



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Структурированная кабельная система.
Локально-вычислительная сеть.
Телефония.**

708/П-24-АНО-СКС



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru

3d-artis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Структурированная кабельная система.
Локально-вычислительная сеть.
Телефония.**

708/П-24-АНО-СКС

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

Обозначение		Наименование									Примечание				
708/П-24-АНО-СКС.С		Содержание тома									Стр.3				
708/П-24-АНО-СКС		Общие данные									Стр.4				
		1. Краткая характеристика объекта									Стр.5				
		2. Структурированная кабельная система.									Стр.6				
		3. Заземление и электропитание									Стр.9				
		4. Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ									Стр.11				
		5. Противопожарные мероприятия									Стр.13				
		6. Требования к маркировке									Стр.14				
		Графическая часть:													
Лист 1		Условно-графические обозначения									Стр.15				
Лист 2		Структурная схема СКС									Стр.16				
Лист 3		План расположения оборудования СКС, ЛВС, ТФ. Подвал									Стр.17				
Лист 4		План расположения оборудования СКС, ЛВС, ТФ. 1 этаж									Стр.18				
Лист 5		План расположения оборудования СКС, ЛВС, ТФ. 2 этаж									Стр.19				
Лист 6		План расположения оборудования СКС, ЛВС, ТФ. 3 этаж									Стр.20				
Лист 7		План расположения лотков. Подвал									Стр.21				
Лист 8		План расположения лотков. 1 этаж									Стр.22				
Лист 9		План расположения лотков. 2 этаж									Стр.23				
Лист 10		План расположения лотков. 3 этаж									Стр.24				
Лист 11		Типовая схема соединений ЛВС сегмента МЭШ									Стр.25				
Взам. инв. №		Лист 12		Типовая схема соединений ЛВС сегмента школы							Стр.26				
		Лист 13		Схема размещения оборудования в шкафу ТШ-1							Стр.27				
		Лист 14		Схема размещения оборудования в шкафу ТШ-2							Стр.28				
Подпись и дата		Лист 15		Типовые схемы прокладки кабелей							Стр.29				
								708/П-24-АНО-СКС.С							
Инв. № подл.		Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	Содержание тома					Стадия	Лист	Листов
		Разраб.	Лялля			Лялля	03.26						Р	1	2
		Н.контр.	Лцкашова			Лцкашова	03.26						 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
		ГИП	Зыкин			Зыкин	03.26								

Инв. № подл.						Подпись и дата		Взам. инв. №	
						708/П-24-АНО-СКС.С			Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				2

Лист 16	Подвес лоточной трассы к бетонному перекрытию на П-профиль	Стр.30
Лист 17	Схема стыковки лотков	Стр.31
Лист 18	Схема крепления поворота плавного 90 градусов	Стр.32
Лист 19	Схема крепления Т-образного плавного поворота	Стр.33
Лист 20	Крепление проволочного лотка к бетонной стене с помощью скобы настенной	Стр.34
Лист 21	Схема проходки кабельного стояка через перекрытие	Стр.35
Лист 22	Схема распиновки патч-панелей RJ-45 и розеток RJ-45	Стр.36
Лист 23	Схема распиновки разъемов USB и HDMI	Стр.37
Лист 24	Типовая схема кабельной проходки	Стр.38
	Прилагаемые документы	
708/П-24-АНО-СКС.КЖ	Кабельный журнал	Стр.39-49
708/П-24-АНО-СКС.СО	Спецификация оборудования и материалов	Стр.50-53
Приложение 1	Типовые решения подключения оборудования к инженерным сетям при разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт зданий образовательных организаций	Стр.54-78

Общие данные

Настоящий раздел «Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония» разработан в рамках работ по капитальному ремонту общеобразовательного учреждения здания ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д. 32.

Проектная документация разработана на основании:

- исходных данных, выданных Заказчиком;
- технологического задания на капитальный ремонт;
- архитектурно-строительных чертежей с учетом смежных разделов проекта;
- технических условий МГТС;

и в соответствии с требованиями пожарных, строительных, гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации:

- ПП № 87 от 16.02.2008 г. «Составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

- ГОСТ 21.101-2020 «СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- соглашения о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации № 380-02-2021-002 от 10.09.2021 г и в соответствии с требованиями пожарных, строительных, гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации:

- ГОСТ Р 51241-2008 «Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- Федеральный закон №123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СП 134.13330.220 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

- ГОСТ 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»;

- Приказ №1089/64-16-669/23 «Приказ Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22 ноября 2023 № 1089/64-16-669/23 «Об утверждении отраслевого стандарта оснащения образовательных организаций Департамента образования и науки города Москвы средствами вычислительной техники, программным обеспечением, оргтехникой, интерактивным оборудованием и организации структурированных кабельных систем, локальных вычислительных сетей, для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы»;

- ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

- ГОСТ 31565-2012 «Межгосударственный стандарт «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

Взам. инв. №	Подпись и дата									
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	708/П-24-АНО-СКС			
	Разраб.	Лялля			Лялля	03.26	Текстовая часть	Стадия	Лист	Листов
								Р	1	11
	Н.контр.	Лцкашова			Лцкашова	03.26		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
	ГИП	Зыкин			Зыкин	03.26				

1. Краткая характеристика объекта

Объект проектирования представляет собой отдельно стоящее 3-х этажное здание с подвалом.

Здание образовательной организации (школы) рассчитано на 460 мест.

Общая площадь объекта (с учетом коридоров, холлов и шахт, лестничных клеток, тамбуров, шлюзов и т.д.) не менее – 5841,3 м² (площадь застройки – 2017,7 м²).

Образовательная организация (школа) предусматривает начальную, среднюю и основную ступени обучения:

I (начальное общее образование (1–4 классы)), Начальная школа.

II (основное общее образование (5–9 классы)), Средняя школа.

III (среднее общее образование (10–11 классы)), Старшая школа.

Количество классов – 23.

Наполняемость классов:

1–4 классы – 9 классов по 20 учащихся (180 уч.);

5–9 классы – 10 классов по 20 учащихся (200 уч.);

10–11 классы – 4 класса по 20 учащихся (80 уч.).

Режим работы учреждения: Школа работает в режиме одной учебной смены по 5-ти дневной рабочей неделе. Начало учебных занятий в 8:30. После официального завершения занятий продолжают работать группы продленного дня. Работа всех кружков и секций дополнительного образования заканчивается в 20.00.

Режим работы персонала:

Количество рабочих дней в году – 247.

Режим работы педагогов – односменный (по графику), продолжительностью 8 часов.

Режим работы административного персонала – односменный, продолжительностью 8 часов.

Режим работы медицинских работников – односменный (по графику), продолжительностью 6 часов

Режим работы технического персонала – односменный (по графику), продолжительностью 8 часов.

Режим работы охраны – трехсменный (по графику), продолжительностью 8 часов.

Режим работы МОП – односменный (по графику).

Подключение проектируемого объекта к наружным сетям связи осуществляется согласно техническим условиям МГТС. Проектом предусмотрена прокладка оптического кабеля (ОК) марки ДПТс-нз(А)-НФ-12У (1х12) 2,7кН от точки ввода сетей МГТС до помещения серверной. При этом в точке ввода устанавливается оптическая муфта для соединения кабелей (магистрального МГТС и объектового) МОГ TR 4-1х24.

Мероприятия по сохранности существующей телефонной канализации и кабелей оператора связи, указанные в п.5 технических условий МГТС, данным разделом не учитываются. Данные мероприятия учитываются в рамках проектной документации 2-го этапа, рассматривающей благоустройство территории.

Взам. инв. №								
Подпись и дата								
Инв. № подл.								
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-СКС		Лист
								2

2. Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония

Структурированная кабельная система (СКС) предназначена для организации единой информационной инфраструктуры. Это законченная совокупность кабелей связи и коммутационного оборудования, отвечающая требованиям соответствующих нормативных документов. СКС экономически выгодна, т.к. создается в расчете на длительную перспективу и исключает необходимость прокладки дополнительных кабелей при изменении требований к системе коммуникаций, при подключении нового и перемещении существующего оборудования.

Локальную информационно-вычислительную сеть (ЛВС) предполагается построить на базе структурированной кабельной системы (СКС). Главным назначением СКС является создание общего «кабельного пространства» и элементов коммутации, как инженерной инфраструктуры здания.

СКС является фундаментом построения современных компьютерных ЛВС. По сравнению с традиционным подходом к созданию кабельной сети предприятия, СКС обладает следующими преимуществами:

- согласованность всех компонентов СКС по электротехническим и механическим параметрам;
- максимальная гибкость в размещении сетевого оборудования в любой точке кабельной системы;
- возможность централизованного контроля и администрирования всей кабельной системы;
- структурная избыточность кабельной системы позволяет оперативно добавить или переместить рабочую станцию и любое сетевое оборудование;
- независимость от типа подключаемого оборудования.

Полное соответствие всех компонентов СКС международным стандартам гарантирует работоспособность системы при использовании сетевого оборудования любого производителя.

В соответствии с международным стандартом на кабельные системы коммерческих зданий ISO/IEC 11801, комплекс СКС представляет собой иерархическую кабельную систему, объединяющую отдельные структурные подсистемы здания или группы зданий. Элементами СКС являются кабели, кросс-панели и монтажные шкафы, соединительные кабели и разъемы, модульные гнезда, информационные розетки и вспомогательное оборудование.

Все элементы СКС образуют единую систему, использующую общую среду передачи данных, и эксплуатируются в соответствии с правилами выбранной СКС. В дальнейшем, при изменении конфигурации сети или перемещении сетевого оборудования внутри здания, в СКС достаточно будет сделать соответствующую перекоммутацию цепей на кросс-панелях центрального коммутационного узла.

Топология проектируемой СКС

В данном проекте для построения СКС здания предлагается структура системы, включающая в себя следующие подсистемы:

- кабельная подсистема сегмента СКС;
- подсистема рабочего места;
- административная подсистема;

Кабельная подсистема сегмента СКС.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	будет сделать соответствующую перекоммутацию цепей на кросс-панелях центрального коммутационного узла.									
			Топология проектируемой СКС									
			В данном проекте для построения СКС здания предлагается структура системы, включающая в себя следующие подсистемы: - кабельная подсистема сегмента СКС; - подсистема рабочего места; - административная подсистема; Кабельная подсистема сегмента СКС.									
						708/П-24-АНО-СКС						Лист
												3
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата							

Кабельную подсистему можно условно разделить на две составляющие: магистральная кабельная подсистема и горизонтальная кабельная подсистема.

Горизонтальная кабельная подсистема имеет топологию типа «звезда» с этажными распределителями в качестве точек коммутации. Эта подсистема состоит из информационных розеток (точек подключения рабочих мест) и стационарных кабелей, соединяющих эти розетки с кроссовым оборудованием в этажных шкафах СКС.

Горизонтальная кабельная подсистема в данном проекте представлена кабелями, проложенными от главного коммутационного центра (шкаф ТШ в пом. 118 помещение серверной) до телекоммуникационных шкафов обеспечивающих подключение удаленных рабочих мест и до точек непосредственного подключения рабочих мест пользователей.

Подсистема рабочего места – состоит из соединительных шнуров (патч-кордов), обеспечивающих подключение компьютерного оборудования или телефонов к информационным розеткам горизонтальной подсистемы.

Размещение рабочих мест выполнить в соответствии с технологическими заданиями (ТХ).

Розетки установить в следующих зонах:

- в учебных классах предусмотреть 2 порта у рабочего стола преподавателя
- в учебных классах предусмотреть 2 порта для подключения специальной интерактивной панели
- в административных кабинетах предусмотреть 2 порта для каждого рабочего места согласно технологического задания.
- в кабинете информатики предусмотреть по 2 порта возле каждого стола обучающегося согласно технологического задания.
- предусмотреть подключение рабочих мест в многофункциональном пространстве (актовый зал) согласно технологического задания.
- предусмотреть информационные розетки для подключения школьных информаторов, интерактивных панелей, информационных экранов согласно расстановке оборудования на этажах по технологическому заданию.
- предусмотреть информационные порты СКС для подключения оргтехники (принтер, сканер, копир, проектор) и телефонных аппаратов SIP технологического задания (ТХ).
- предусмотреть устройство USB и HDMI розеток в учебных классах для подключения специальных интерактивных панелей, рабочего места учителя.
- предусмотреть 2 порта СКС, розетки USB и HDMI на выносных рабочих местах на 2-м и 3-м этажах согласно технологического задания.
- предусмотреть устройство информационных портов СКС, USB и HDMI розеток в многофункциональном пространстве (актовый зал) согласно технологического задания.
- предусмотреть кабельные линии для подключения IP-видеокамер согласно проектируемого плана размещения видеокamer.
- предусмотреть кабельные линии для подключения точек доступа СКУД согласно проектируемого плана размещения сетевых контроллеров СКУД.
- предусмотреть информационные розетки для подключения Wi-Fi точек доступа в учебных классах, коридорах и вестибюле здания. IP для ТД устанавливаются на высоте не ниже 2.2 м.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	3-м этажах согласно технологического задания.							
			- предусмотреть устройство информационных портов СКС, USB и HDMI розеток в многофункциональном пространстве (актовый зал) согласно технологического задания.							
			- предусмотреть кабельные линии для подключения IP-видеокамер согласно проектируемого плана размещения видеокамер.							
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	- предусмотреть кабельные линии для подключения точек доступа СКУД согласно проектируемого плана размещения сетевых контроллеров СКУД.							
			- предусмотреть информационные розетки для подключения Wi- Fi точек доступа в учебных классах, коридорах и вестибюле здания. ИР для ТД устанавливаются на высоте не ниже 2.2 м.							
									708/П-24-АНО-СКС	Лист
										4
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

Для обеспечения устойчивой работы системы предусмотреть питание сетевого оборудования от источника бесперебойного питания.

Административная подсистема – состоит из кроссового оборудования, установленного в этажных шкафах, с помощью которого производится коммутация цепей, организуется требуемая конфигурация кабельной подсистемы и подключается необходимое активное оборудование.

Горизонтальная кабельная подсистема сегмента СКС выполняется в соответствии со спецификациями стандартов EIA/TIA-568A, 569 и ISO/IEC 11801.

В проекте используется кабельная продукция и пассивное оборудование СКС производства компаний ДКС, ЦМО, Паритет, сертифицированных в России и обеспечивающих соответствующие гарантии на установленное оборудование.

В качестве среды передачи данных используется 4-х парный кабель из неэкранированных витых пар (UTP) категории 5е с волновым сопротивлением 100 Ом и поперечным сечением 24 AWG. Максимально допустимая длина кабеля сетевого сегмента – 90 м.

В качестве соединителей UTP кабелей используются 8-ми контактные модули типа RJ-45. Разводка кабеля в патч-панелях, розетках рабочих мест и вилках UTP кабелей выполнена по монтажной схеме T568B.

Максимально допустимая длина соединительных шнуров (патч-кордов) для центрального 6 м, для рабочих мест – 3.

При монтаже горизонтальной подсистемы СКС используется кабель ParLan U/UTP cat 5e 4x2x0,52 нз(А)-LSLTx (неэкранированная витая пара) категории 5е. До каждого рабочего места прокладывается от одного до трех кабелей.

Патч-панели коммутационного узла входят в административную подсистему СКС и служат для коммутации портов рабочих мест с портами активного компьютерного или телефонного оборудования при помощи соединительных шнуров (патч-кордов).

Проектом предусмотрены закладные устройства и кабельная канализация для прокладки распределительных сетей.

Для вертикальной прокладки кабелей предусмотрено устройство слаботочных стояков с обслуживаемыми нишами.

Для горизонтальной прокладки кабелей предусмотрена система магистральных кабелепроводов. В качестве кабелепроводов используются металлические лотки за подвесными потолками. Лотки закреплены к стенам и перекрытиям помещений с помощью полок и подвесов.

В местах прохода проводов и кабелей через строительные конструкции (стены, междупэтажные перекрытия и пр.) используются закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделываются на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций.

При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не допуская углов поворота на открытых участках стен, в исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить скрыто в конструкции стены.

Спуски к информационным розеткам в гофрированных трубах 16мм для одного кабеля и 20мм для 2 кабелей. Для ввода кабелей в помещения пробиваются отверстия от 30 до 55 мм.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	междуэтажные перекрытия и пр.) используются закладные устройства из негорючих материалов. Зазоры между закладными устройствами и кабелем, а также резервные закладные устройства (отверстия, проемы) заделываются на всю глубину легко удаляемой массой из негорючего материала с обеспечением предела огнестойкости пересекаемых строительных конструкций. При прокладке кабелей слаботочных систем опуски к оконечным устройствам выполнять строго в вертикальном направлении, не допуская углов поворота на открытых участках стен, в исключительных случаях прокладку кабельных линий выполнить скрыто в конструкции стены. Спуски к информационным розеткам в гофрированных трубах 16мм для одного кабеля и 20мм для 2 кабелей. Для ввода кабелей в помещения пробиваются отверстия от 30 до 55 мм.																
			<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол. уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подпись</td><td>Дата</td></tr></table> 708/П-24-АНО-СКС <table><tr><td>Лист</td></tr><tr><td>5</td></tr></table>												Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата														
Лист																			
5																			

В соответствии с письмом ДИОМ Исх-14665/25 от 10.06.2025, проектом предусмотрены резервные закладные трубы во все учебные классы для обеспечения возможности последующей прокладки кабелей камер видеонаблюдения проведения единого государственного экзамена (не менее 1-ой трубы на каждый учебный класс, позволяющей проложить в ней не менее 3-х кабелей типа UTP). Предусмотрена труба гладкая ПВХ, d=32мм.

Магистральная подсистема здания:

Кабельные линии магистральной подсистема здания прокладываются между шкафами многомодовым оптическим кабелем ОКР Ан2(A)-LSLTx-Д-120М3(Б)-0,8, допускающим длину линии до двух километров. Оптические кабельные линии обеспечивают резервирование подключений.

Подсистема рабочих мест.

Типовое рабочее место оборудуется информационной розеткой с двумя портами типа RJ-45, а также розетками компьютерного электропитания (в данном разделе не проектируются).

Информационные розетки, розетки компьютерного электропитания устанавливаются вблизи каждого рабочего места.

Соединение портов информационной розетки точки подключения с оборудованием рабочего места осуществляется стандартными коммутационными шнурами (патч-кордами) длиной до 3-х метров. Данным проектом предусматриваются.

Планы размещения точек подключения компьютерного и телефонного оборудования СКС показаны на листах графической части данного проекта.

Административная подсистема

Кроссовое и активное оборудование в центрах коммутации СКС монтируется в телекоммуникационные шкафы производства фирмы «ЦМО».

СКС является физической средой транспортной информационной сети. Логической средой является активное оборудование пакетной коммутации для коммутации трафика от пользователей.

В данном проекте для реализации доступа пользователей к общим ресурсам сети используется единая система на базе коммутаторов.

В качестве телефонного аппарата ТА используется IP-телефон VP-20P (Eltex), работающий в стеке TCP/IP по протоколу SIP. Телефонные аппараты устанавливаются в кабинетах администрации, помещении охраны, библиотеке, обеденном зале, комнате инструктора, кабинете учителей, в венткамерах и ИТП.

Местная телефонная связь обеспечивается установкой IP-АТС SMG-500 (Eltex), поддерживает до 250 SIP абонентов с опциональным расширением до 500 SIP абонентов. Выход на ТфОП производится через подключение к сети провайдера интернет на основе SIP протокола с использованием существующих линий связи учтенных в проекте внешних сетей связи.

Места установки, перечисленного выше оборудования, схема принципиальная, представлены в графической части настоящей проектной документации.

4. Заземление и электропитание

Заземление оборудования и устройств СКС, ЛВС, ТФ должно выполняться в соответствии с требованиями СП 76.13130.2016, ПУЭ, технической документации предприятий-изготовителей и настоящей документации. Монтаж заземляющих проводников выполняется в соответствии с

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-СКС	Лист
							6

требованиями «Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках» СН 102–76, пособие РД–78.145–93. часть вторая, глава четырнадцатая.

Заземление или зануление приборов СКС, ЛВС, ТФ производится от заземляющих устройств, сопротивлением не более 40м.

Все оборудование и элементы ТШ в ТШ должны быть заземлены на шину заземления ТШ отдельными проводниками. Шина заземления каждого ТШ должна быть соединена с ГЗШ отдельными проводниками).

В цепи заземляющих и нулевых проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Присоединение заземляющих и нулевых проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением, в соответствии с ПУЭ.

Электропитание оборудования ЛВС школы в шкафу ТШ1 осуществляется с применением источника бесперебойного питания ИДП–1/1/1–6–220–ТА, стоечного исполнения, 220 В.

Расчет времени работы системы от источника бесперебойного питания ИДП–1/1/1–6–220–ТА:

Список подключаемых устройств		
Обозначение	Наименование	Потребляемая мощность, кВт
SW1	Коммутатор доступа 24	0,81
SW2	Коммутатор доступа 24	0,81
SW3	Коммутатор 48 (ЛВС школы, каб.Информатики)	0,19
SW4	Коммутатор 48 (ЛВС школы)	0,09
SW5	Коммутатор 48 (ЛВС школы)	0,09
SW6	Коммутатор 48 (ЛВС школы)	0,09
SW7	Коммутатор 48 (ЛВС школы)	0,09
SW8	Коммутатор 48 (СОТ)	1,20
SW9	Коммутатор 24 (СОТ)	0,81
SW10	Коммутатор 24 (СКУД)	0,07
ATC	IP–АТС	0,04
HDR1	Сервер СТН	0,50
Итого:		4,79

Расчет:

Емкость массива АКБ (Ач)	Напряжение на массиве АКБ (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Время автономной работы, час
144	12	4790	0,3

Электропитание оборудования ЛВС школы в шкафу ТШ2 осуществляется с применением источника бесперебойного питания ИДП–1/1/1–6–220–ТА, стоечного исполнения, 220 В.

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Расчет времени работы системы от источника бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220-ТА:

Список подключаемых устройств		
Обозначение	Наименование	Потребляемая мощность, кВт
SW1	Коммутатор доступа 24	0,81
SW2	Коммутатор 48 (ЛВС школы)	0,09
SW3	Коммутатор 48 (ЛВС школы)	0,09
SW4	Коммутатор 48 (СОТ)	1,20
SW5	Коммутатор 24 (СОТ)	0,81
SW6	Коммутатор 24 (СКУД)	0,07
Итого:		3,07

Расчет:

Емкость массива АКБ (Ач)	Напряжение на массиве АКБ (В)	Мощность нагрузки (Вт)	Время автономной работы, час
144	12	3070	0,45

Электропитание оборудования МЭШ (Сервер МЭШ, маршрутизатор МЭШ, коммутатор ядра МЭШ) осуществляется от ИБП МЭШ (оставляется силами ДИТ в кол-ве 1 шт.).

Подключение к системе электропитания и заземление оборудования СКС, ЛВС, ТФ осуществляется в соответствии с заданием на подключение.

Электропитание устройств слаботочных систем осуществляется от силового щита. Все работы по обеспечению системы электропитанием 220В/50Гц за исключением подключения силового кабеля в щитах управления выполняются по проекту внутреннего электрооборудования.

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрооборудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Потенциалы должны быть уравновешены.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с "Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом.

Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями «Электротехнические устройства» – СП 76.13330.2016.

5. Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ

Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию СКС, ЛВС, ТФ производится в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ».

Работы по монтажу СКС, ЛВС, ТФ осуществляются в следующей последовательности:

- выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабельных трасс;
- производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке СКС, ЛВС, ТФ;

Взам. инв. №	Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями «Электротехнические устройства» – СП 76.13330.2016.							
Подпись и дата	5. Мероприятия по организации монтажных и пусконаладочных работ Монтаж, наладка, испытания и сдача в эксплуатацию СКС, ЛВС, ТФ производится в соответствии с требованиями РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ». Работы по монтажу СКС, ЛВС, ТФ осуществляются в следующей последовательности: - выполняются работы по монтажу оборудования, прокладке кабельных трасс; - производятся работы по индивидуальной и комплексной наладке СКС, ЛВС, ТФ;							
Инв. № подл.							708/П-24-АНО-СКС	Лист
								8
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

Пусконаладочные работы проводятся для электронного оборудования СКС, ЛВС, ТФ и включают в себя следующие виды работ:

- проверка составных частей СКС, ЛВС, ТФ;
- наладка и настройка элементов СКС, ЛВС, ТФ (статическая, динамическая);
- комплексная проверка СКС, ЛВС, ТФ в режимах работы и сдача в эксплуатацию.

Допускается замена части оборудования изделий и материалов, приведенных в спецификациях на аналогичные, имеющие соответствующие эксплуатационные характеристики и сертификаты, при условии сохранения эксплуатационных и надежности характеристик проектируемой системы в целом. Данная замена должна быть согласованна с заказчиком и проектной организацией.

В целях выполнения стандартов по охране труда и технике безопасности на объектах проектом предусматриваются мероприятия в соответствии с требованиями системы стандартов безопасности труда (СББТ), правилами устройства электроустановок (ПУЭ), медико-техническими требованиями:

- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей электрооборудования объекта, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;
- надписями опасности, навеской предупредительных плакатов;
- использованием индивидуальных средств защиты, находящихся на объекте;
- установкой автоматических выключателей в технологических помещениях здания.

При производстве работ должна быть обеспечена техника безопасности согласно СНиП III 4-80.

Электромонтажные работы производить в строгом соответствии с требованиями ПУЭ (изд.7), СНиП 3.05.06-85.

Размещение и монтаж оборудования производить в соответствии с настоящим проектом, техническим описанием оборудования и инструкциями по его эксплуатации.

Требования охраны труда, промсанитарии и техники безопасности обеспечиваются следующими проектными решениями:

- размещением проектируемого оборудования в помещениях и аппаратных так, чтобы получить свободный доступ к оборудованию при монтаже и эксплуатации;
- нормируемой освещенностью помещений и оборудования естественным и искусственным светом;
- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системами вентиляции и кондиционирования воздуха;
- ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов);
- устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;
- выбором и применением вставок быстродействующих автоматических выключателей защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;
- выбором марок кабеля и способов их прокладки;

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	- созданием санитарно-гигиенических условий в аппаратных системах вентиляции и кондиционирования воздуха; - ограждением токоведущих частей, находящихся на доступной высоте (применение закрытых шкафов, щитов); - устройством защитного заземления и зануления всех металлических частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением, но которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях; - выбором и применением вставок быстросрабатывающих автоматических выключателей защиты электрических сетей от токов короткого замыкания; - выбором марок кабеля и способов их прокладки;							
									708/П-24-АНО-СКС	Лист
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		9

- применением для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В для ручного инструмента;
- технологическое оборудование должно быть размещено с максимально возможными удобствами его обслуживания (осмотр, профилактика, мелкий ремонт);
- применением индивидуальных средств защиты (диэлектрических ковриков, различных защитных средств, предохранительных приспособлений и др.);
- размещением оборудования, выполнением проходов, входов в помещения с электроустановками в соответствии с ПУЭ изд.7, СП 76.13130.2016.

Использование электронных элементов в коммутационной схеме, линейном и периферийном оборудовании обеспечивает практически бесшумную работу проектируемого оборудования и создает благоприятные санитарно-гигиенические условия работы обслуживающего персонала.

Шум, производимый аппаратурой, не превышает допустимых норм.

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ должны быть проверены наличие и исправность необходимых защитных средств, инструмента и предохранительных приспособлений.

Особое внимание требуется обратить на прокладку и подключение кабелей и проводов, находящихся в зоне уже действующих кабелей и устройств. Все работы по прокладке инженерных коммуникаций необходимо выполнять при снятом напряжении и с помощью квалифицированного штата специалистов, руководствуясь при этом следующими документами.

6. Противопожарные мероприятия

Проектной документацией предусматривается комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности следующими решениями:

- выбором марок кабелей и проводов в соответствии с назначением и соблюдением норм по току и напряжению;
- выбором номиналов защиты автоматических выключателей в щитах и распределительных пунктах для защиты электрических сетей от токов короткого замыкания;
- выбором марок кабелей и способа их прокладки в зависимости от категории и класса помещений по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (СП, НПБ);
- устройством заземления проектируемого оборудования;
- максимально возможным сокращением длин параллельного пробега при совместной прокладке кабелей информации и электропитания.

Все проектные решения применяемые при проектировании РФ и СЧ, соответствуют действующим нормам и правилам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности, установленным в следующих документах:

- «Положение об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и в организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации» (приложение к приказу Минсвязи России от 24.01.94 № 18);
- «Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикация)», М., Недра, 1996;
- «О пожарной безопасности служебных помещений» (приказ Минсвязи России от 30.01.97 №18);

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	708/П-24-АНО-СКС						Лист
									10
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				

- «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий СН-21571»;
- ПТЭЭП, ПТБ, ПУЭ;
- ППБ 01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

Настоящая проектная документация выполнена в соответствии с действующими нормами и правилами. Пожарная и взрывная безопасность обеспечивается при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и регламентированных правил эксплуатации.

7. Требования к маркировке

Все оборудование, коробки, кабели и др. должны быть промаркированы в соответствии с требованиями, изложенными в проектной документации.

Комплект для маркировки и монтажа должен включать в себя дюбели, оцинкованные саморезы, клеммники, наконечники и прочие необходимые для монтажа элементы, и оборудование.

Маркировка должна быть стойкой к воздействию окружающей среды. Маркировка для всего оборудования, кабелей, проводов и пр. должна производиться единообразно с использованием идентичных изделий для маркировки.

Маркировку центрального оборудования выполнять при помощи полимерных табличек с выгравированными на них надписями. Таблички должны быть размещены в левом верхнем углу дверцы щита на расстоянии 20 мм от краев дверцы. Размер таблички 60x40 мм. Надпись в табличке должна содержать номер по схеме.

Маркировку розеток, камер, расширителей, ответвителей, сплиттеров и др. выполнить при помощи самоклеящихся пластиковых этикеток с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями. Размеры этикеток определяются по месту.

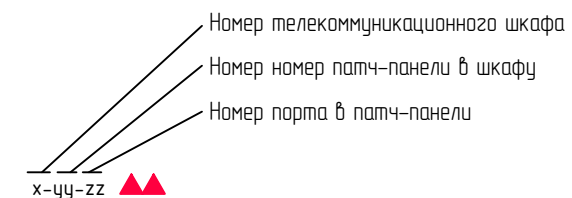
Маркировку кабелей выполнять при помощи держателей для этикеток, закрепляемых на кабеле пластмассовыми хомутами (например, пластмассовые шильдики WKM фирмы Weidmuller или аналогичные). Под прозрачные крышки всех держателей этикеток должны быть вставлены полоски из белой пленки с отпечатанными при помощи лазерного принтера надписями

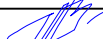
Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №								Лист	
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-СКС						11

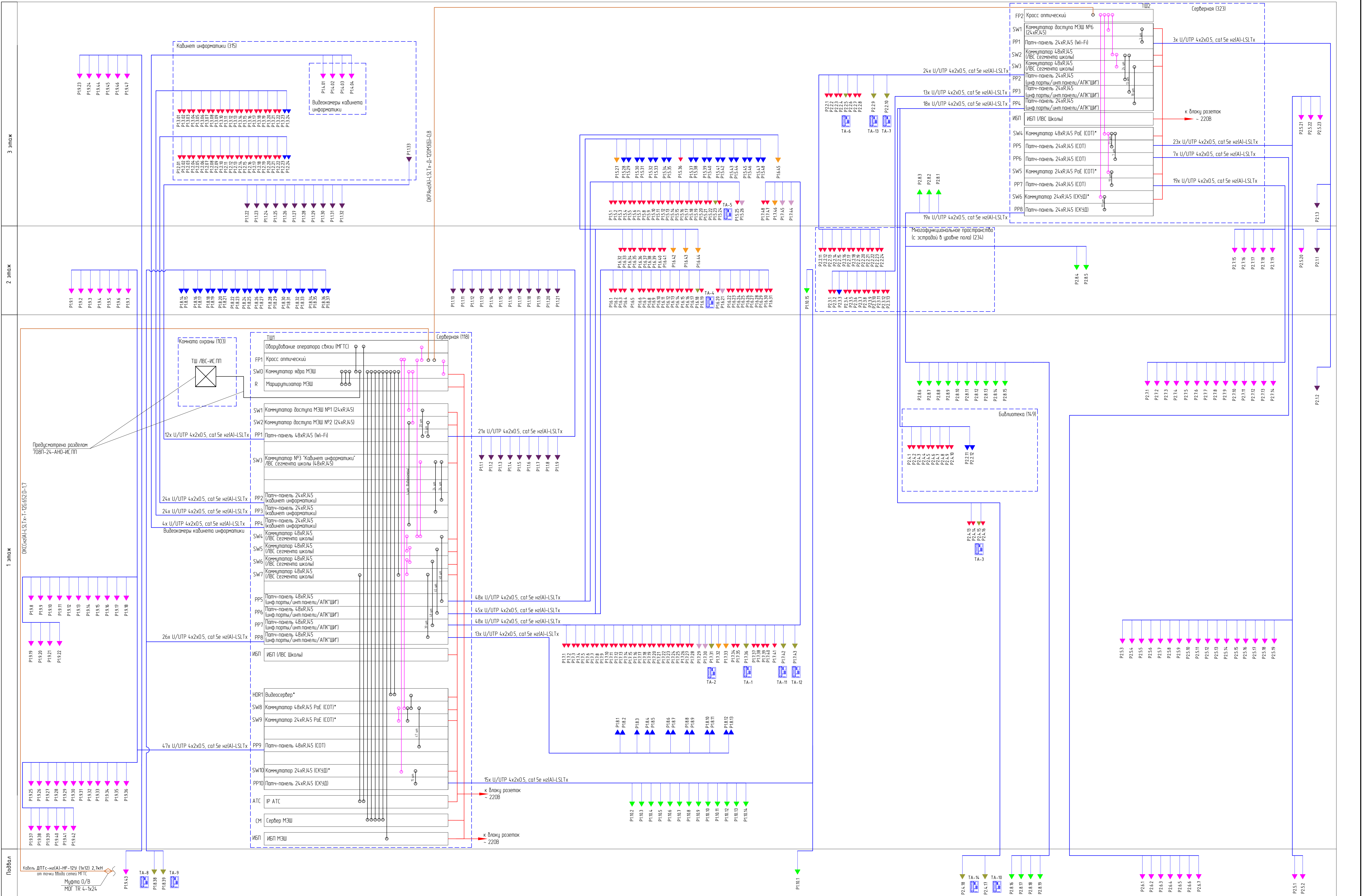
Таблица условно-графических обозначений		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ТШ	Телекоммуникационный шкаф ККС, ЛВС
	x-yy-zz x-yy-zz	Двухпортовая информационная розетка ККС (ЛВС)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка ККС (интерактивная панель, интерактивный пол)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка ККС (принтер/сканер/копир/проектор/плоттер)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка ККС (школьный информатор/информационный экран)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка ККС (телефонный аппарат SIP)
	x-yy-zz	Однопортовая информационная розетка ККС (Wi-Fi ТД). ИР для ТД устанавливаются на высоте не ниже 2.2 м.
	x-yy-zz	Информационный порт ККС (COT)
	x-yy-zz	Информационный порт ККС (СКУД)
	HDMI-x	Розетка HDMI
	USB-x	Розетка USB
	ТА-x	Телефонный аппарат SIP
		Муфта оптическая проходная, МОГ TR 4-1x24
		Напольный люк (учтен разделом ИОС1)

Обозначение	Марка кабеля	Тип линии связи	Граф. обозначение
Eth	UTP cat.5e	Линии Ethernet	
F0	ДПТС-нз(А)-НФ-12У (1х12) 2,7кН ОКРАнз(А)-LSLTx-Д-120МЗ(Б)-0,8	Линии ВОЛС	

Маркировка информационных розеток



						708/П-24-АНО-СКС				
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата					
Разработал		Ляля			03.26	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.		Стадия	Лист	Листов
								Р	1	
ГИП		Лукашова			03.26	Условно-графические обозначения		 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26					



Условные обозначения

- шнур оптический
- патч-корд RJ-45

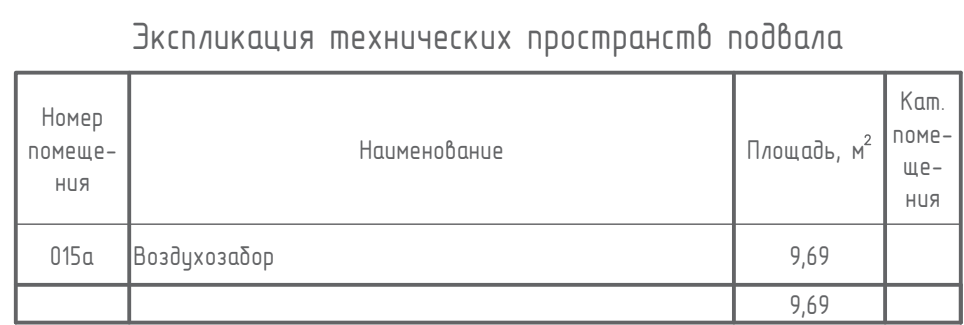
Примечания

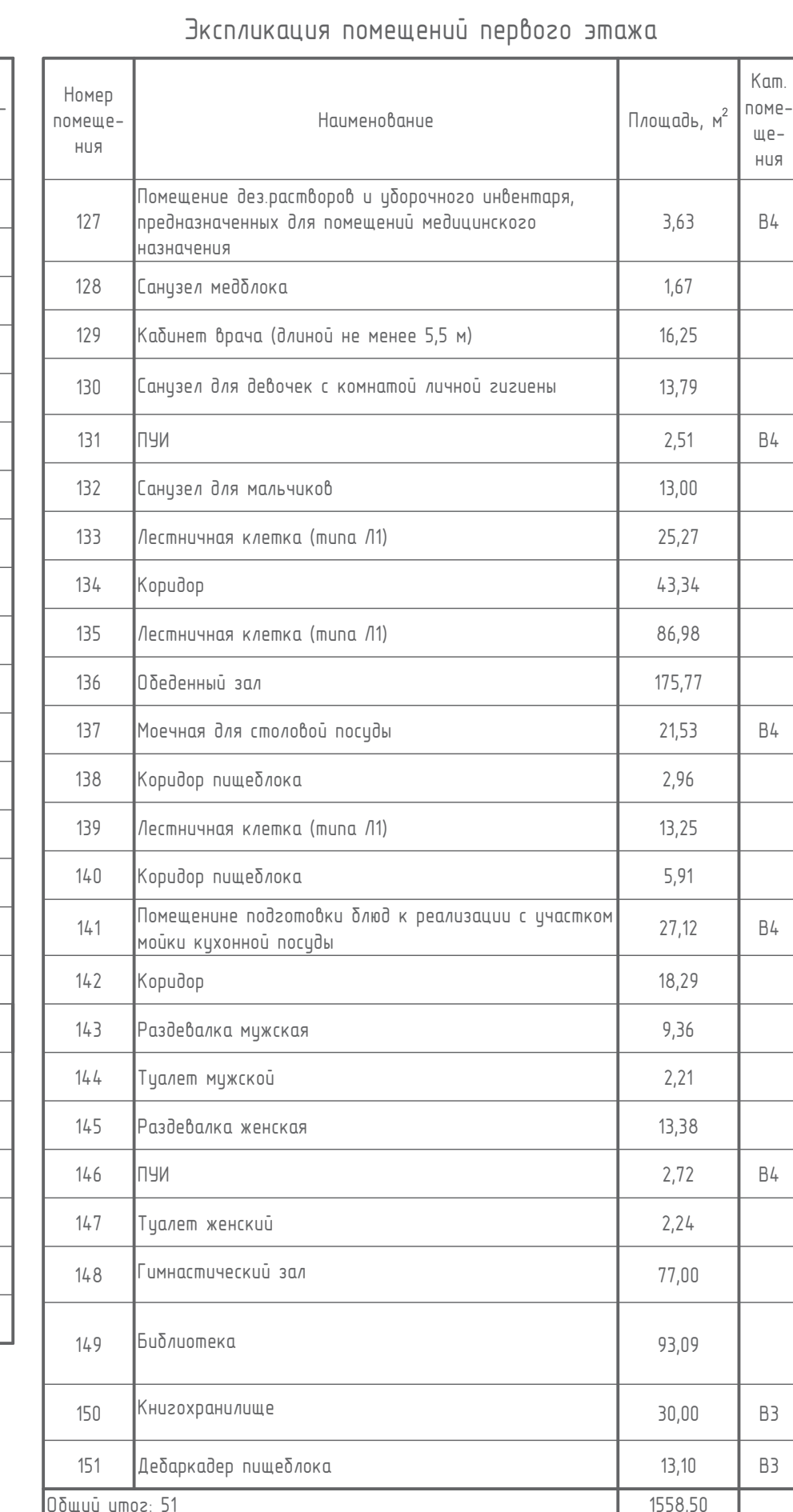
1. Оборудование, обозначенное "*" предусматривается разделом 708/П-24-АНО-ИС.2

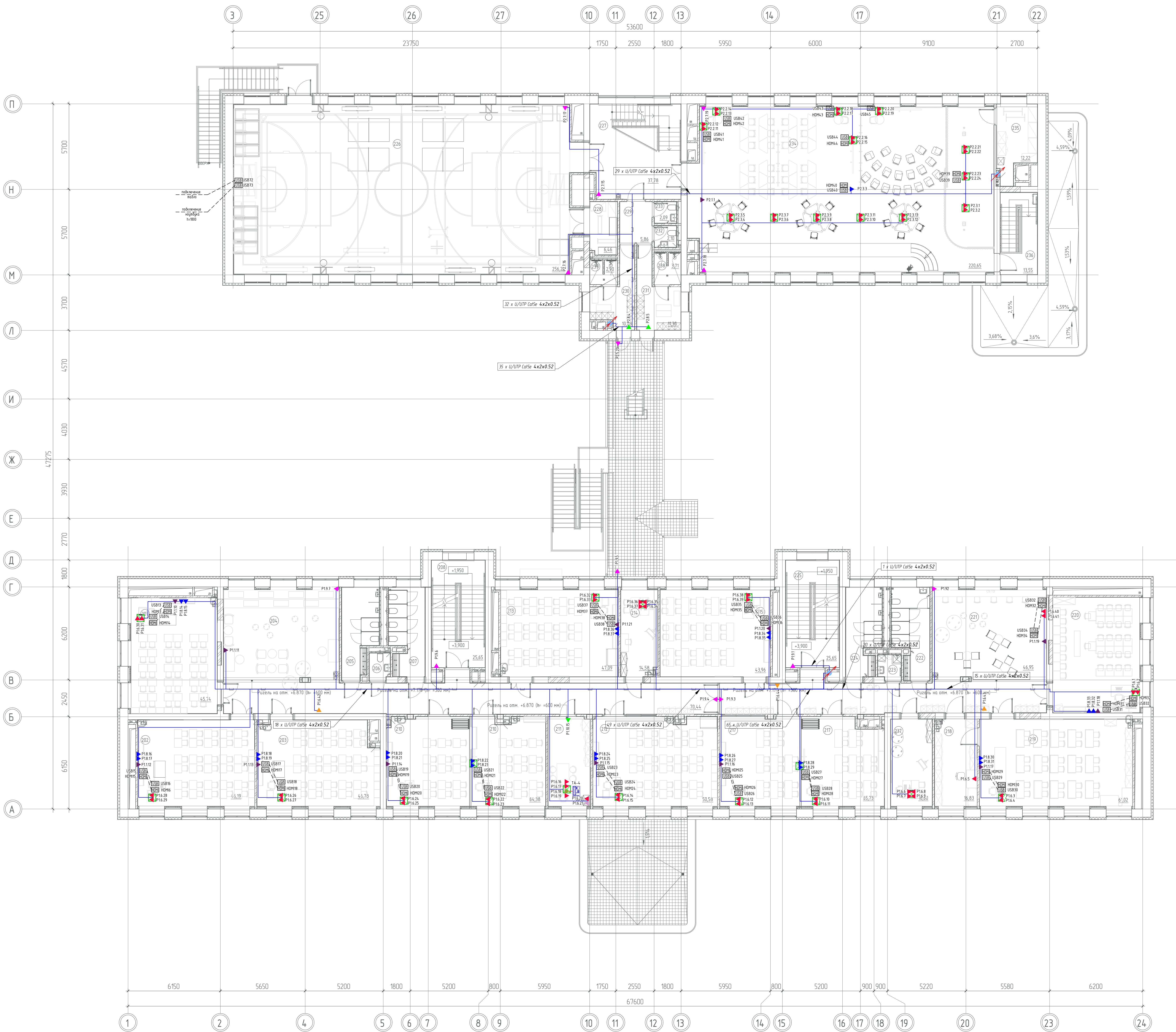
2. Условные графические обозначения приведены на листе 1

Спецификация оборудования, поставленного ДИТ			
Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
R	Маршрутизатор МЭШ	1	Поставляется ДИТ
CM	Сервер МЭШ	1	Поставляется ДИТ
SW	Коммутатор ядра МЭШ 24 порта максимальная мощность PoE 370 Вт	1	Поставляется ДИТ
SW	Коммутатор доступа МЭШ 24 порта максимальная мощность PoE 370 Вт	3	Поставляется ДИТ
ИБП	Источник бесперебойного питания МЭШ	1	Поставляется ДИТ
	Точка доступа Wi-Fi МЭШ	36	Поставляется ДИТ

708/П-24-АНО-КС					
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32					
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата
Разработал	Лилля	Лист	Лист	Лист	Лист
ГМП	Лукашова	Зыкин	03.26.	03.26.	03.26.
Н. Кондр.	Зыкин	Зыкин	03.26.	03.26.	03.26.
Структурная схема СКС, /в С, ТФ				ООО "АРТИС"	
Структурная схема СКС, /в С, ТФ				Формат А1	

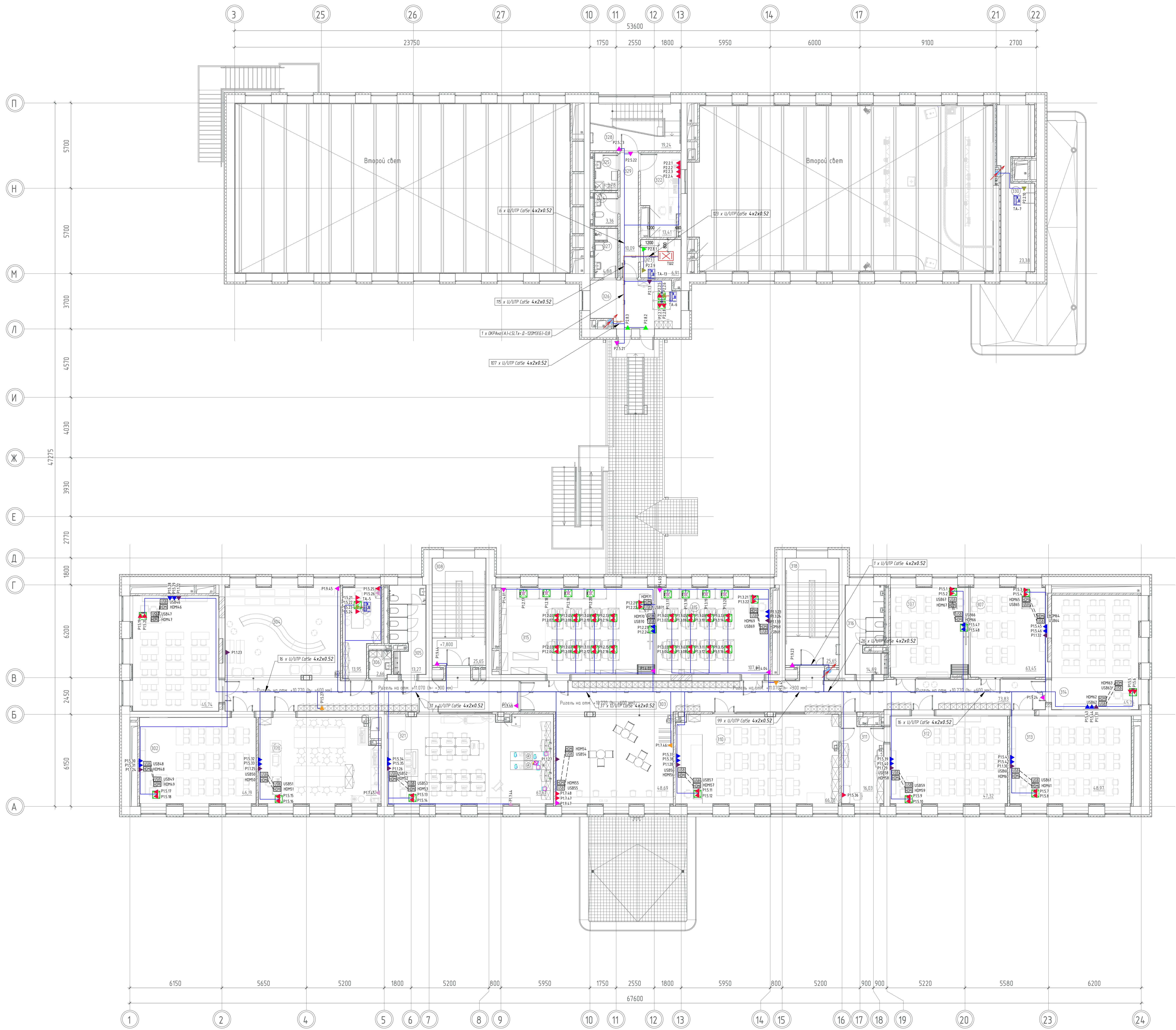




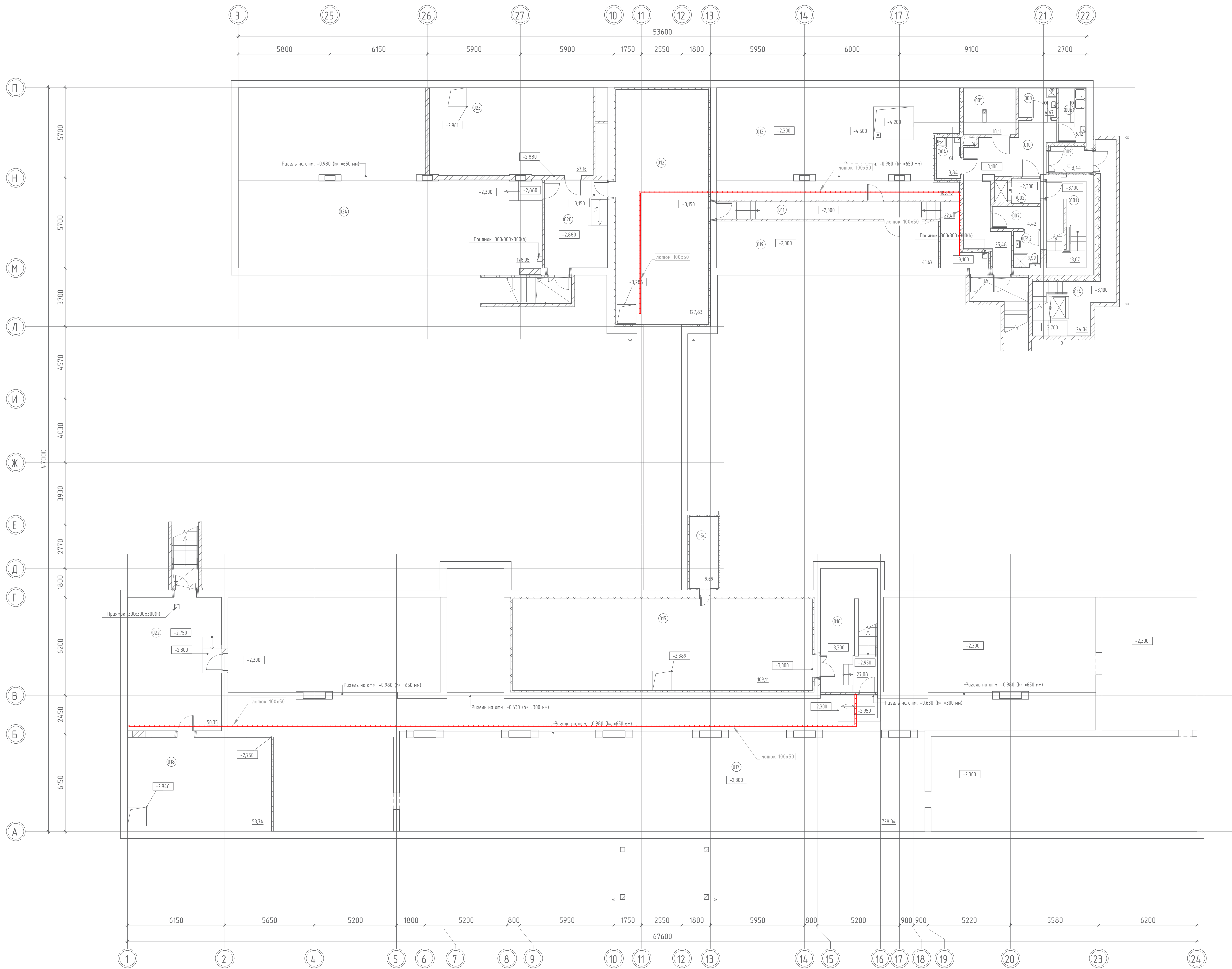


Экспликация помещений второго этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	18,06	
205	Санузлы для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Вестibюльная клетка (типа П1)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформирова- нной перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в п.ч. с учителем-логопедом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформирова- нной перегородкой	65,85	
218	Лаборатория кабинета биологии и ОБЗР	16,87	B3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	44,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,87	
223	ПМ	2,53	B4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Вестibюльная клетка (типа П1)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Вестibюльная клетка (типа П1)	37,78	
228	Спортивная	6,40	B3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая инвентаря	12,22	B4
236	Вестibюльная клетка (типа П1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в п.ч. с педагогом-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общий итог: 39		1493,02	

708/П-24-АНД-СК					
Коллективный проект общеобразовательного учреждения ГБОУ школы № 1210 по адресу г. Москва, ул. Железнодорожная д. 32					
Имя	Фамилия	Лист	№ Листа	Дата	
Разработчик	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
Ген. Директор	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист
И. Контр.	Лист	Лист	Лист	Лист	Лист

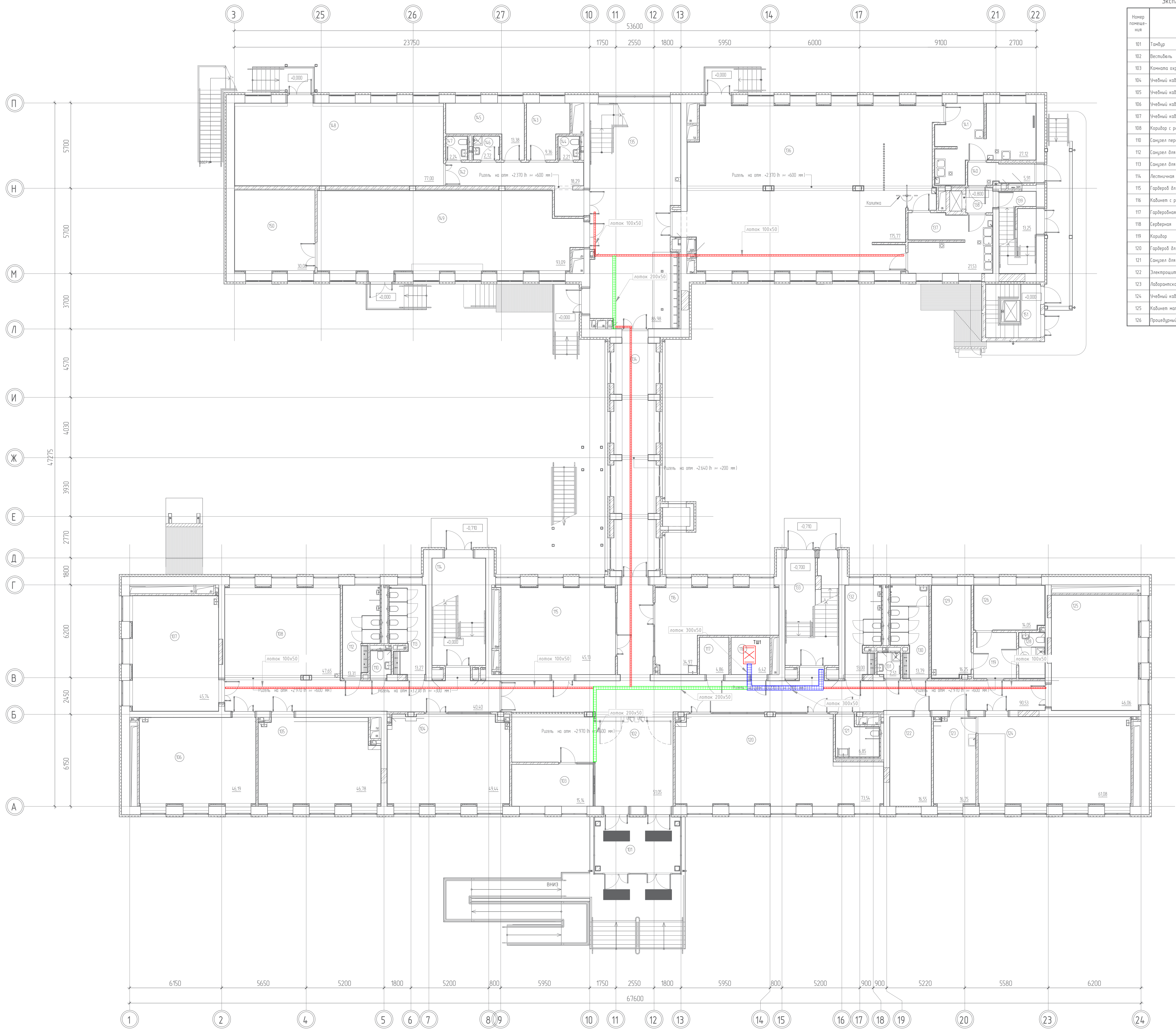


Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кот. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Коридор с рекреацией	122,52	
304	Коридор с рекреацией	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	13,92	
306	ПМ	2,64	Б4
307	Федеральный кабинет с компьютерной техникой с беспроводными сетями	64,52	
308	Автоматическая клетка типа ЛП	25,65	
309	Административный кабинет	14,18	
310	Федеральный кабинет для изучения иностранных языков	66,94	
311	Автоматическая клетка типа ЛП	16,04	Б3
312	Кабинет физики (интерактивный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип 1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с беспроводными сетями с беспроводными сетями	109,26	
316	Санузел для мальчиков	15,46	
318	Автоматическая клетка типа ЛП	25,65	
320	Технологическая лаборатория Тип 2	47,19	Б3
321	Технологическая лаборатория Тип 1	66,21	
322	Технологическая лаборатория	13,70	Б3
323	Серверная	6,91	Б3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения оборудования и расходных материалов	4,29	Б4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Автоматическая клетка типа ЛП	19,24	
329	Коридор	10,19	
330	Вентилятор	24,10	Б4
Итого этаж 29		1023,78	



Экспликация помещений подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
001	Техническая лестница	13,07	
002	Тандер-шлюз	2,74	
003	Помещение для временного хранения пищевых отходов	4,67	В4
004	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Помещение)	3,84	В4
005	Помещение с местом установки холодильного оборудования	10,11	В3
006	Кладовая и моечная обратной тары	6,12	В4
007	Помещение для персонала	4,42	
007а	Санузел персонала с душевой	3,59	
009	Воздушной цех	3,44	В4
010	Коридор	25,48	
011	Коридор	22,40	
012	Венткамера	127,83	В4
013	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	103,70	В4
014	Зона загрузки	24,04	В3
015	Венткамера	109,11	В4
016	Лестничная клетка (тип Л)	27,08	
017	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	728,04	В4
018	Водомерный узел	53,74	В4
019	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	41,67	В4
020	Коридор	22,12	
022	Коридор	50,35	
023	ИТП	57,16	В4
024	Техническое помещение для прокладки инженерных сетей	178,05	В4
		6022,77	

Экспликация технических пространств подвала			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
015а	Вентилятор	9,69	
		9,69	

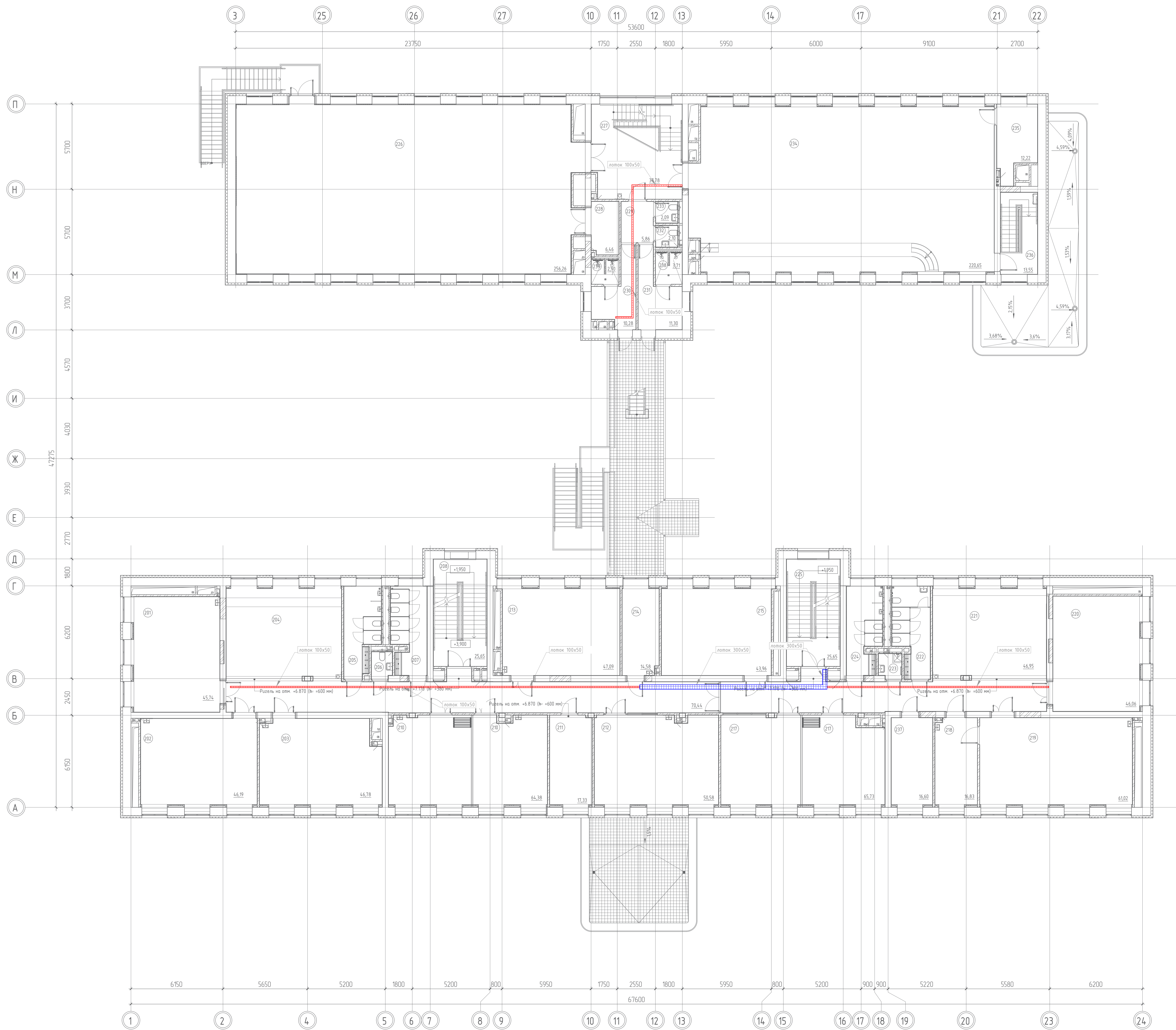


Экспликация помещений первого этажа

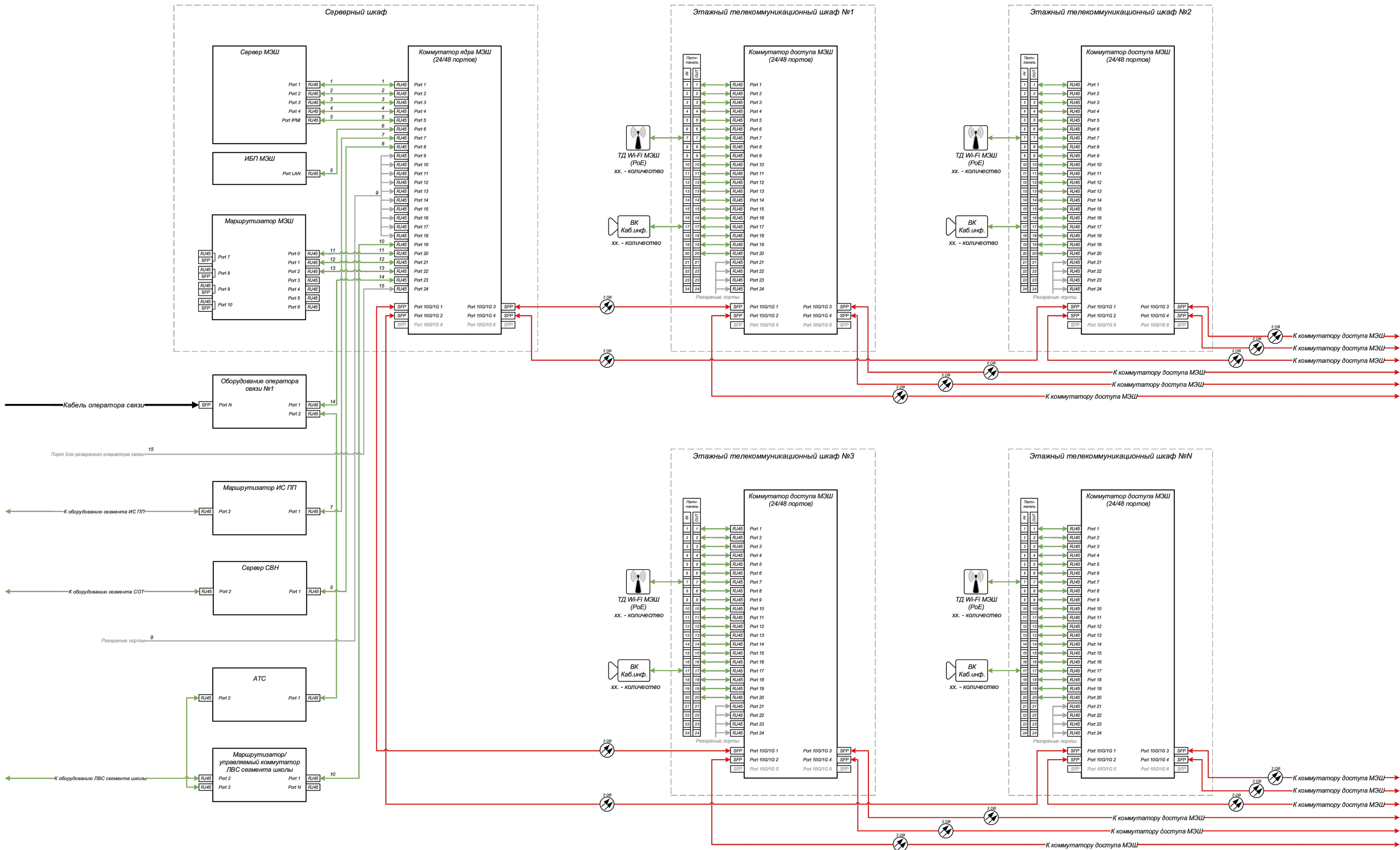
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
101	Танбур	21,46	
102	Вестибюль	161,58	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	15,14	
104	Учебный кабинет	49,44	
105	Учебный кабинет	46,78	
106	Учебный кабинет	46,19	
107	Учебный кабинет	45,74	
108	Коридор с рекреацией	88,05	
109	Санитарный персонал	2,45	
110	Санитарный кабинет	13,31	
111	Санитарный кабинет	13,27	
112	Санитарный кабинет	25,65	
113	Санитарный кабинет	45,13	
114	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97	
115	Гардеробная комната (для учителей)	4,86	
116	Гардеробная комната (для учителей)	6,42	
117	Гардеробная комната (для учителей)	8,81	
118	Гардеробная комната (для учителей)	73,54	
119	Санитарный кабинет на 1-м этаже	6,85	
120	Электрощитовая	16,55	
121	Лаборатория кабинет химии	16,75	
122	Учебный кабинет для изучения естественных наук	61,08	
123	Кабинет математики	45,06	
124	Процедурный (прибавочный) кабинет	14,05	

Экспликация помещений первого этажа

Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
127	Помещение для хранения и уборки инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,63	B4
128	Санитарный кабинет	1,67	
129	Кабинет врача (вспомогательный не менее 5,5 м)	16,25	
130	Санитарный кабинет с канальной личной гигиены	13,79	
131	ПМ	2,51	B4
132	Санитарный кабинет	13,00	
133	Лестничная клетка (тип А)	25,27	
134	Коридор	43,34	
135	Лестничная клетка (тип А)	86,98	
136	Общественный зал	175,77	
137	Мечеть для столовой посуды	215,3	B4
138	Коридор пищеблока	2,96	
139	Лестничная клетка (тип А)	13,25	
140	Коридор пищеблока	5,91	
141	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	27,12	B4
142	Коридор	18,29	
143	Раздевалка мужская	9,36	
144	Туалет мужской	2,21	
145	Раздевалка женская	13,38	
146	ПМ	2,72	B4
147	Туалет женский	2,24	
148	Гигиенический зал	77,00	
149	Библиотека	93,09	
150	Книгохранилище	30,00	B3
151	Добавочный пищеблока	13,10	B3
Итого: этаж 51		1558,50	

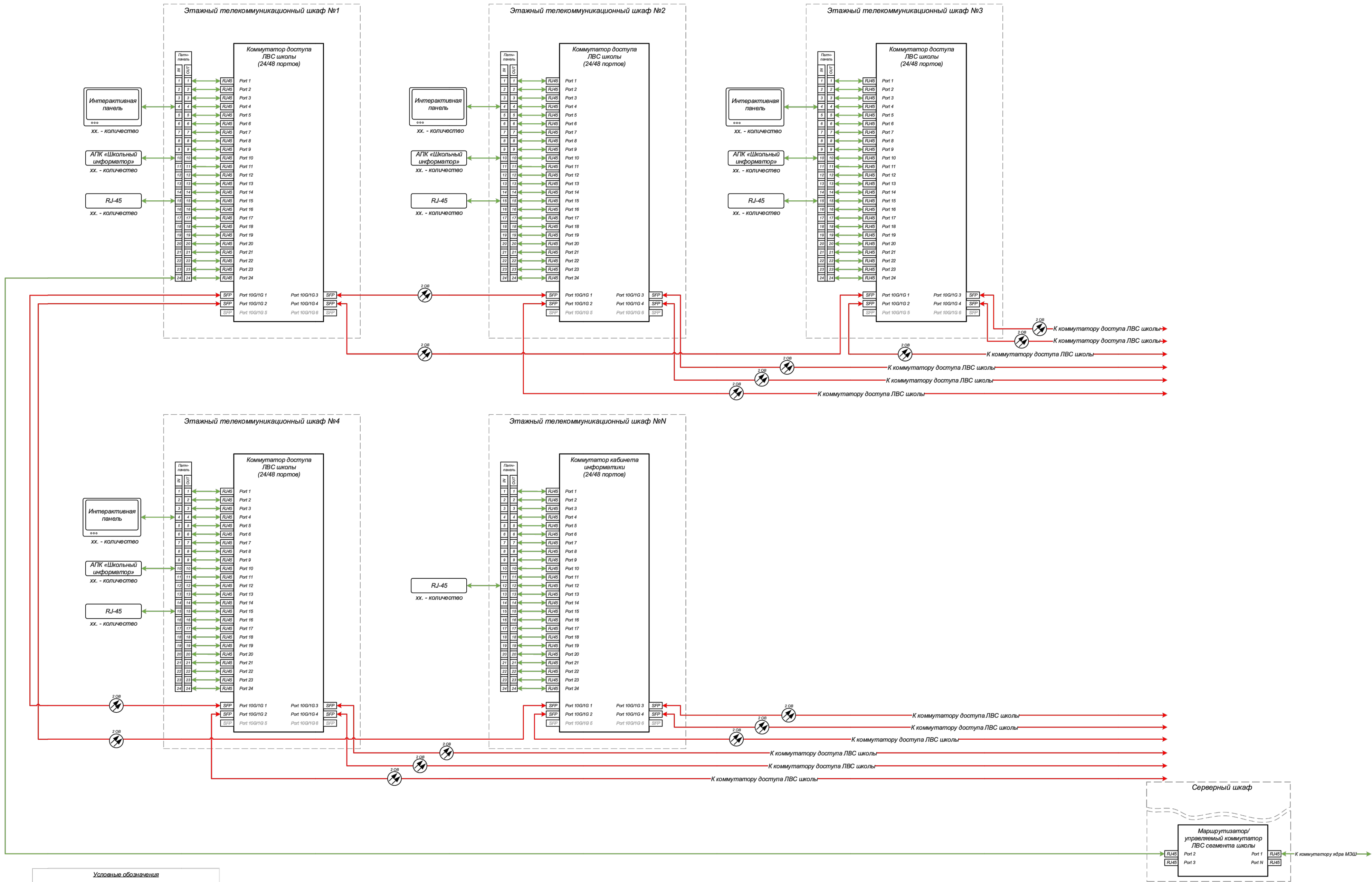


Экспликация помещений второго этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
201	Учебный кабинет	45,65	
202	Учебный кабинет	46,28	
203	Учебный кабинет	46,93	
204	Коридор с рекреацией	118,06	
205	Санузлы для мальчиков	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
210	Кабинет иностранного языка с трансформирова- ной перегородкой	64,57	
211	Административный кабинет	17,41	
212	Учебный кабинет	50,55	
213	Учебный кабинет	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учебным кабинетом	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
217	Кабинет иностранного языка с трансформирова- ной перегородкой	65,85	
218	Лаборатория кабинета биологии и ОБЗР	16,87	В3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук Тип 1	64,31	
220	Кабинет ОБЗР	46,52	
221	Коридор с рекреацией	93,85	
222	Санузел для девочек с канальной личной системой	13,87	
223	ПМ	2,53	В4
224	Санузел для мальчиков	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Спортивная	6,40	В3
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Актовый зал	216,55	
235	Кладовая оборудования	12,22	В4
236	Лестничная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с лабораторно-психологом	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общая сумма: 39		1493,02	



						708/П-24-АНО-СКС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Колуч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.	Стация	Лист	Листов
Разработал	Ляля	Лев	03.26				Р	11	
						Типовая схема соединений ЛВС сегмента МЭШ		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
ГИП	Лукашова	03.26							
Н. Контр.	Зыкин	03.26							

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		



Условные обозначения

— Кабель УТР

— Волоконно-оптический кабель OM3

708/П-24-АНО-КС						
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32						
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док.	Подп.	Дата	Структурированная кабельная система Локально-вычислительная сеть. Телефония.
Разработал	Ляля	Лев	03.26			
ГИП						Типовая схема соединений ЛВС сегмента школы
Н. Конпр.	Лукашова	Зыкин	03.26			
						комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Экспликация шкафа ТШ-1			
№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Шкаф телекоммуникационный 19" напольный, 48U, (800х1200), перфорированная дверь, ШТК-СП-48.8.12-48 АА-9005	1	
2	Модуль вентиляторный 19", 6 вентиляторов	1	
3	Вертикальный кабельный организатор 42U	2	
4	Кросс оптический 19" на 8 портов	1	
5	Патч-панель 19", 48 портов RJ-45, кат. 5е	6	
7	Патч-панель 19", 24 порта RJ-45, кат. 5е	4	
8	Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец	10	
9	Коммутатор 48	5	
10	Коммутатор ядра МЭШ (24 порта)	1	поставка ДИТ
11	Коммутатор доступа МЭШ (24 порта)	2	поставка ДИТ
12	Маршрутизатор ДИТ	1	поставка ДИТ
13	Сервер МЭШ	1	поставка ДИТ
14	IP АТС	1	
15	Источник бесперебойного питания ДИТ	1	поставка ДИТ
16	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный	2	
17	Источник бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220- ТА	1	

Примечание:
Все оборудование и элементы ТШ в ТШ должны быть заземлены на шину заземления ТШ отдельными проводниками. Шина заземления каждого ТШ должна быть соединена с ГЗШ отдельными проводниками).

Схема комплекта оборудования ТШ-1 расположен в пом. 118	
48	Вентиляторный модуль
47	Оборудование провайдера связи
46	Оптический кросс 8 портов
45	Коммутатор ядра 24 МЭШ (ДИТ)
44	Маршрутизатор МЭШ (ДИТ)
43	Органайзер
42	Коммутатор доступа 24 МЭШ (ДИТ)
41	Коммутатор доступа 24 МЭШ (ДИТ)
40	Патч-панель 48xRJ-45 (Wi-Fi) 1
39	Коммутатор 48 (кабинформатики, ЛВС сегмента школы)
38	Органайзер
37	Патч-панель 24xRJ-45 (кабинформатики) 2
36	Органайзер
35	Патч-панель 24xRJ-45 (кабинформатики) 3
34	Органайзер
33	Патч-панель 24xRJ-45 (кабинформатики) 4
32	Коммутатор 48 (ЛВС сегмента школы)
31	Органайзер
30	Патч-панель 48xRJ-45 (инф.порты/инт.панели/АПК"ШИ") 5
29	Коммутатор 48 (ЛВС сегмента школы)
28	Органайзер
27	Патч-панель 48xRJ-45 (инф.порты/инт.панели/АПК"ШИ") 6
26	Коммутатор 48 (ЛВС сегмента школы)
25	Органайзер
24	Патч-панель 48xRJ-45 (инф.порты/инт.панели/АПК"ШИ") 7
23	Коммутатор 48 (ЛВС сегмента школы)
22	Органайзер
21	Патч-панель 48xRJ-45 (инф.порты/инт.панели/АПК"ШИ") 8
20	
19	
18	
17	
16	
15	Видеосервер RV-SE2700 (Сборка 26039) (предусмотрен в СОТ)
14	Коммутатор 48 (СОТ) (предусмотрен в СОТ)
13	Коммутатор 24 (СОТ) (предусмотрен в СОТ)
12	Органайзер
11	Патч-панель 48xRJ-45 (СОТ) 9
10	Коммутатор 24 (СКУД) (предусмотрен в СКУД)
9	Органайзер
8	Патч-панель 24xRJ-45 (СКУД) 10
7	
6	IP АТС QPBX-Q30-2FXO
5	
4	Сервер МЭШ
3	
2	ИБП МЭШ
1	

Схема комплекта оборудования ТШ-1 (тыл) расположен в пом. 118	
48	
47	
46	
45	
44	
43	
42	
41	
40	
39	
38	
37	
36	
35	
34	Блок розеток
33	
32	
31	
30	
29	
28	
27	
26	
25	
24	
23	
22	
21	
20	
19	
18	
17	Блок розеток
16	
15	
14	
13	
12	
11	
10	
9	
8	
7	
6	
5	ИБП
4	
3	
2	АКБ
1	

						708/П-24-АНО-СКС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	13	
						Схема размещения оборудования в шкафу ТШ-1		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
ГИП		Лукашова		Лукашова	03.26				
Н. Контр.		Зыкин		Зыкин	03.26				

Согласовано		
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Примечание:
Все оборудование и элементы ТШ в ТШ должны быть заземлены на шину заземления ТШ отдельными проводниками. Шина заземления каждого ТШ должна быть соединена с ГЗШ отдельными проводниками).

Экспликация шкафа ТШ-2

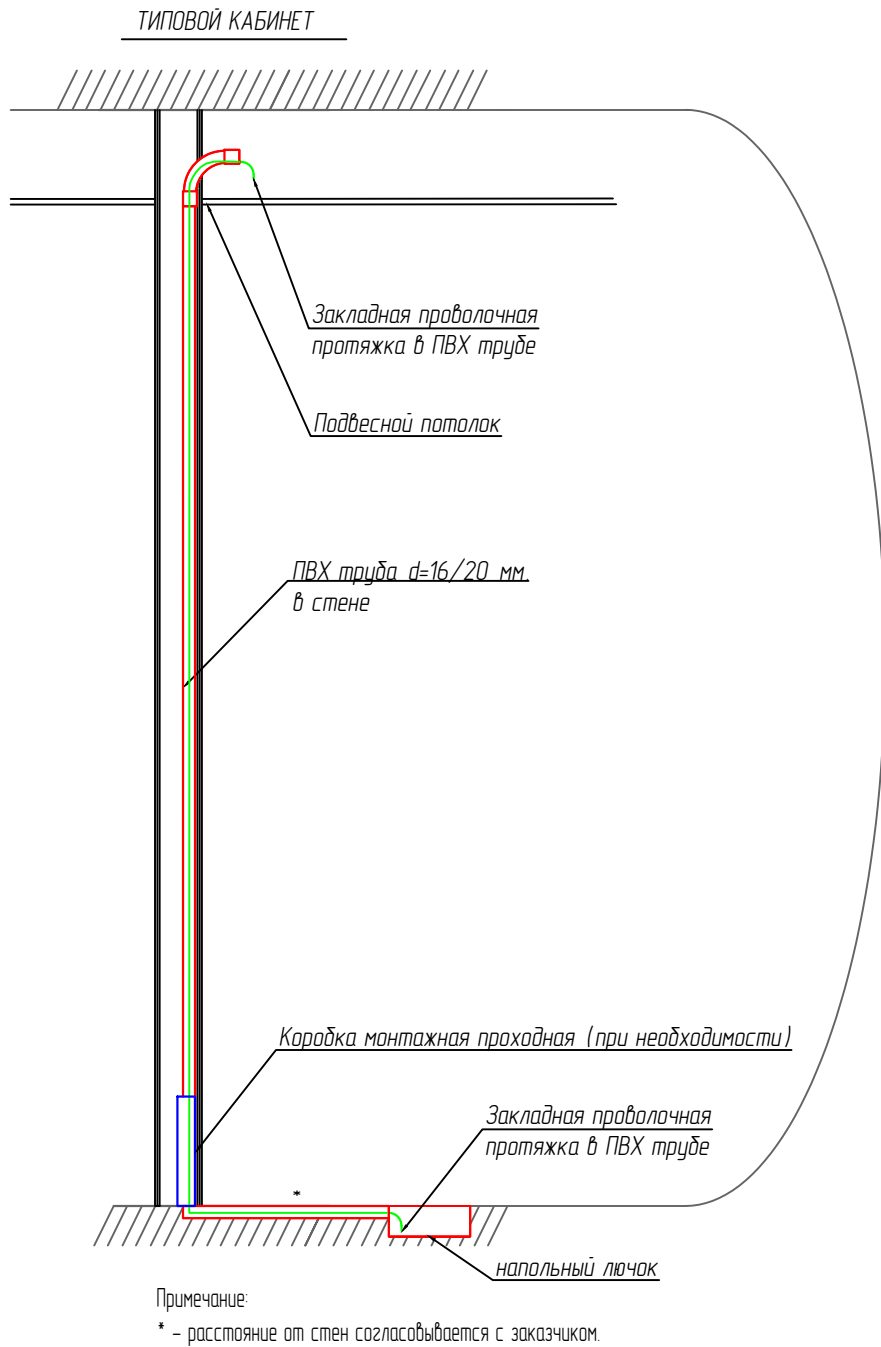
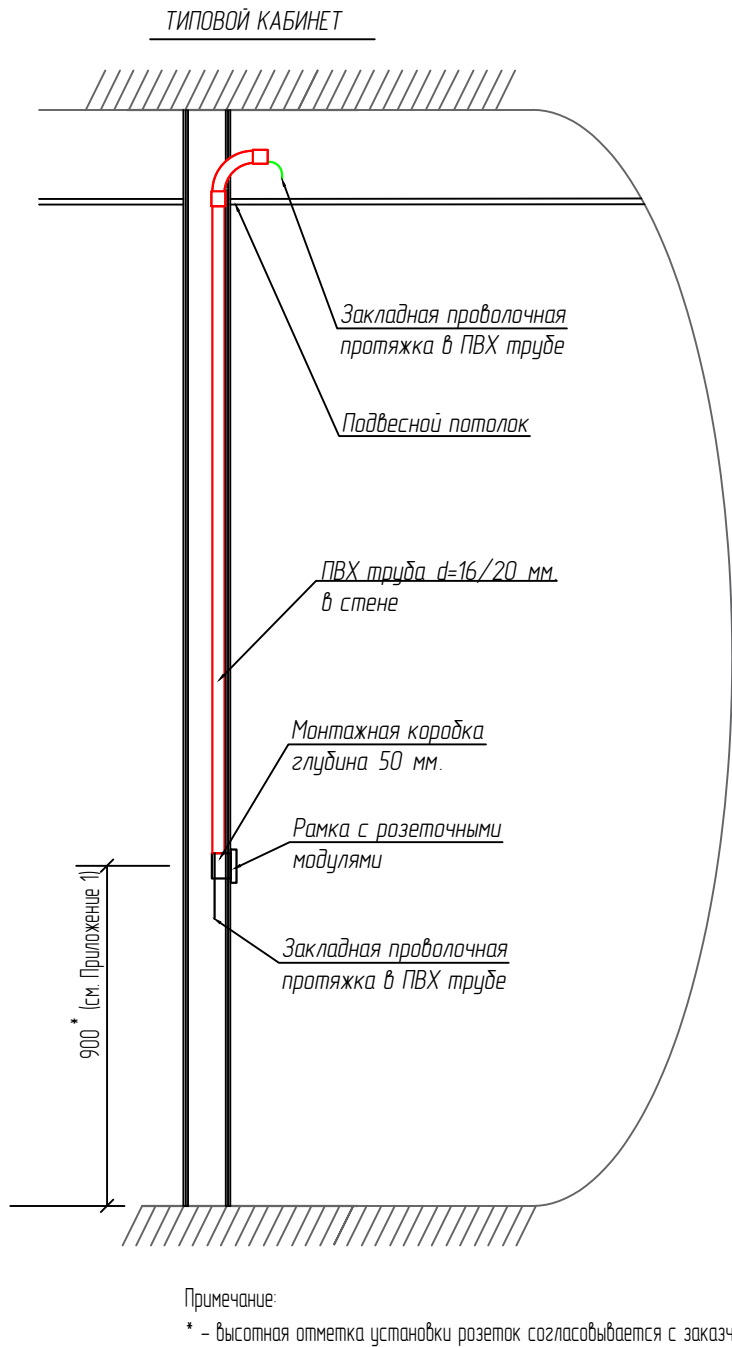
№	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Шкаф телекоммуникационный 19" напольный, 42U, (600х1000), стеклянная дверь, ШТК-М-42.6.10-1AAA-9005	1	
2	Модуль вентиляторный 19", 6 вентиляторов	1	
3	Вертикальный кабельный организатор 42U	2	
4	Кросс оптический 19" на 8 портов	1	
5	Патч-панель 19", 24 порта RJ-45, кат. 5е	8	
7	Организер кабельный горизонтальный 19" 1U, 6 колец	9	
8	Коммутатор 48	2	
9	Коммутатор доступа МЭШ (24 порта)	1	поставка ДИТ
10	Блок розеток для 19" шкафов, горизонтальный	1	
11	Источник бесперебойного питания ИДП-1-1/1-6-220- ТА	1	

Схема комплекта оборудования ТШ-2
расположен в пом. 323

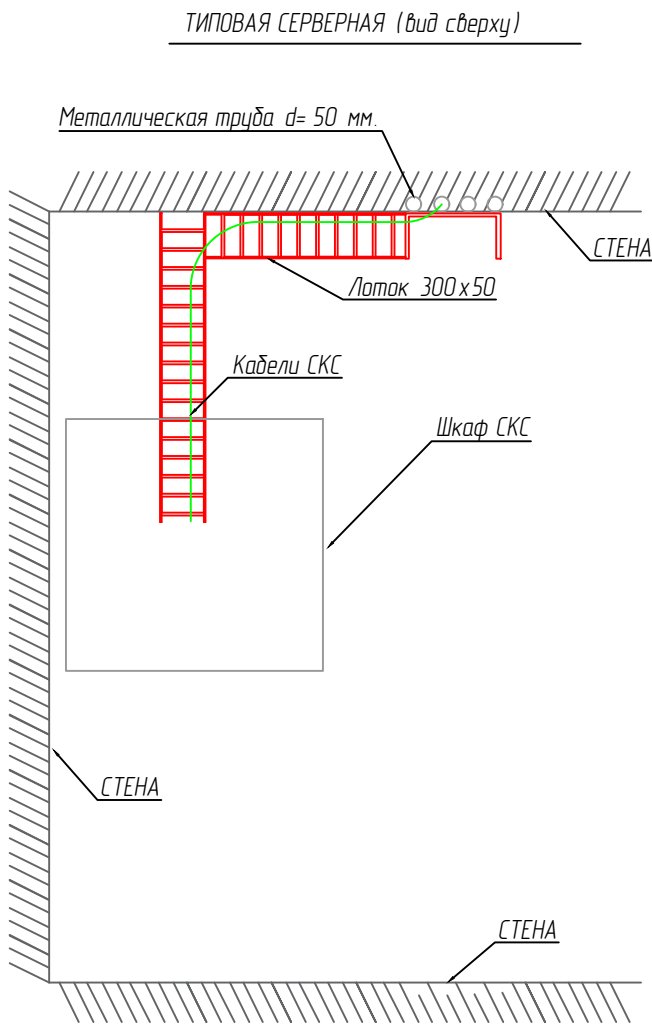
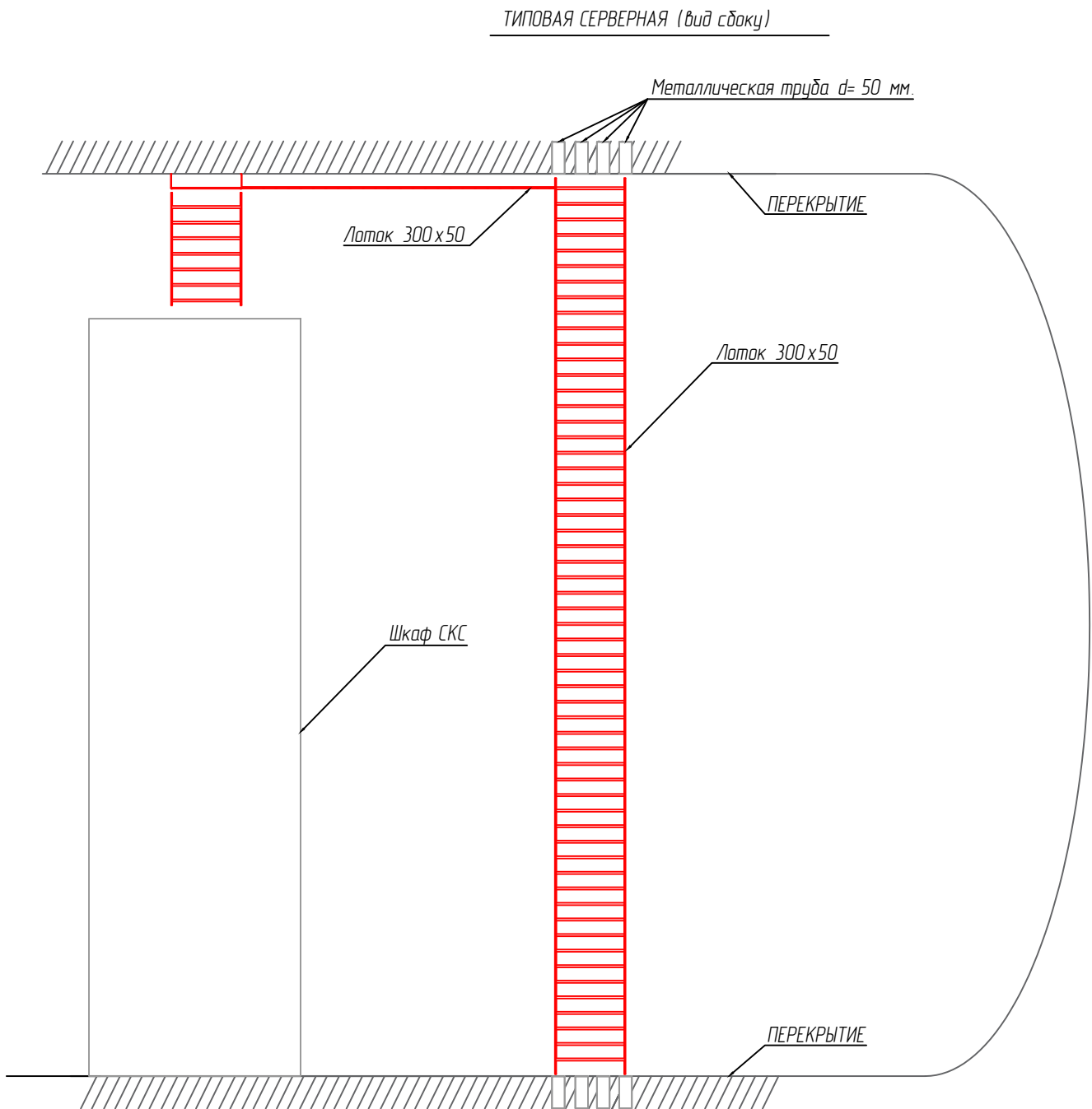
42	
41	Вентиляторный модуль
40	Оптический кросс 8 портов
39	Организер
38	
37	
36	Коммутатор доступа 24 МЭШ (ДИТ)
35	Патч-панель 24xRJ-45 (Wi-Fi) 1
34	Коммутатор 48 (ЛВС сегмента школы)
33	Организер
32	Коммутатор 48 (ЛВС сегмента школы)
31	Патч-панель 24xRJ-45 (инф.порты/инт.панели/АПК"ШИТ") 2
30	Организер
29	Патч-панель 24xRJ-45 (инф.порты/инт.панели/АПК"ШИТ") 3
28	Организер
27	Патч-панель 24xRJ-45 (инф.порты/инт.панели/АПК"ШИТ") 4
26	Организер
25	
24	
23	
22	
21	
20	Коммутатор 48 (СОТ) (предусмотрен в СОТ)
19	Организер
18	Патч-панель 24xRJ-45 (СОТ) 5
17	Организер
16	Патч-панель 24xRJ-45 (СОТ) 6
15	Коммутатор 24 (СОТ) (предусмотрен в СОТ)
14	Организер
13	Патч-панель 24xRJ-45 (СОТ) 7
12	Коммутатор 24 (СКУД) (предусмотрен в СКУД)
11	Организер
10	Патч-панель 24xRJ-45 (СКУД) 8
9	Блок розеток
8	
7	
6	ИБП
5	
4	
3	АКБ
2	
1	

						708/П-24-АНО-СКС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата				
Разработал		Ляля		Ляля	03.26	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.	Стадия	Лист	Листов
							Р	14	
ГИП		Лукашова		Лукашова	03.26	Схема размещения оборудования в шкафу ТШ-2	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин		Зыкин	03.26				

Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				



Допускается прокладка кабелей до напольных лючков через нижележащие этажи (кроме помещения актового зала).

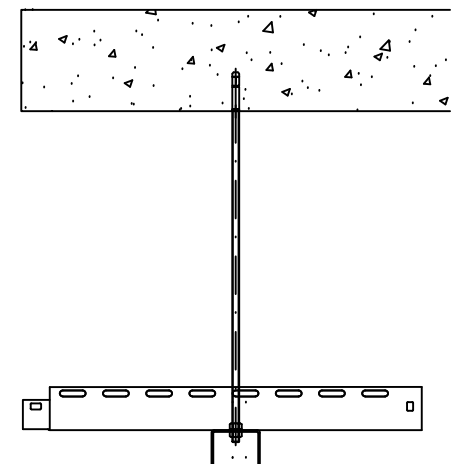
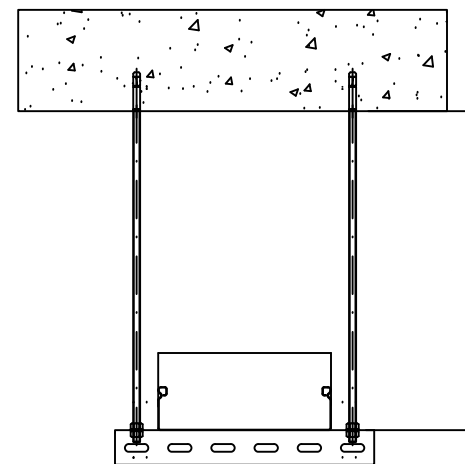
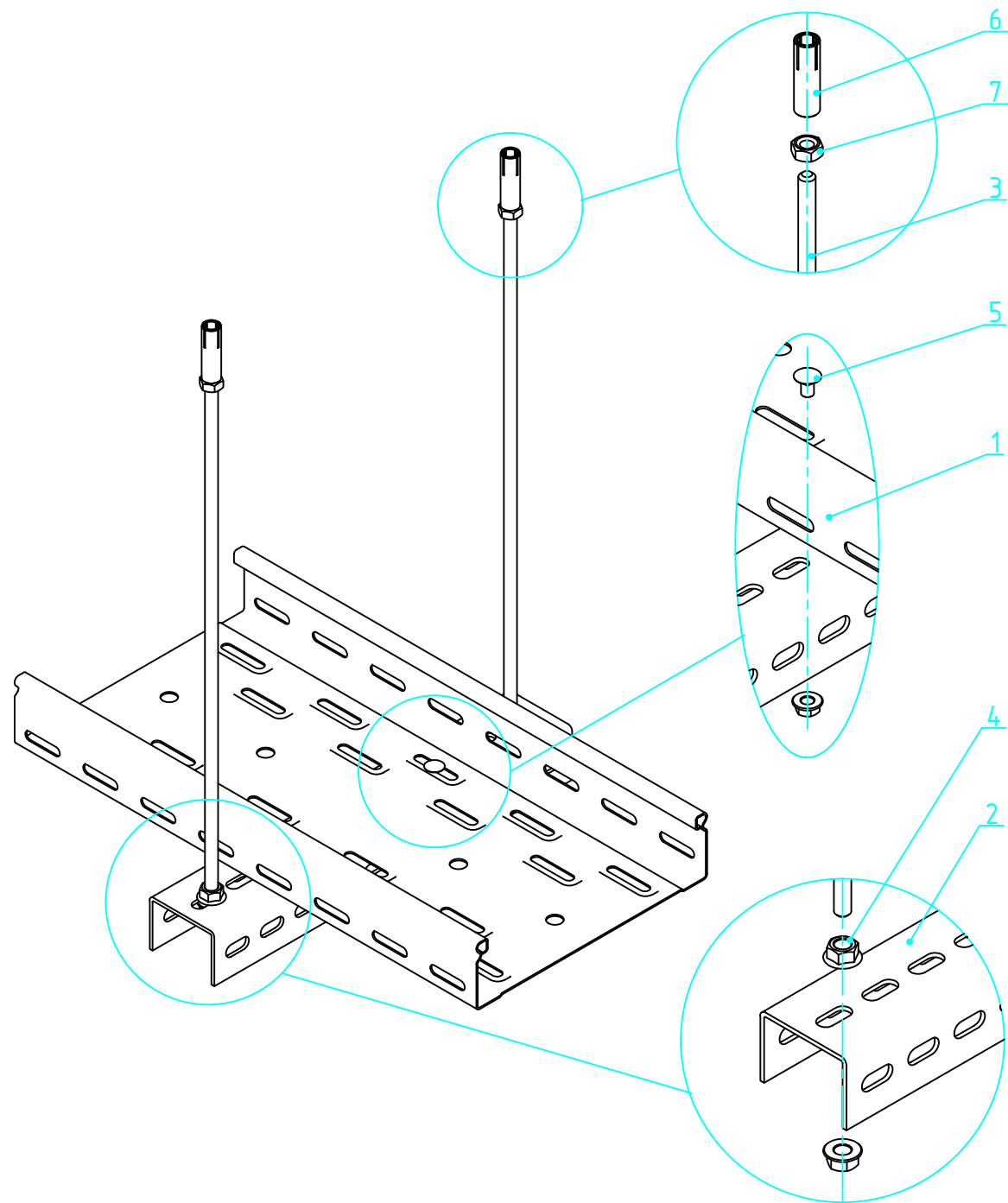


- Примечания:
- В соответствии с письмом ДИОМ Иск-14665/25 от 10.06.2025, проектом предусмотрены резервные закладные трубы во все учебные классы для обеспечения возможности последующей прокладки кабелей камер видеонаблюдения проведения единого государственного экзамена (не менее 1-ой трубы на каждый учебный класс, позволяющей проложить в ней не менее 3-х кабелей типа UTP). Предусмотрена труба гладкая ПВХ, d=32мм.
 - Приведенные схемы являются типовыми, точное месторасположение стояков, телекоммуникационных шкафов, рабочих мест приведены на планах размещения оборудования

						708/П-24-АНО-СКС
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32
Изм.	Колуч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	
Разработал	Ляля	Шев	03.26			Структурированная кабельная система Локально-вычислительная сеть. Телефония.
						Р
						15
ГИП	Лукашова	03.26				Типовые схемы прокладки кабелей
Н. Контр.	Зыкин	03.26				

комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов
ООО "АРТИС"

Согласовано		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

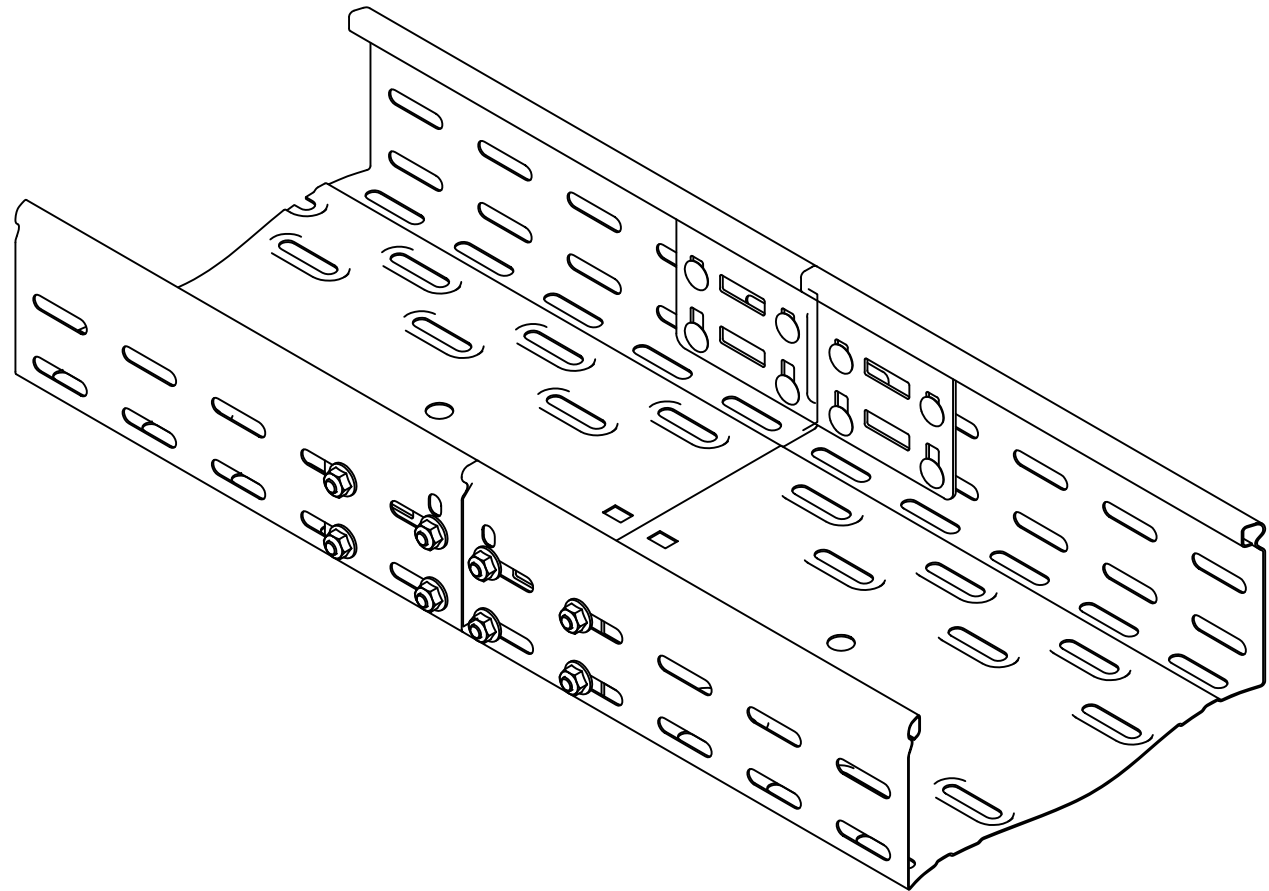
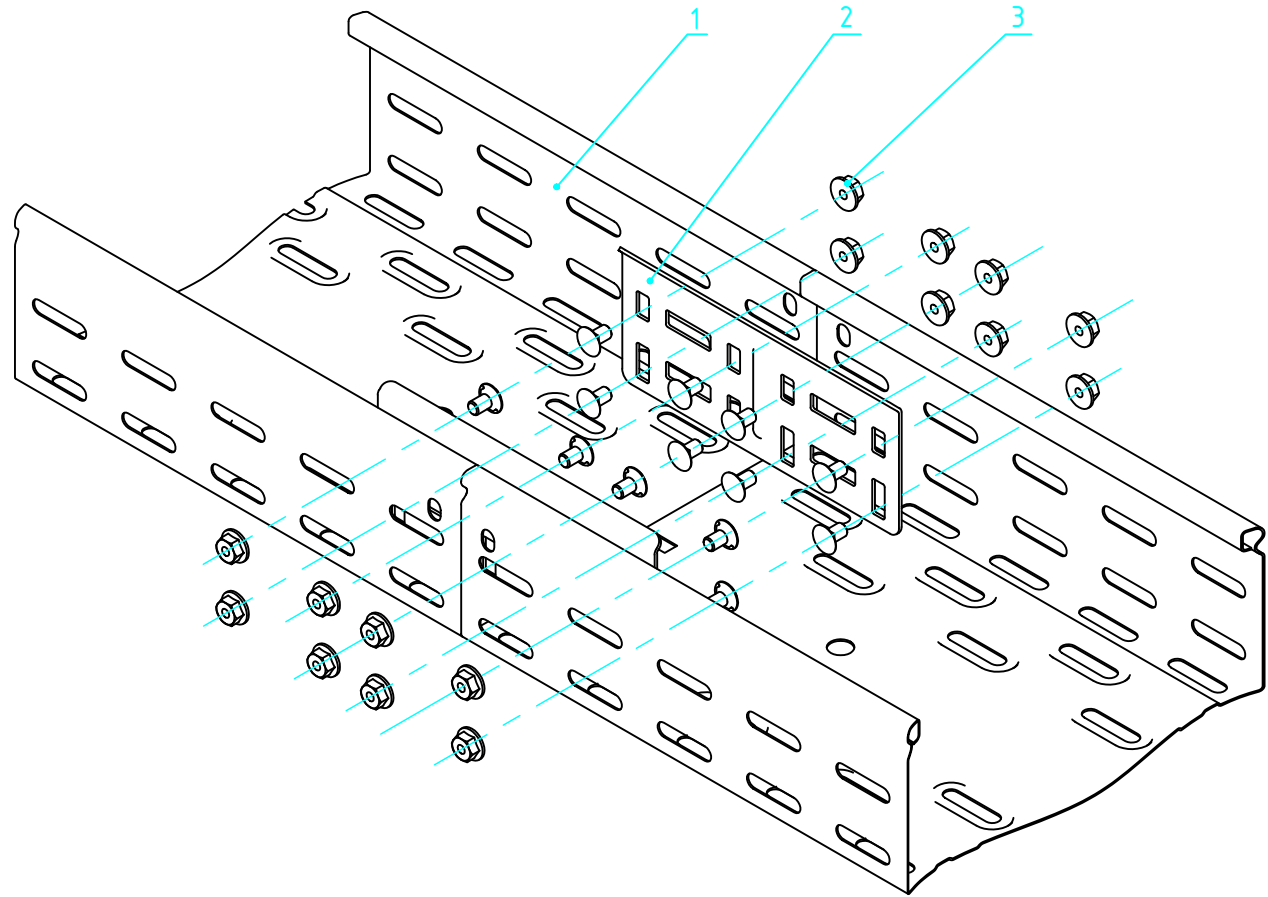


Поз.	Наименование	Прим.
1	Лоток перфорированный	
2	Профиль перфорированный П-образный	
3	Шпилька М8	
4	Гайка М8	
5	Комплект соединительный	
6	Анкер стальной забивной	
7	Гайка шестигранная М8	

						708/П-24-АНО-СКС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	16	
ГИП		Лукашова			03.26	Подвес лоточной трассы к бетонному перекрытию на П-профиль		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

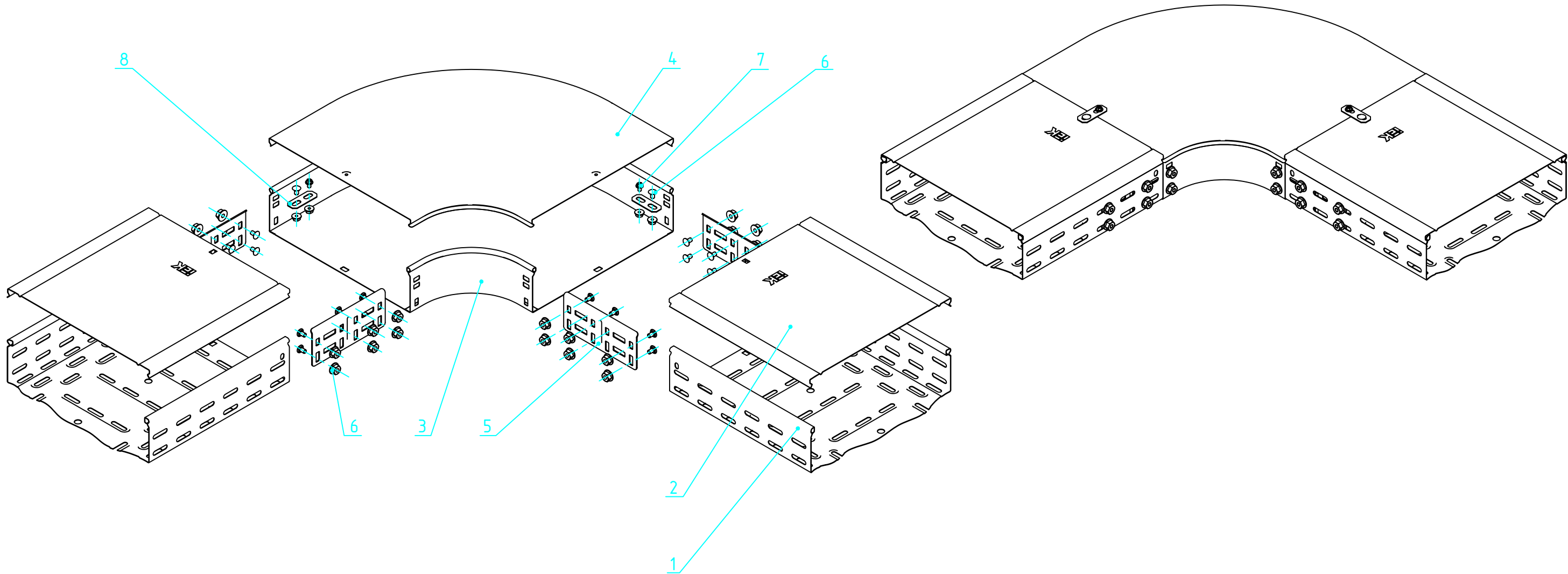
Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Согласовано	

Поз.	Наименование	Прим.
1	Лоток перфорированный	
2	Пластина соединительная	
3	Комплект соединительный	



						708/П-24-АНО-СКС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	17	
						Схема стыковки лотков	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
ГИП		Лукашова		Лукашова	03.26				
Н. Контр.		Зыкин		Зыкин	03.26				

Согласовано		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	



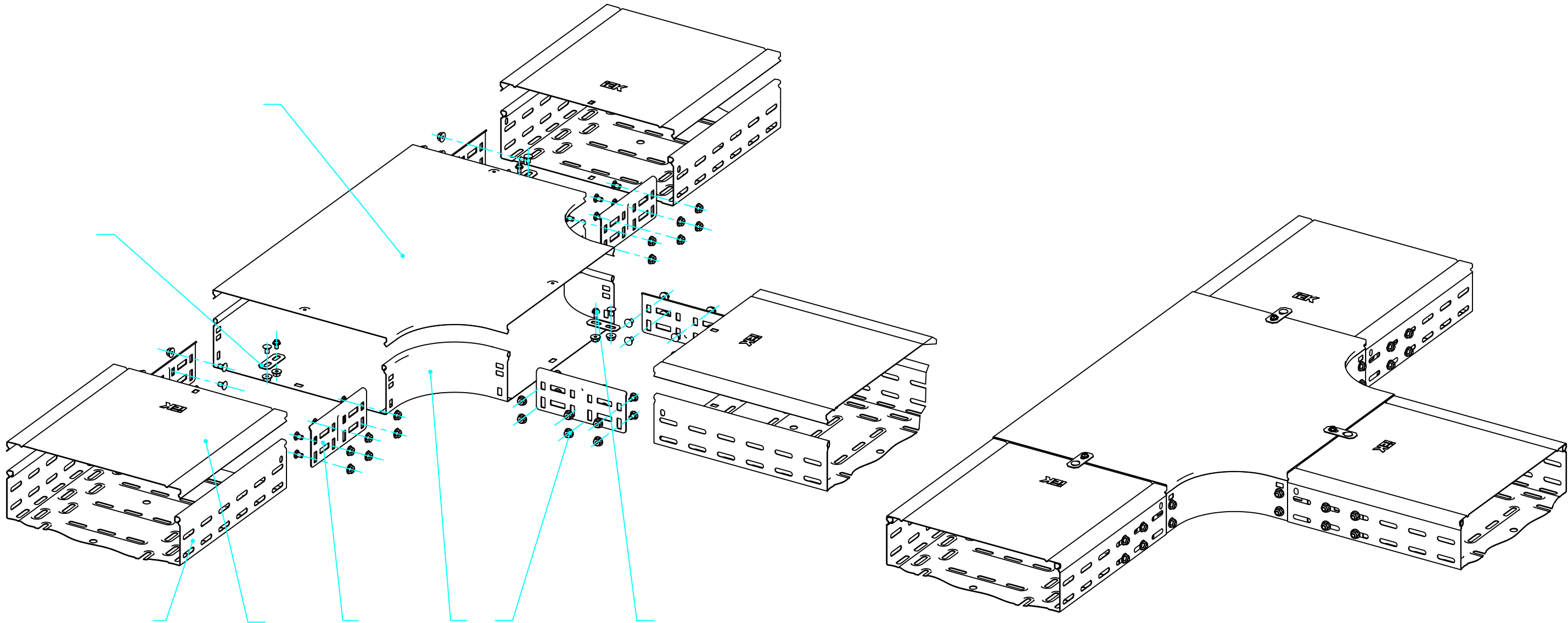
Поз.	Наименование	Прим.
1	Лоток перфорированный	
2	Крышка на лоток	Данным проектом не предусматривается
3	Поворот горизонтальный плавный 90	
4	Крышка горизонтального поворота плавного 90	Данным проектом не предусматривается
5	Пластина соединительная	
6	Комплект соединительный	
7	Винт для электрического соединения М5х8	
8	Пластина для заземления	

						708/П-24-АНО-СКС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	18	
ГИП		Лукашова			03.26	Схема крепления поворота плавного 90 градусов		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Согласовано					
-------------	--	--	--	--	--

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

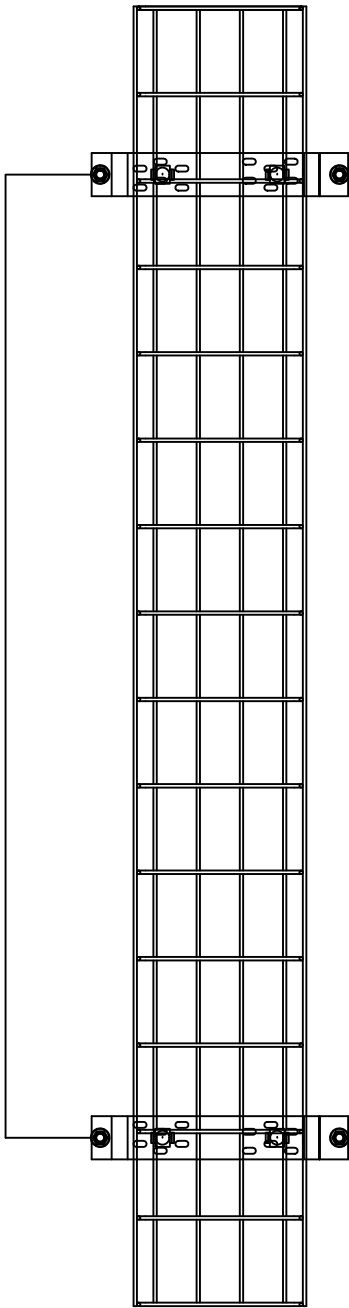
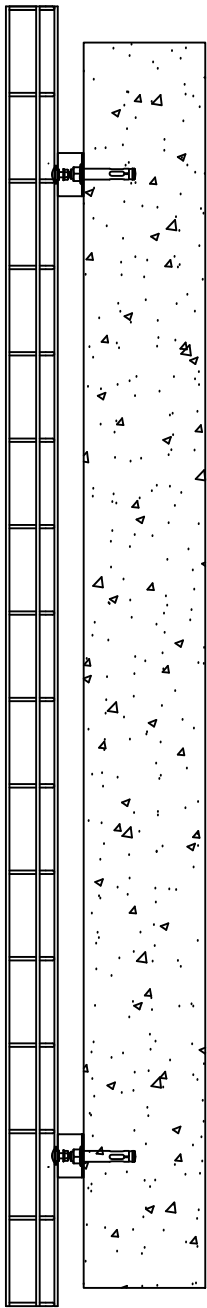
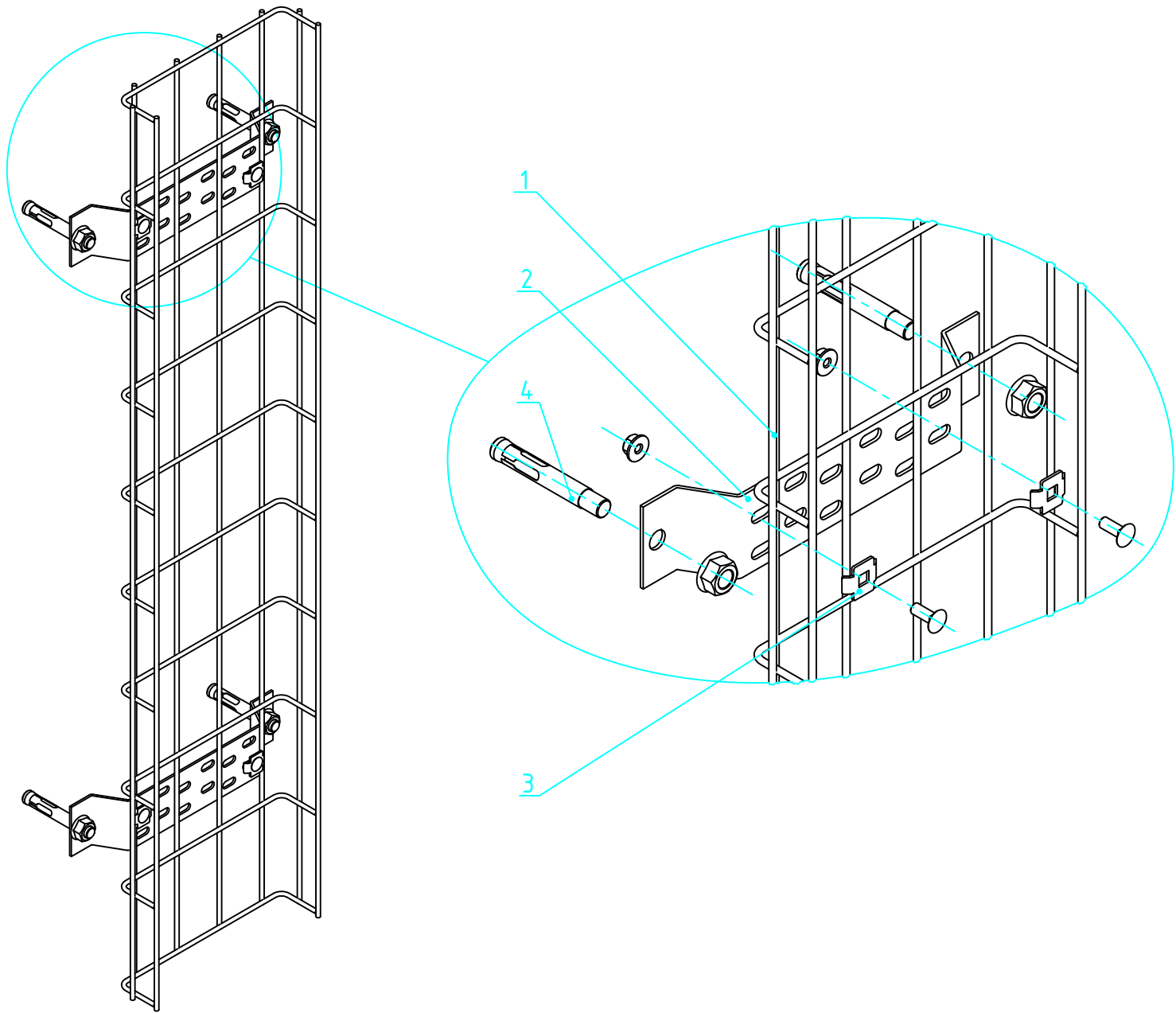
Поз.	Наименование	Прим.
1	Лоток перфорированный	
2	Крышка на лоток	Данным проектом не предусматривается
3	Разветвитель Т-образный плавный	
4	Крышка разветвителя Т-образного	Данным проектом не предусматривается
5	Пластина соединительная	
6	Комплект соединительный	
7	Винт для электрического соединения М5х8	
8	Пластина для заземления	

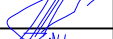


						708/П-24-АНО-СКС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	19	
ГИП		Лукашова			03.26	Схема крепления Т-образного плавного поворота		комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"	
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

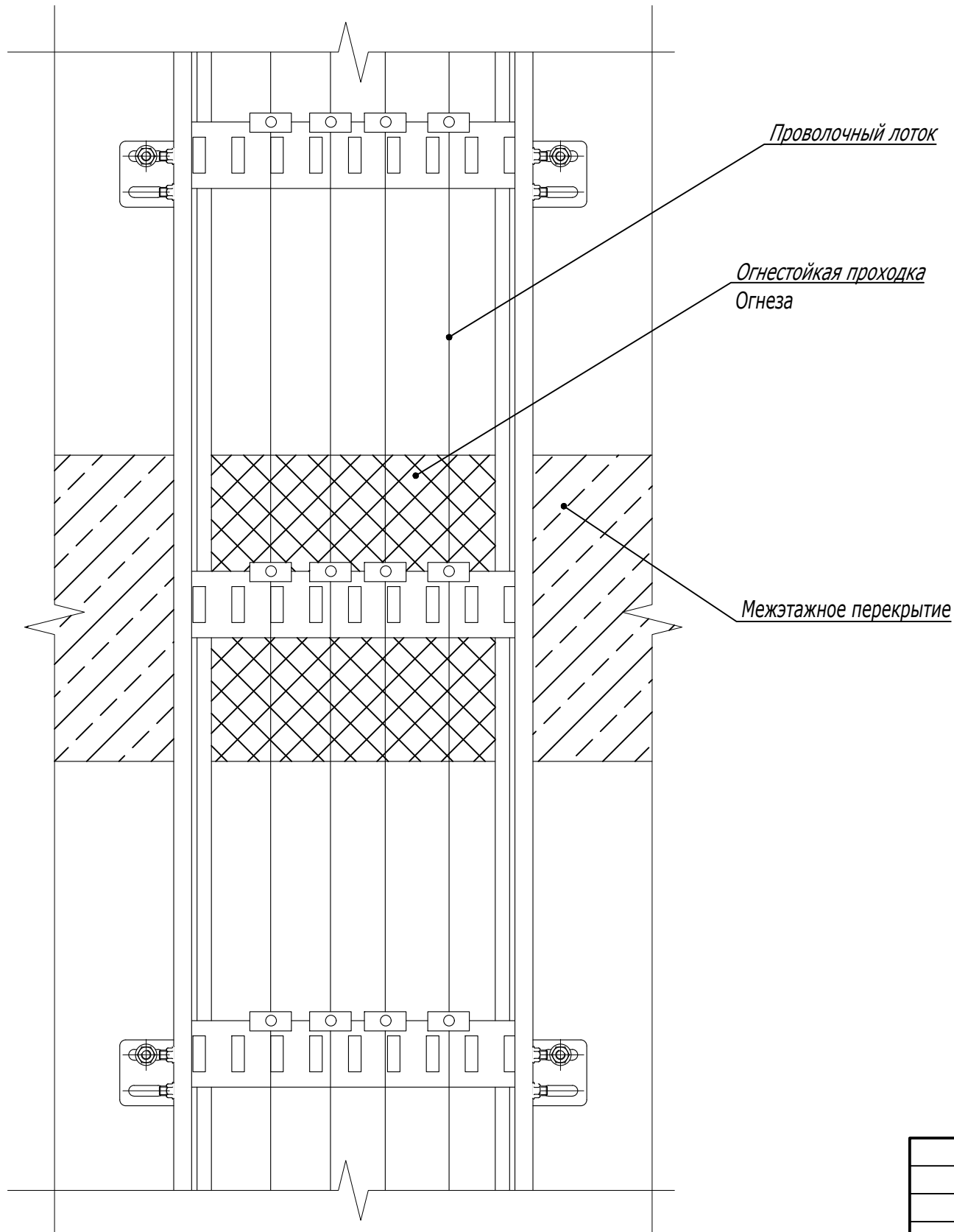
Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Поз.	Наименование	При м.
1	Лоток проволочный	
2	Крепление ТМ к стене	
3	Крепежный комплект	
4	Анкер с гайкой	



						708/П-24-АНО-СКС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26		Р	20	
ГИП		Лукашова			03.26	Крепление проволочного лотка к бетонной стене с помощью скобы настенной	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

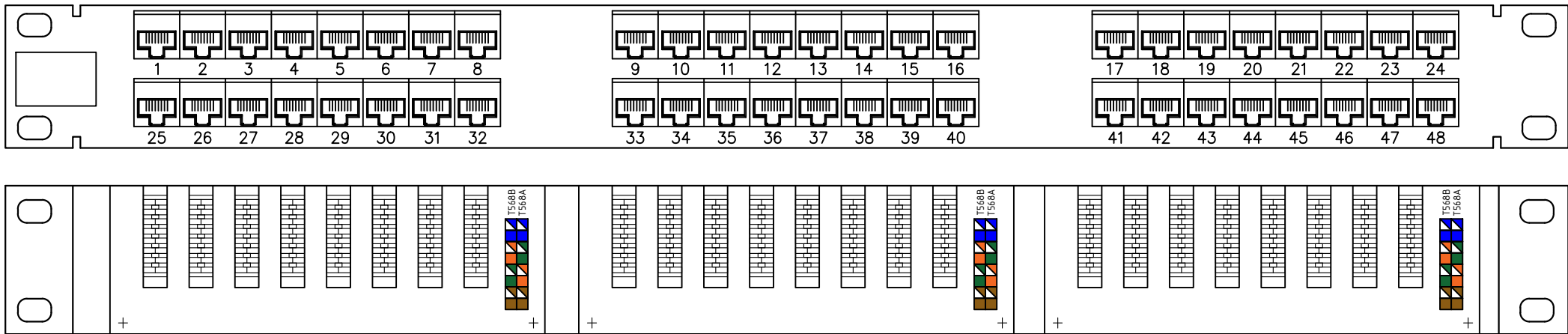
Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			



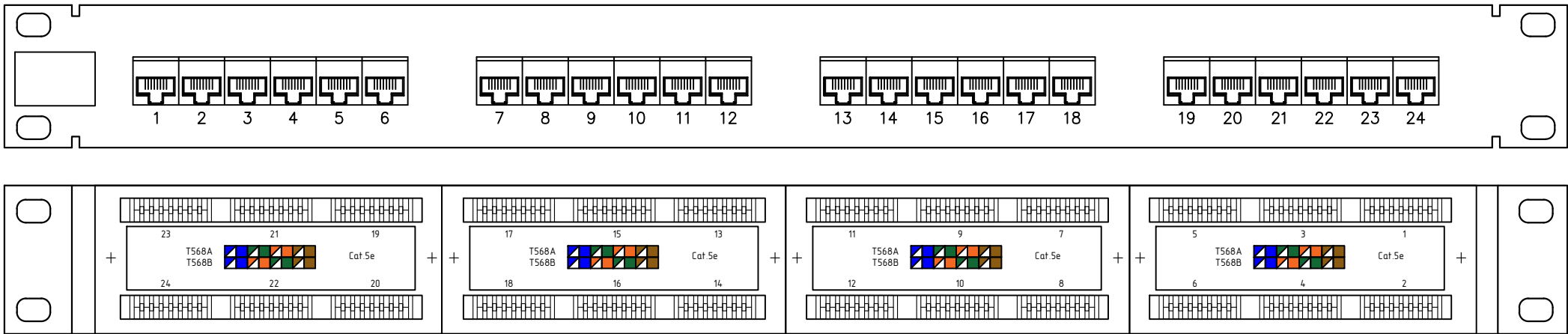
						708/П-24-АНО-СКС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата				
Разработал		Ляля		Ляля	03.26	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.	Стадия	Лист	Листов
							Р	21	
ГИП		Лукашова		Лукашова	03.26	Схема проходки кабельного стояка через перекрытие	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин		Зыкин	03.26				

Согласовано			
Взам.инж. N			
Подпись и дата			
Инв. N подл.			

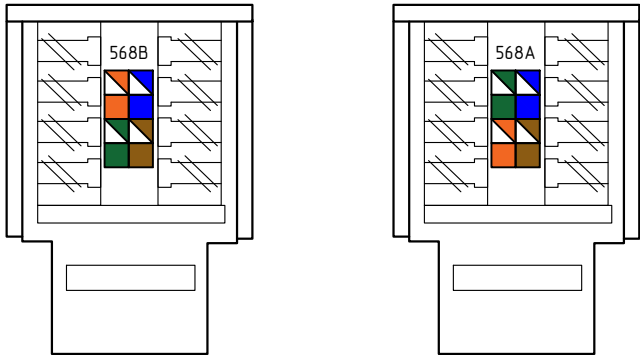
Патч-панель высокой плотности 19", 48 портов



Патч-панель 19", 24 порта



Розетка RJ-45



						708/П-24-АНО-СКС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	22	
ГИП		Лукашова			03.26	Схема распиновки патч-панелей RJ-45 и розеток RJ-45	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н. Контр.		Зыкин			03.26				

Схема контактов разъема RJ45 (T568B)

→→			Функ.	Цвет
1	TX+	1	TX+	Бел-оранж.
2	TX+	2	TX+	Оранж.
3	RX+	3	RX+	Бел-зелен.
4		4		Синий
5		5		Бел-син.
6	RX-	6	RX-	Зел.
7		7		Бел-кор.
8		8		Кор.

Схема контактов разъема USB

				Функ.	Цвет	
1	2	3	4	1	VCC	Крас.
□	□	□	□	2	D-	Бел.
				3	D+	Зел.
				4	GND	Чер.

Схема контактов разъема HDMI

										Функ.	Цвет	
19	17	15	13	11	9	7	5	3	1	1	TMDS Data2+	Бел.
										2	TMDS Data2 Sh	Экран
										3	TMDS Data2-	Крас.
										4	TMDS Data1+	Бел.
										5	TMDS Data1 Sh	Экран
										6	TMDS Data1-	Зел.
										7	TMDS Data0+	Бел.
										8	TMDS Data0 Sh	Экран
										9	TMDS Data0-	Син.
										10	TMDS Clock+	Бел.
										11	TMDS Clock Sh	Экран
										12	TMDS Clock-	Кор.
										13	CES	Бел.
										14	HEAC+	Бел.
										15	SCL	Ор.
										16	CDA	Жел.
										17	HEAC GND	Экран
										18	+5V Power	Крас.
										19	HEAC Data+	Жел.

Согласовано

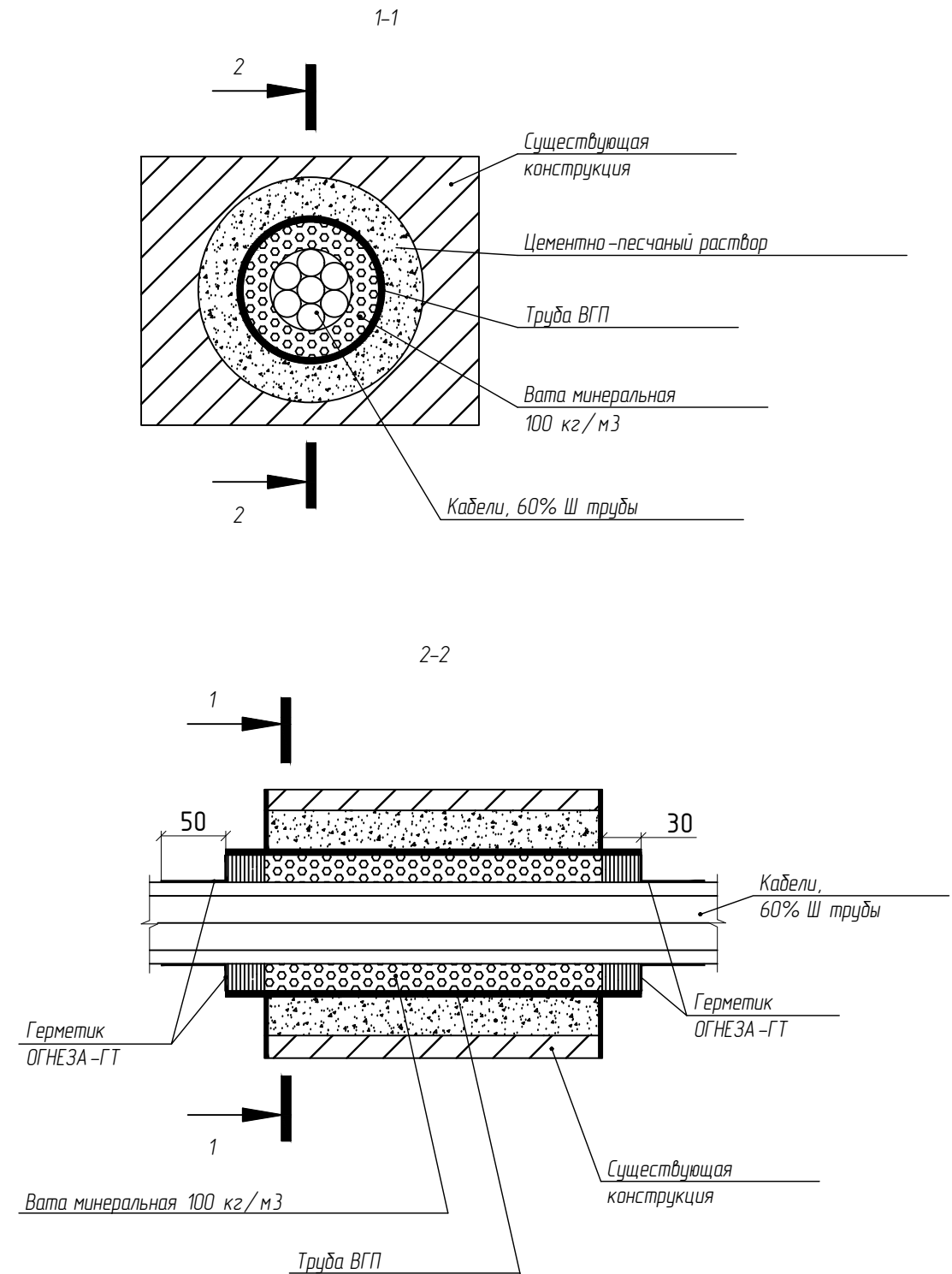
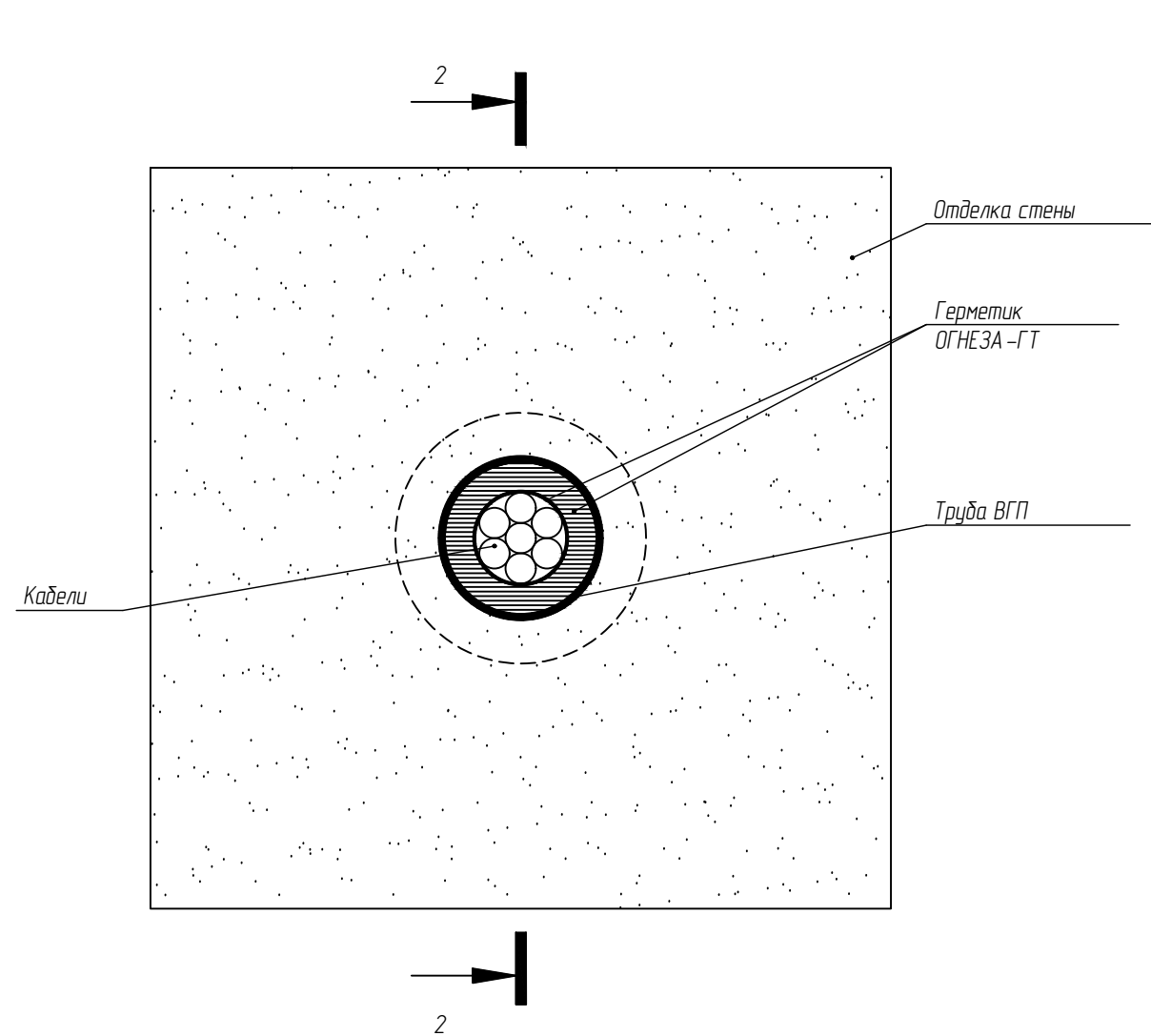
Взам. инб. №

Подп. и дата

Инб. № подл.

						708/П-24-АНО-СКС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док	Подп.	Дата	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.	Стадия	Лист	Листов
							Р	23	
						Схема распиновки разъемов USB и HDMI	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Разработал	Лялля				03.26				
ГИП	Лукашова				03.26				
Н. Контр.	Зыкин				03.26				

Типовая схема установки закладной трубы и проходки универсальной стен и перекрытий "Огнеза-ГТ"



Указания по проведению работ:

1. Заполнить трубу с кабелем минеральной ватой плотностью не менее 100 кг/м3. Толщиной слоя не менее 50 мм.
2. Произвести герметизацию отверстия в конструкции, выступающей части закладной трубы и открытого участка пучка кабелей на расстояние не менее 50 мм от среза трубы. Герметизируемые участки обработать составом "ОГНЕЗА-ГТ" до достижения толщины сухого слоя не менее 1,5 мм.
3. Работы по герметизации вести с обеих сторон стены (перекрытия).

						708/П-24-АНО-СКС			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная д. 32			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	Структурированная кабельная система. Локально-вычислительная сеть. Телефония.	Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля		Ляля	03.26		Р	24	
						Типовая схема кабельной проходки	 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
ГИП		Лукашова		Лукашова	03.26				
Н. Контр.		Зыкин		Зыкин	03.26				

Порт	Шкаф	Номер патч-панели	Номер порта патч-панели	Этаж	Марка кабеля	Сечение	Назначение порта	Номер оборудования	Длина, м	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.1.01	ТШ-1	PP1	1	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		72	
P1.1.02	ТШ-1	PP1	2	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		60	
P1.1.03	ТШ-1	PP1	3	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		72	
P1.1.04	ТШ-1	PP1	4	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		60	
P1.1.05	ТШ-1	PP1	5	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		52	
P1.1.06	ТШ-1	PP1	6	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		41	
P1.1.07	ТШ-1	PP1	7	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		41	
P1.1.08	ТШ-1	PP1	8	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		48	
P1.1.09	ТШ-1	PP1	9	1	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		42	
P1.1.10	ТШ-1	PP1	11	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		84	
P1.1.11	ТШ-1	PP1	12	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		81	
P1.1.12	ТШ-1	PP1	13	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		84	
P1.1.13	ТШ-1	PP1	14	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		81	
P1.1.14	ТШ-1	PP1	15	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		72	
P1.1.15	ТШ-1	PP1	16	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		57	
P1.1.16	ТШ-1	PP1	17	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		45	
P1.1.17	ТШ-1	PP1	19	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		48	
P1.1.18	ТШ-1	PP1	20	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		52	
P1.1.19	ТШ-1	PP1	21	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		51	
P1.1.20	ТШ-1	PP1	22	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		40	
P1.1.21	ТШ-1	PP1	23	2	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		52	
P1.1.22	ТШ-1	PP1	24	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		87	
P1.1.23	ТШ-1	PP1	25	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		85	
P1.1.24	ТШ-1	PP1	26	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		87	
P1.1.25	ТШ-1	PP1	27	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		85	
P1.1.26	ТШ-1	PP1	28	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		76	
P1.1.27	ТШ-1	PP1	29	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		60	
P1.1.28	ТШ-1	PP1	30	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		53	
P1.1.29	ТШ-1	PP1	31	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		46	
P1.1.30	ТШ-1	PP1	32	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		54	
P1.1.31	ТШ-1	PP1	33	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		52	
P1.1.32	ТШ-1	PP1	34	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		57	
P1.1.33	ТШ-1	PP1	35	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		76	
P1.2.01	ТШ-1	PP2	1	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		65	Кабинет информатики
P1.2.02	ТШ-1	PP2	2	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		65	Кабинет информатики
P1.2.03	ТШ-1	PP2	3	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		64	Кабинет информатики
P1.2.04	ТШ-1	PP2	4	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		64	Кабинет информатики
P1.2.05	ТШ-1	PP2	5	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		63	Кабинет информатики
P1.2.06	ТШ-1	PP2	6	3	U/UTP Cat5e нг(А)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		63	Кабинет информатики

						708/П-24-АНО-СКС.КЖ					
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подпись	Дата	Кабельный журнал			Стадия	Лист	Листов
Разработал		Ляля			03.26				Р	1	11
									 комплексное проектирование промышленных и гражданских объектов ООО "АРТИС"		
Н.контр.		Лукашова			03.26						
Разработал		Зыкин			03.26						

Порт	Шкаф	Номер патч-панели	Номер порта патч-панели	Этаж	Марка кабеля	Сечение	Назначение порта	Номер оборудования	Длина, м	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.2.07	ТШ-1	PP2	7	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		62	Кабинет информатики
P1.2.08	ТШ-1	PP2	8	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		62	Кабинет информатики
P1.2.09	ТШ-1	PP2	9	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		64	Кабинет информатики
P1.2.10	ТШ-1	PP2	10	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		64	Кабинет информатики
P1.2.11	ТШ-1	PP2	11	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		63	Кабинет информатики
P1.2.12	ТШ-1	PP2	12	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		63	Кабинет информатики
P1.2.13	ТШ-1	PP2	13	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		62	Кабинет информатики
P1.2.14	ТШ-1	PP2	14	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		62	Кабинет информатики
P1.2.15	ТШ-1	PP2	15	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		61	Кабинет информатики
P1.2.16	ТШ-1	PP2	16	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		61	Кабинет информатики
P1.2.17	ТШ-1	PP2	17	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		63	Кабинет информатики
P1.2.18	ТШ-1	PP2	18	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		63	Кабинет информатики
P1.2.19	ТШ-1	PP2	19	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		62	Кабинет информатики
P1.2.20	ТШ-1	PP2	20	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		62	Кабинет информатики
P1.2.21	ТШ-1	PP2	21	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		61	Кабинет информатики
P1.2.22	ТШ-1	PP2	22	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		61	Кабинет информатики
P1.2.23	ТШ-1	PP2	23	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		60	Кабинет информатики
P1.2.24	ТШ-1	PP2	24	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		60	Кабинет информатики
P1.3.01	ТШ-1	PP3	1	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		62	Кабинет информатики
P1.3.02	ТШ-1	PP3	2	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		62	Кабинет информатики
P1.3.03	ТШ-1	PP3	3	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		61	Кабинет информатики
P1.3.04	ТШ-1	PP3	4	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		61	Кабинет информатики
P1.3.05	ТШ-1	PP3	5	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		60	Кабинет информатики
P1.3.06	ТШ-1	PP3	6	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		60	Кабинет информатики
P1.3.07	ТШ-1	PP3	7	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		55	Кабинет информатики
P1.3.08	ТШ-1	PP3	8	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		55	Кабинет информатики
P1.3.09	ТШ-1	PP3	9	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		57	Кабинет информатики
P1.3.10	ТШ-1	PP3	10	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		57	Кабинет информатики
P1.3.11	ТШ-1	PP3	11	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		56	Кабинет информатики
P1.3.12	ТШ-1	PP3	12	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		56	Кабинет информатики
P1.3.13	ТШ-1	PP3	13	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		55	Кабинет информатики
P1.3.14	ТШ-1	PP3	14	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		55	Кабинет информатики
P1.3.15	ТШ-1	PP3	15	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		54	Кабинет информатики
P1.3.16	ТШ-1	PP3	16	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		54	Кабинет информатики
P1.3.17	ТШ-1	PP3	17	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		56	Кабинет информатики
P1.3.18	ТШ-1	PP3	18	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		56	Кабинет информатики
P1.3.19	ТШ-1	PP3	19	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		55	Кабинет информатики
P1.3.20	ТШ-1	PP3	20	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		55	Кабинет информатики
P1.3.21	ТШ-1	PP3	21	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		54	Кабинет информатики
P1.3.22	ТШ-1	PP3	22	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		54	Кабинет информатики
P1.3.23	ТШ-1	PP3	23	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		53	Кабинет информатики
P1.3.24	ТШ-1	PP3	24	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		53	Кабинет информатики
P1.4.01	ТШ-1	PP4	15	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СОТ	ВК 1.50	70	Кабинет информатики
P1.4.02	ТШ-1	PP4	16	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СОТ	ВК 1.51	60	Кабинет информатики

Порт	Шкаф	Номер патч-панели	Номер порта патч-панели	Этаж	Марка кабеля	Сечение	Назначение порта	Номер оборудования	Длина, м	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.4.03	ТШ-1	PP4	17	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СОТ	ВК 1.53	60	Кабинет информатики
P1.4.04	ТШ-1	PP4	18	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СОТ	ВК 1.52	50	Кабинет информатики
P1.5.01	ТШ-1	PP5	1	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		40	
P1.5.02	ТШ-1	PP5	2	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		40	
P1.5.03	ТШ-1	PP5	3	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		45	
P1.5.04	ТШ-1	PP5	4	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		45	
P1.5.05	ТШ-1	PP5	5	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		47	
P1.5.06	ТШ-1	PP5	6	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		47	
P1.5.07	ТШ-1	PP5	7	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		45	
P1.5.08	ТШ-1	PP5	8	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		45	
P1.5.09	ТШ-1	PP5	9	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		37	
P1.5.10	ТШ-1	PP5	10	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		37	
P1.5.11	ТШ-1	PP5	11	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		48	
P1.5.12	ТШ-1	PP5	12	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		48	
P1.5.13	ТШ-1	PP5	13	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		52	
P1.5.14	ТШ-1	PP5	14	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		52	
P1.5.15	ТШ-1	PP5	15	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		66	
P1.5.16	ТШ-1	PP5	16	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		66	
P1.5.17	ТШ-1	PP5	17	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		79	
P1.5.18	ТШ-1	PP5	18	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		79	
P1.5.19	ТШ-1	PP5	19	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		73	
P1.5.20	ТШ-1	PP5	20	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		73	
P1.5.21	ТШ-1	PP5	21	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		61	
P1.5.22	ТШ-1	PP5	22	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		61	
P1.5.23	ТШ-1	PP5	23	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Телефон	ТА-5	61	
P1.5.24	ТШ-1	PP5	24	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		61	
P1.5.25	ТШ-1	PP5	25	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		61	
P1.5.26	ТШ-1	PP5	26	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		61	
P1.5.27	ТШ-1	PP5	27	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	ШИ		28	
P1.5.28	ТШ-1	PP5	28	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		73	
P1.5.29	ТШ-1	PP5	29	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		73	
P1.5.30	ТШ-1	PP5	30	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		79	
P1.5.31	ТШ-1	PP5	31	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		79	
P1.5.32	ТШ-1	PP5	32	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		66	
P1.5.33	ТШ-1	PP5	33	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		66	
P1.5.34	ТШ-1	PP5	34	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		52	
P1.5.35	ТШ-1	PP5	35	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		52	
P1.5.36	ТШ-1	PP5	36	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		44	
P1.5.37	ТШ-1	PP5	37	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		48	
P1.5.38	ТШ-1	PP5	38	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		48	
P1.5.39	ТШ-1	PP5	39	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		37	
P1.5.40	ТШ-1	PP5	40	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		37	
P1.5.41	ТШ-1	PP5	41	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		45	
P1.5.42	ТШ-1	PP5	42	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		45	

Порт	Шкаф	Номер патч-панели	Номер порта патч-панели	Этаж	Марка кабеля	Сечение	Назначение порта	Номер оборудования	Длина, м	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.5.43	ТШ-1	PP5	43	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		47	
P1.5.44	ТШ-1	PP5	44	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		47	
P1.5.45	ТШ-1	PP5	45	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		45	
P1.5.46	ТШ-1	PP5	46	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		45	
P1.5.47	ТШ-1	PP5	47	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		40	
P1.5.48	ТШ-1	PP5	48	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		40	
P1.6.01	ТШ-1	PP6	1	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		41	
P1.6.02	ТШ-1	PP6	2	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		41	
P1.6.03	ТШ-1	PP6	3	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		41	
P1.6.04	ТШ-1	PP6	4	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		41	
P1.6.05	ТШ-1	PP6	5	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		43	
P1.6.06	ТШ-1	PP6	6	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		44	
P1.6.07	ТШ-1	PP6	7	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		44	
P1.6.08	ТШ-1	PP6	8	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		44	
P1.6.09	ТШ-1	PP6	9	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		44	
P1.6.10	ТШ-1	PP6	10	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		34	
P1.6.11	ТШ-1	PP6	11	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		34	
P1.6.12	ТШ-1	PP6	12	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		34	
P1.6.13	ТШ-1	PP6	13	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		34	
P1.6.14	ТШ-1	PP6	14	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		31	
P1.6.15	ТШ-1	PP6	15	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		31	
P1.6.16	ТШ-1	PP6	16	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		31	
P1.6.17	ТШ-1	PP6	17	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Телефон	ТА-4	31	
P1.6.18	ТШ-1	PP6	18	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		31	
P1.6.19	ТШ-1	PP6	19	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		31	
P1.6.20	ТШ-1	PP6	20	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		30	
P1.6.21	ТШ-1	PP6	21	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		30	
P1.6.22	ТШ-1	PP6	22	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		40	
P1.6.23	ТШ-1	PP6	23	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		40	
P1.6.24	ТШ-1	PP6	24	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		45	
P1.6.25	ТШ-1	PP6	25	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		45	
P1.6.26	ТШ-1	PP6	26	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		54	
P1.6.27	ТШ-1	PP6	27	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		54	
P1.6.28	ТШ-1	PP6	28	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		62	
P1.6.29	ТШ-1	PP6	29	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		62	
P1.6.30	ТШ-1	PP6	30	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		71	
P1.6.31	ТШ-1	PP6	31	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		71	
P1.6.32	ТШ-1	PP6	32	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		68	
P1.6.33	ТШ-1	PP6	33	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		68	
P1.6.34	ТШ-1	PP6	34	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		58	
P1.6.35	ТШ-1	PP6	35	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		58	
P1.6.36	ТШ-1	PP6	36	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		58	
P1.6.37	ТШ-1	PP6	37	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		58	
P1.6.38	ТШ-1	PP6	38	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		58	

Порт	Шкаф	Номер патч-панели	Номер порта патч-панели	Этаж	Марка кабеля	Сечение	Назначение порта	Номер оборудования	Длина, м	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.6.39	ТШ-1	PP6	39	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		58	
P1.6.40	ТШ-1	PP6	40	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		72	
P1.6.41	ТШ-1	PP6	41	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		72	
P1.6.42	ТШ-1	PP6	42	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	ШИ		48	
P1.6.43	ТШ-1	PP6	43	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	ШИ		36	
P1.6.44	ТШ-1	PP6	44	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	ШИ		56	
P1.6.45	ТШ-1	PP6	45	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	ШИ		69	
P1.7.01	ТШ-1	PP7	1	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		61	
P1.7.02	ТШ-1	PP7	2	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		61	
P1.7.03	ТШ-1	PP7	3	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		62	
P1.7.04	ТШ-1	PP7	4	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		62	
P1.7.05	ТШ-1	PP7	5	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		52	
P1.7.06	ТШ-1	PP7	6	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		52	
P1.7.07	ТШ-1	PP7	7	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		44	
P1.7.08	ТШ-1	PP7	8	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		44	
P1.7.09	ТШ-1	PP7	9	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		38	
P1.7.10	ТШ-1	PP7	10	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		38	
P1.7.11	ТШ-1	PP7	11	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		42	
P1.7.12	ТШ-1	PP7	12	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		42	
P1.7.13	ТШ-1	PP7	13	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		39	
P1.7.14	ТШ-1	PP7	14	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		39	
P1.7.15	ТШ-1	PP7	15	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		39	
P1.7.16	ТШ-1	PP7	16	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		39	
P1.7.17	ТШ-1	PP7	17	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		39	
P1.7.18	ТШ-1	PP7	18	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		39	
P1.7.19	ТШ-1	PP7	19	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		40	
P1.7.20	ТШ-1	PP7	20	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		40	
P1.7.21	ТШ-1	PP7	21	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		40	
P1.7.22	ТШ-1	PP7	22	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		40	
P1.7.23	ТШ-1	PP7	23	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		40	
P1.7.24	ТШ-1	PP7	24	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		40	
P1.7.25	ТШ-1	PP7	25	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		42	
P1.7.26	ТШ-1	PP7	26	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		42	
P1.7.27	ТШ-1	PP7	27	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		43	
P1.7.28	ТШ-1	PP7	28	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		43	
P1.7.29	ТШ-1	PP7	29	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		30	
P1.7.30	ТШ-1	PP7	30	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		30	
P1.7.31	ТШ-1	PP7	31	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Телефон	ТА-2	30	
P1.7.32	ТШ-1	PP7	32	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	ШИ		38	
P1.7.33	ТШ-1	PP7	33	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	ШИ		30	
P1.7.34	ТШ-1	PP7	34	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		25	
P1.7.35	ТШ-1	PP7	35	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		25	
P1.7.36	ТШ-1	PP7	36	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Телефон	ТА-1	27	
P1.7.37	ТШ-1	PP7	37	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		27	

Порт	Шкаф	Номер патч-панели	Номер порта патч-панели	Этаж	Марка кабеля	Сечение	Назначение порта	Номер оборудования	Длина, м	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.7.38	ТШ-1	PP7	38	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		27	
P1.7.39	ТШ-1	PP7	39	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		27	
P1.7.40	ТШ-1	PP7	40	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		27	
P1.7.41	ТШ-1	PP7	41	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		40	
P1.7.42	ТШ-1	PP7	42	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Телефон	ТА-11	35	
P1.7.43	ТШ-1	PP7	43	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Телефон	ТА-12	10	
P1.7.44	ТШ-1	PP7	44	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		55	
P1.7.45	ТШ-1	PP7	45	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		65	
P1.7.46	ТШ-1	PP7	46	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	ШИ		45	
P1.7.47	ТШ-1	PP7	47	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		50	
P1.7.48	ТШ-1	PP7	48	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		50	
P1.8.01	ТШ-1	PP8	1	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		54	
P1.8.02	ТШ-1	PP8	2	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		54	
P1.8.03	ТШ-1	PP8	3	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		42	
P1.8.04	ТШ-1	PP8	4	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		63	
P1.8.05	ТШ-1	PP8	5	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		63	
P1.8.06	ТШ-1	PP8	6	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		52	
P1.8.07	ТШ-1	PP8	7	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		52	
P1.8.08	ТШ-1	PP8	8	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		40	
P1.8.09	ТШ-1	PP8	9	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		40	
P1.8.10	ТШ-1	PP8	10	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		38	
P1.8.11	ТШ-1	PP8	11	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		38	
P1.8.12	ТШ-1	PP8	12	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		42	
P1.8.13	ТШ-1	PP8	13	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		42	
P1.8.14	ТШ-1	PP8	14	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		68	
P1.8.15	ТШ-1	PP8	15	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		68	
P1.8.16	ТШ-1	PP8	16	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		71	
P1.8.17	ТШ-1	PP8	17	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		71	
P1.8.18	ТШ-1	PP8	18	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		62	
P1.8.19	ТШ-1	PP8	19	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		62	
P1.8.20	ТШ-1	PP8	20	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		52	
P1.8.21	ТШ-1	PP8	21	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		52	
P1.8.22	ТШ-1	PP8	22	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		56	
P1.8.23	ТШ-1	PP8	23	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		56	
P1.8.24	ТШ-1	PP8	24	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		52	
P1.8.25	ТШ-1	PP8	25	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		52	
P1.8.26	ТШ-1	PP8	26	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		46	
P1.8.27	ТШ-1	PP8	27	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		46	
P1.8.28	ТШ-1	PP8	28	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		44	
P1.8.29	ТШ-1	PP8	29	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		44	
P1.8.30	ТШ-1	PP8	30	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		42	
P1.8.31	ТШ-1	PP8	31	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		42	
P1.8.32	ТШ-1	PP8	32	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		44	
P1.8.33	ТШ-1	PP8	33	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		44	

Порт	Шкаф	Номер патч-панели	Номер порта патч-панели	Этаж	Марка кабеля	Сечение	Назначение порта	Номер оборудования	Длина, м	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P1.8.34	ТШ-1	PP8	34	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		31	
P1.8.35	ТШ-1	PP8	35	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		31	
P1.8.36	ТШ-1	PP8	36	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		36	
P1.8.37	ТШ-1	PP8	37	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		36	
P1.8.38	ТШ-1	PP8	38	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Телефон	ТА-8	51	
P1.8.39	ТШ-1	PP8	39	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Телефон	ТА-9	38	
P1.9.01	ТШ-1	PP9	1	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.42	22	
P1.9.02	ТШ-1	PP9	2	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.43	37	
P1.9.03	ТШ-1	PP9	3	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.41	29	
P1.9.04	ТШ-1	PP9	4	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.40	29	
P1.9.05	ТШ-1	PP9	5	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.44	40	
P1.9.06	ТШ-1	PP9	6	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.39	45	
P1.9.07	ТШ-1	PP9	7	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.38	58	
P1.9.08	ТШ-1	PP9	8	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.34	41	
P1.9.09	ТШ-1	PP9	9	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.33	39	
P1.9.10	ТШ-1	PP9	10	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.32	28	
P1.9.11	ТШ-1	PP9	11	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.31	27	
P1.9.12	ТШ-1	PP9	12	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.30	31	
P1.9.13	ТШ-1	PP9	13	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.29	30	
P1.9.14	ТШ-1	PP9	14	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.28	51	
P1.9.15	ТШ-1	PP9	15	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.27	51	
P1.9.16	ТШ-1	PP9	16	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.26	18	
P1.9.17	ТШ-1	PP9	17	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.25	33	
P1.9.18	ТШ-1	PP9	18	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.24	36	
P1.9.19	ТШ-1	PP9	19	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.23	23	
P1.9.20	ТШ-1	PP9	20	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.37	61	
P1.9.21	ТШ-1	PP9	21	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.36	61	
P1.9.22	ТШ-1	PP9	22	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.35	61	
P1.9.23	ТШ-1	PP9	23	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.48	25	
P1.9.24	ТШ-1	PP9	24	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.49	43	
P1.9.25	ТШ-1	PP9	25	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.19	16	
P1.9.26	ТШ-1	PP9	26	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.20	28	
P1.9.27	ТШ-1	PP9	27	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.3	50	
P1.9.28	ТШ-1	PP9	28	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.17	18	
P1.9.29	ТШ-1	PP9	29	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.18	21	
P1.9.30	ТШ-1	PP9	30	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.14	26	
P1.9.31	ТШ-1	PP9	31	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.15	27	
P1.9.32	ТШ-1	PP9	32	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.16	33	
P1.9.33	ТШ-1	PP9	33	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.13	29	
P1.9.34	ТШ-1	PP9	34	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.10	29	
P1.9.35	ТШ-1	PP9	35	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.6	63	
P1.9.36	ТШ-1	PP9	36	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.5	57	
P1.9.37	ТШ-1	PP9	37	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.4	59	
P1.9.38	ТШ-1	PP9	38	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 1.7	41	

Порт	Шкаф	Номер патч-панели	Номер порта патч-панели	Этаж	Марка кабеля	Сечение	Назначение порта	Номер оборудования	Длина, м	Примечание					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
P1.9.39	ТШ-1	PP9	39	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	BK 1.8	29						
P1.9.40	ТШ-1	PP9	40	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	BK 1.11	26						
P1.9.41	ТШ-1	PP9	41	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	BK 1.9	27						
P1.9.42	ТШ-1	PP9	42	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	BK 1.12	26						
P1.9.43	ТШ-1	PP9	43	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	BK 1.1	25						
P1.9.44	ТШ-1	PP9	44	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	BK 1.46	49						
P1.9.45	ТШ-1	PP9	45	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	BK 1.54	55						
P1.9.46	ТШ-1	PP9	46	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	BK 1.45	44						
P1.9.47	ТШ-1	PP9	47	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	BK 1.47	38						
P1.10.01	ТШ-1	PP10	1	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	SK0.1	63						
P1.10.02	ТШ-1	PP10	2	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	SK1.4	45						
P1.10.03	ТШ-1	PP10	3	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	SM710	28						
P1.10.04	ТШ-1	PP10	4	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	SK1.3	28						
P1.10.05	ТШ-1	PP10	5	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	SK1.1	27						
P1.10.06	ТШ-1	PP10	6	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	SK1.2	25						
P1.10.07	ТШ-1	PP10	7	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	VD1.1	38						
P1.10.08	ТШ-1	PP10	8	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	SK1.6	5						
P1.10.09	ТШ-1	PP10	9	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	SK1.5	41						
P1.10.10	ТШ-1	PP10	10	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	VD1.2	42						
P1.10.11	ТШ-1	PP10	11	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	VD1.3	33						
P1.10.12	ТШ-1	PP10	12	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	SK1.7	32						
P1.10.13	ТШ-1	PP10	13	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	SK1.8	31						
P1.10.14	ТШ-1	PP10	14	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	SK1.9	34						
P1.10.15	ТШ-1	PP10	15	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	SK3.4	69						
P2.1.1	ТШ-2	PP1	1	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		65						
P2.1.2	ТШ-2	PP1	2	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		55						
P2.1.3	ТШ-2	PP1	3	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Wi-Fi		11						
P2.2.1	ТШ-2	PP2	1	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		22						
P2.2.2	ТШ-2	PP2	2	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		22						
P2.2.3	ТШ-2	PP2	3	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		22						
P2.2.4	ТШ-2	PP2	4	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		22						
P2.2.5	ТШ-2	PP2	5	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Телефон	ТА-6	25						
P2.2.6	ТШ-2	PP2	6	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		25						
P2.2.7	ТШ-2	PP2	7	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		18						
P2.2.8	ТШ-2	PP2	8	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		18						
P2.2.9	ТШ-2	PP2	9	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Телефон	ТА-13	10						
P2.2.10	ТШ-2	PP2	10	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Телефон	ТА-7	45	АКТОВЫЙ зал АКТОВЫЙ зал АКТОВЫЙ зал АКТОВЫЙ зал АКТОВЫЙ зал АКТОВЫЙ зал АКТОВЫЙ зал					
P2.2.11	ТШ-2	PP2	11	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		56						
P2.2.12	ТШ-2	PP2	12	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		56						
P2.2.13	ТШ-2	PP2	13	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		58						
P2.2.14	ТШ-2	PP2	14	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		58						
P2.2.15	ТШ-2	PP2	15	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		60						
P2.2.16	ТШ-2	PP2	16	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		60						
P2.2.17	ТШ-2	PP2	17	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		62						
								708/П-24-АНО-СКС.КЖ			Лист				
															8
						Изм.	Кол.уч				Лист	№Док	Подпись	Дата	

Порт	Шкаф	Номер патч-панели	Номер порта патч-панели	Этаж	Марка кабеля	Сечение	Назначение порта	Номер оборудования	Длина, м	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P2.2.18	ТШ-2	PP2	18	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		62	Акт ов ый зал
P2.2.19	ТШ-2	PP2	19	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		65	
P2.2.20	ТШ-2	PP2	20	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		65	
P2.2.21	ТШ-2	PP2	21	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		70	
P2.2.22	ТШ-2	PP2	22	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		70	
P2.2.23	ТШ-2	PP2	23	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		72	
P2.2.24	ТШ-2	PP2	24	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		72	
P2.3.1	ТШ-2	PP3	1	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		55	
P2.3.2	ТШ-2	PP3	2	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		55	
P2.3.3	ТШ-2	PP3	3	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Проектор		65	
P2.3.4	ТШ-2	PP3	4	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		60	
P2.3.5	ТШ-2	PP3	5	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		60	
P2.3.6	ТШ-2	PP3	6	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		65	
P2.3.7	ТШ-2	PP3	7	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		65	Библиот ек а
P2.3.8	ТШ-2	PP3	8	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		70	
P2.3.9	ТШ-2	PP3	9	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		70	
P2.3.10	ТШ-2	PP3	10	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		75	
P2.3.11	ТШ-2	PP3	11	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		75	
P2.3.12	ТШ-2	PP3	12	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		78	
P2.3.13	ТШ-2	PP3	13	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		78	
P2.4.1	ТШ-2	PP4	1	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		45	
P2.4.2	ТШ-2	PP4	2	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		45	
P2.4.3	ТШ-2	PP4	3	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		47	
P2.4.4	ТШ-2	PP4	4	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		47	
P2.4.5	ТШ-2	PP4	5	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		49	
P2.4.6	ТШ-2	PP4	6	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		49	
P2.4.7	ТШ-2	PP4	7	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		51	
P2.4.8	ТШ-2	PP4	8	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		51	
P2.4.9	ТШ-2	PP4	9	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		53	
P2.4.10	ТШ-2	PP4	10	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		53	
P2.4.11	ТШ-2	PP4	11	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		65	
P2.4.12	ТШ-2	PP4	12	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Интерактивная панель		65	
P2.4.13	ТШ-2	PP4	13	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		57	
P2.4.14	ТШ-2	PP4	14	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		57	
P2.4.15	ТШ-2	PP4	15	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Телефон	ТА-3	59	
P2.4.16	ТШ-2	PP4	16	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Инф.порт рабочего места		59	
P2.4.17	ТШ-2	PP4	17	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Телефон	ТА-10	61	
P2.4.18	ТШ-2	PP4	18	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	Телефон	ТА-14	75	
P2.5.1	ТШ-2	PP5	1	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СОТ	ВК 2.8	50	
P2.5.2	ТШ-2	PP5	2	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СОТ	ВК 2.9	54	
P2.5.3	ТШ-2	PP5	3	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СОТ	ВК 2.38	30	
P2.5.4	ТШ-2	PP5	4	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СОТ	ВК 2.39	30	
P2.5.5	ТШ-2	PP5	5	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СОТ	ВК 2.40	23	
P2.5.6	ТШ-2	PP5	6	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СОТ	ВК 2.24	23	

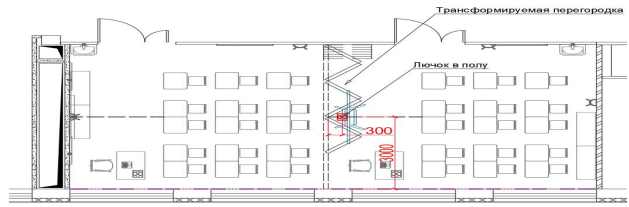
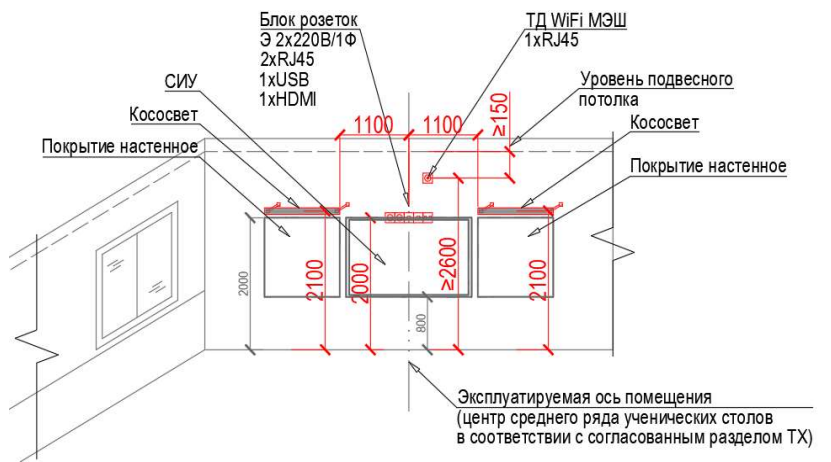
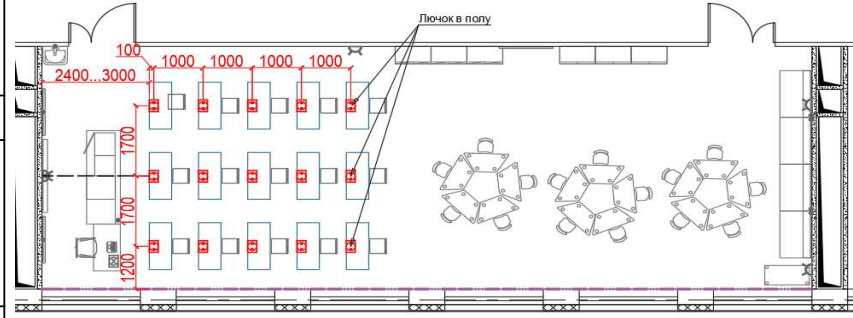
Порт	Шкаф	Номер патч-панели	Номер порта патч-панели	Этаж	Марка кабеля	Сечение	Назначение порта	Номер оборудования	Длина, м	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
P2.5.7	ТШ-2	PP5	7	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.25	57	
P2.5.8	ТШ-2	PP5	8	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.26	64	
P2.5.9	ТШ-2	PP5	9	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.27	61	
P2.5.10	ТШ-2	PP5	10	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.28	61	
P2.5.11	ТШ-2	PP5	11	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.29	49	
P2.5.12	ТШ-2	PP5	12	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.30	40	
P2.5.13	ТШ-2	PP5	13	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.31	41	
P2.5.14	ТШ-2	PP5	14	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.32	46	
P2.5.15	ТШ-2	PP5	15	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.33	72	
P2.5.16	ТШ-2	PP5	16	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.34	62	
P2.5.17	ТШ-2	PP5	17	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.35	62	
P2.5.18	ТШ-2	PP5	18	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.36	67	
P2.5.19	ТШ-2	PP5	19	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.37	64	
P2.5.20	ТШ-2	PP5	20	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.46	21	
P2.5.21	ТШ-2	PP5	21	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.48	15	
P2.5.22	ТШ-2	PP5	22	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.47	14	
P2.5.23	ТШ-2	PP5	23	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.50	15	
P2.6.1	ТШ-2	PP6	1	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.1	56	
P2.6.2	ТШ-2	PP6	2	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.50	61	
P2.6.3	ТШ-2	PP6	3	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.4	62	
P2.6.4	ТШ-2	PP6	4	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.2	60	
P2.6.5	ТШ-2	PP6	5	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.6	61	
P2.6.6	ТШ-2	PP6	6	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.7	67	
P2.6.7	ТШ-2	PP6	7	Подвал	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.3	65	
P2.7.1	ТШ-2	PP7	1	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.16	25	
P2.7.2	ТШ-2	PP7	2	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.17	27	
P2.7.3	ТШ-2	PP7	3	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.13	39	
P2.7.4	ТШ-2	PP7	4	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.12	55	
P2.7.5	ТШ-2	PP7	5	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.11	61	
P2.7.6	ТШ-2	PP7	6	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.14	30	
P2.7.7	ТШ-2	PP7	7	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.10	41	
P2.7.8	ТШ-2	PP7	8	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.15	38	
P2.7.9	ТШ-2	PP7	9	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.18	38	
P2.7.10	ТШ-2	PP7	10	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.23	73	
P2.7.11	ТШ-2	PP7	11	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.20	48	
P2.7.12	ТШ-2	PP7	12	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.19	59	
P2.7.13	ТШ-2	PP7	13	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.21	55	
P2.7.14	ТШ-2	PP7	14	1	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.22	57	
P2.7.15	ТШ-2	PP7	15	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.45	32	
P2.7.16	ТШ-2	PP7	16	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.42	26	
P2.7.17	ТШ-2	PP7	17	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.41	41	
P2.7.18	ТШ-2	PP7	18	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.44	41	
P2.7.19	ТШ-2	PP7	19	2	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	COT	БК 2.43	43	
P2.9.1	ТШ-2	PP8	1	3	U/UTP Cat5e нг(A)-LSLTx	4x2x0.52	СКУД	СК3.1	11	
								708/П-24-АНО-СКС.КЖ		
						Изм.	Кол.уч			
									10	

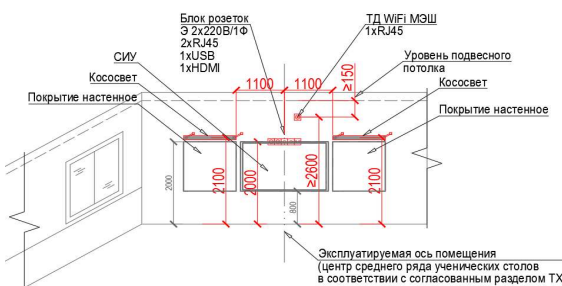
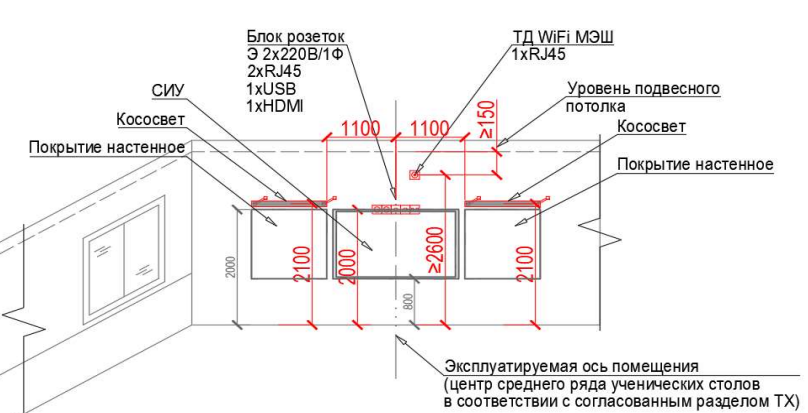
Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	USB 3.0 розетка, Viva, белая, 1 мод			«ДКС»	шт.	35		Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ
22.	HDMI розетка, Viva, белая, 1 мод			«ДКС»	шт.	33		Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ
23.	Рамка на 2 модуля			«ДКС»	шт.	129		Или аналог Подбирается согласно решениям ЭОМ
24.	Коробка установочная, d68x47			-	шт.	129		СКС, USB, HDMI
25.	Компьютерная розетка двухпортовая, 2xRJ45 кат.5е, 8P8C, для установки в люке			«ДКС»	шт.	87		Подбирается согласно люку ЭОМ
26.	Компьютерная розетка однопортовая, 1xRJ45 кат.5е, 8P8C, для установки в люке			«ДКС»	шт.	9		Подбирается согласно люку ЭОМ
27.	USB 3.0 розетка, для установки в люке			«ДКС»	шт.	39		Подбирается согласно люку ЭОМ
28.	HDMI розетка, для установки в люке			«ДКС»	шт.	38		Подбирается согласно люку ЭОМ
	Материалы СКС, ЛВС, ТФ							
29.	Кабель низкотоксичный парной скрутки 4 пары категория 5е	ParLan U/UTP Cat5e 4x2x0.52 нз(А)-LSLTx		«Паритет»	м	22150		
30.	Кабель волоконно-оптический одномодовый	ДПТс-нз(А)-HF-12У (1х12) 2,7кН		ООО «Инкаб»	м	90		
31.	Кабель оптический многомодовый	ОКРАнз(А)-LSLTx-Д-120М3(Б)-0,8		«Сулкан»	м	60		
32.	Муфта оптическая проходная, укомплектованная	МОГ TR 4-1х24		Россия	шт.	1		
33.	Кабель силовой	ВВГнз(А)-LSLTx 1х6		Россия	м	50		Заземление лотков
34.	Кабель-канал пластиковый 25х16			ДКС»	м	40		
35.	Труба легкая, гибкая, гофрированная с зондом, Ø16			«ДКС»	м	10000		
36.	Держатель с дюбелем для трубы Ø16			«ДКС»	шт.	20000		
37.	Труба легкая, гибкая, гофрированная с зондом, Ø20			«ДКС»	м	2000		
38.	Держатель с дюбелем для трубы Ø20			«ДКС»	шт.	4000		
39.	Патч-корд NTSS PREMIUM 2xRJ45/8P8C, T568B UTP CAT5e LSZH 2,0 метра, белый	NTSS-PC-PM-UTP-RJ45-5e-2.0- LSZH-WT		«Эмилинк»	шт.	480		
40.	Шнур оптический dpc LC/UPC-LC/UPC 50/125 3.0мм 2м LSZH	NTSS-DPC-50-LC/U-LC/U-3.0-2		«Эмилинк»	шт.	18		
41.	Лоток перфорированный 100х50 L3000	100х50х3000	35262	«ДКС»	м	201		
42.	Лоток перфорированный 200х50 L3000	200х50х3000	35264	«ДКС»	м	39		

Пози- ция	Наименование и технические характеристики	Тип, марка оборудования	Код оборудования, материалов	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли- чество	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43.	Лоток перфорированный 300x50 L3000	300x50x3000	35265	«DKC»	м	39		
44.	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 100x50		36002K	«DKC»	шт.	7		
45.	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 300x50		36005K	«DKC»	шт.	5		
46.	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 200x50		36124K	«DKC»	шт.	1		
47.	Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 300x50		36125K	«DKC»	шт.	1		
48.	Переходник RRC симметричный 200/100 H50		36310K	«DKC»	шт.	5		
49.	Переходник RRC симметричный 300/200 H50		36314K	«DKC»	шт.	2		
50.	Переходник RRC симметричный 300/100 H50		36312K	«DKC»	шт.	3		
51.	П-образный профиль PSL, L400 мм, толщ. 1.5мм		BPL2904	«DKC»	шт.	250		
52.	Пластина соединительная GTO H50 толщ. 1,5 мм		SPGM50	«DKC»	шт.	240		
53.	Проволочный лоток 80x300 L3000		FC8030	«DKC»	м.	30		Стойка
54.	Крепление ТМ к стене для вертикального монтажа осн.300 мм		BMM1030	«DKC»	шт.	24		Стойка
55.	Крепежный комплект №1 для монтажа пров.лотка		CM350001	«DKC»	шт.	48		Стойка
56.	Винт для электрического соединения M5x8		CM030508	«DKC»	шт.	120		
57.	Никелированная пластина для заземления PTCE		37501R	«DKC»	шт.	70		
58.	Перемычка медная сеч. 6 мм2, с наконечниками под винт М6, в комплекте с метизами, L 300 мм		SC6L300K	«DKC»	шт.	60		
59.	Шпилька M8x1000				шт.	524		
60.	Стальной анкер М8				шт.	548		
61.	Гайка М8				шт.	1100		
62.	Шайба М8				шт.	1100		
63.	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6		CM100600	«DKC»	шт.	1650		
64.	Винт с крестообразным шлицем М6х10		CM010610	«DKC»	шт.	1650		
65.	Клемма заземления для проволочного лотка		FC37302	«DKC»	шт.	10		
66.	Удлинитель HDMI 2.0 - HDMI 2.0 кабель 10 м провод медь 4K 60Hz				шт.	39		
67.	Кабель USB Аm - USB Аm, удлинитель, 10 м				шт.	37		
68.	Разъем RJ-45	8P8C		Россия	шт.	133		СКУД, СОТ
69.	Труба ПВХ 32мм			«Промрукав»	м	400		Закладные

Типовые решения подключения оборудования к инженерным сетям при разработке проектной и рабочей документации на капитальный ремонт зданий образовательных организаций

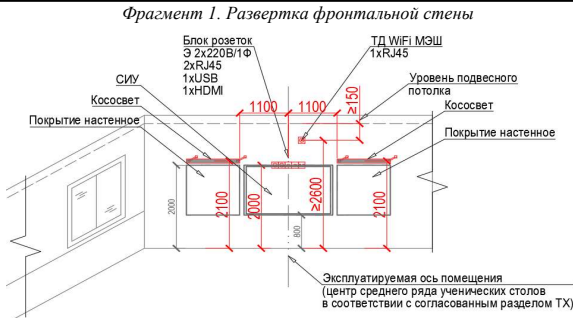
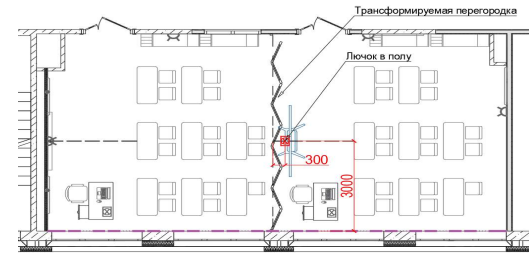
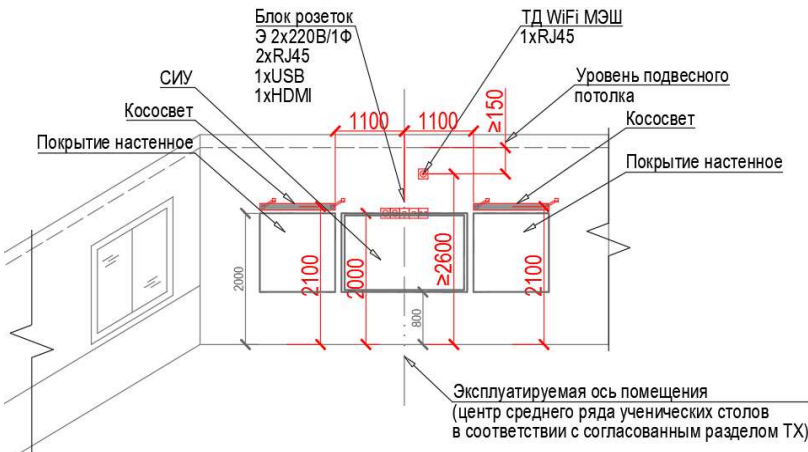
Наименование помещений	Тип подключения	Кол-во	Примечание	Фрагмент
Учебные кабинеты (1-е классы) Учебные кабинеты (2-4 классы)	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44.	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i> Блок розеток Э 2x220В/1Ф 2xRJ45 1xUSB 1xHDMI ТД WiFi МЭШ 1xRJ45 СИУ Кососвет Уровень подвешеного потолка Кососвет Покрытие настенное Покрытие настенное Эксплуатируемая ось помещения (центр среднего ряда ученических столов в соответствии с согласованным разделом ТХ)
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвешеного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	Выпуск К1; Подвод XB, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 700 мм от у.ч.п. (до верха раковины)	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i> Блок розеток Э 2x220В/1Ф 2xRJ45 1xUSB 1xHDMI ТД WiFi МЭШ 1xRJ45 СИУ Кососвет Уровень подвешеного потолка Кососвет Покрытие настенное Покрытие настенное Эксплуатируемая ось помещения (центр среднего ряда ученических столов в соответствии с согласованным разделом ТХ)
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	2	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвешеного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i> Блок розеток Э 2x220В/1Ф 2xRJ45 1xUSB 1xHDMI ТД WiFi МЭШ 1xRJ45 СИУ Кососвет Уровень подвешеного потолка Кососвет Покрытие настенное Покрытие настенное Эксплуатируемая ось помещения (центр среднего ряда ученических столов в соответствии с согласованным разделом ТХ)

Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	Розетка 220В/1Ф	3	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на торцевой стене и на боковой стене до и после трансформируемой перегородки.	Фрагмент 2. Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке (СИУ моб.) 
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. (см. Фрагмент 2)	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	2	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 700 мм от у.ч.п. (до верха раковины)	
Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естествознания	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены 
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола демонстрационного для кабинета физики, биологии с противопроливочным бортиком. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола препараторского пристенного. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	15	Подключение рабочего места ученика. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. (см. Фрагмент 2)	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Мобильного компьютерного класса, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка). Мощность не менее 2,5 кВт. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и количество определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 700 мм от у.ч.п. (до верха раковины)	

Творческая мастерская с возможностью деления трансформируемой перегородкой на 2 помещения (технология+ИЗО)	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	2	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44.	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i> 
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. (см. Фрагмент 2)	
	Розетка 220В/1Ф	3	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на торцевой стене и на боковой стене до и после трансформируемой перегородки.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвешеного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Творческая мастерская	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 700 мм от у.ч.п. (до верха раковины)	<i>Фрагмент 2. Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке (СИУ моб.)</i> 
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1-2	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Количество и точка размещения уточняется в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	0-1	Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Количество и точка размещения уточняется в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене.	
Творческая мастерская	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвешеного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i> 
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 700 мм от у.ч.п. (до верха раковины)	

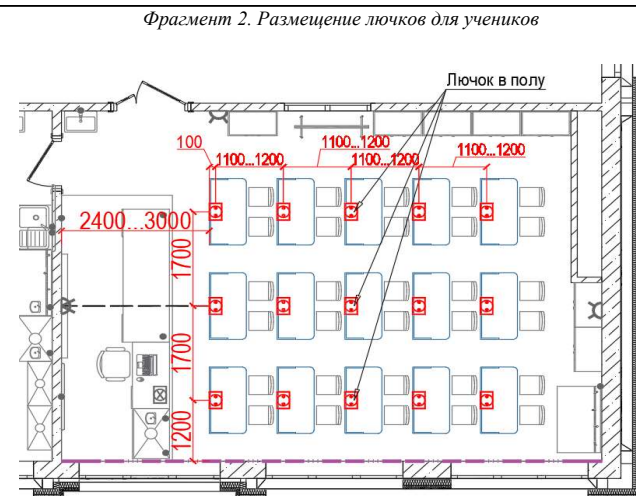
Рекреация (начальная школа)	Розетка 220В/1Ф	определяется объемно- планировочными решениями	Расчет количества - на каждые 15 м. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.		
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение Школьного информатора. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения уточняется в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.		
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и количество определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. или на потолке. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.		
	Выпуск К1; Подвод ХВ	определяется объемно- планировочными решениями	Подключение Питьевого фонтанчика. Высота установки питьевой чаши 750 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения уточняется в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.		
Кабинет математики	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.;	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены Блок розеток Э 2x220В/1Ф 2xRJ45 1xUSB 1xHDMI ТД WiFi МЭШ 1xRJ45 СИУ Кососвет Уровень подвесного потолка Кососвет Покрытие настенное Покрытие настенное Эксплуатируемая ось помещения (центр среднего ряда ученических столов в соответствии с согласованным разделом ТХ)	
Кабинет русского языка и литературы	- RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.				
Кабинет истории тип 1	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.;	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)		
Кабинет географии	- RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.				
Кабинет иностранного языка					
Универсальный учебный кабинет	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)		
Универсальный учебный кабинет (биология)	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене.		
Универсальный учебный кабинет (физика)	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.		
Универсальный учебный кабинет (химия)					

Кабинет основ безопасности и защиты Родины	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников.	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i>
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 1 шт.	30	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 0,3 кВт. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Размещение лючка под каждым ученическим столом в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене.	
Кабинет истории тип 2	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i>
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i>
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.	15	Подключение рабочего места ученика. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. (см. Фрагмент 2)	<i>Фрагмент 2. Размещение лючков для учеников</i>
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Мобильного компьютерного класса, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка). Мощность не менее 2,5 кВт. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	

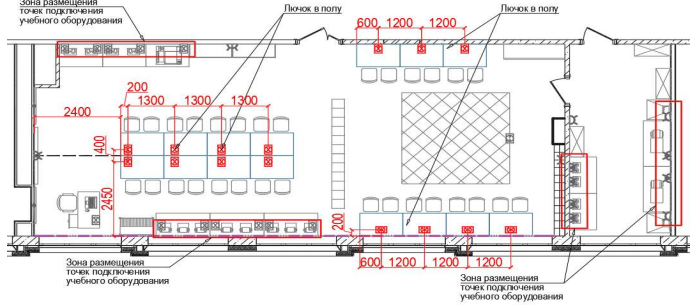
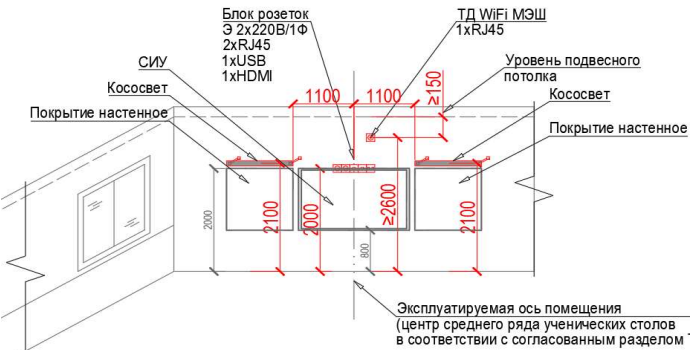
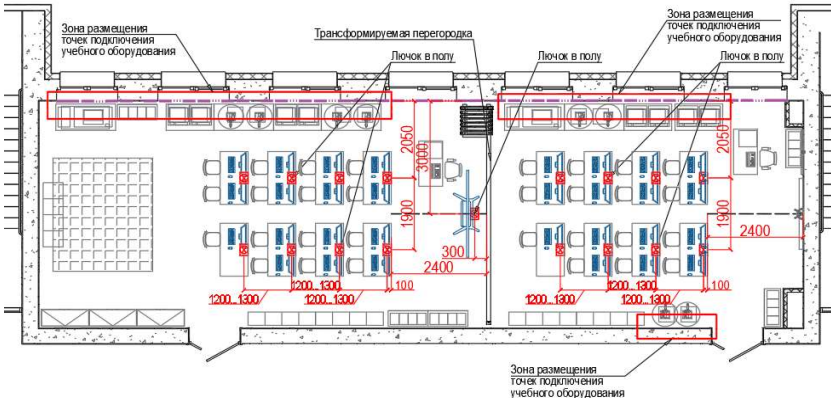
Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (для основной и старшей школы)	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	2	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены  Фрагмент 2. Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке (СИУ моб.) 
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. (см. Фрагмент 2)	
	Розетка 220В/1Ф	3	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на торцевой стене и на боковой стене до и после трансформируемой перегородки.	
Учебные кабинеты для изучения естествознания: биология	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвешного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены 
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя (Стол лабораторный письменный). Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников, <u>препараторского стола.</u>	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола демонстрационного для кабинета физики, биологии. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола препараторского пристенного. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	15	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 0,6 кВт. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. (см. Фрагмент 2)	

Лаборантская кабинета биологии Лаборантская кабинета физики	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	1	Подключение рабочего места учителя (Стол лабораторный письменный). Высота размещения 900 мм от у.ч.п.
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола препараторского пристенного. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	0-1	Подключение Мобильного компьютерного класса, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка). Мощность не менее 2,5 кВт. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п.
Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя (Стол лабораторный письменный). Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников, шкафа вытяжного, препараторского стола, демонстрационного стола
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола демонстрационного для кабинета химии. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i> Эксплуатируемая ось помещения (центр среднего ряда ученических столов в соответствии с согласованным разделом ТХ)			

Учебные кабинеты для изучения естествознания: химия	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Шкафа вытяжной для кабинета химии, демонстрационного. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола препараторского пристенного. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	15	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 0,6 кВт. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. (см. Фрагмент 2)
	Розетка 220В/1Ф	0-1	Подключение Мобильного компьютерного класса, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка). Мощность не менее 2,5 кВт. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене.
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.
	Вытяжка	1	Подключение Шкафа вытяжного для кабинета химии, демонстрационного. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Подключение к отдельной вытяжной системе.
	Выпуск К1; Подвод ХВ	1	Подключение Стола демонстрационного для кабинета химии. Выпуски из подиума в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Сифон в химостойком исполнении.
	Выпуск К1; Подвод ХВ	1	Подключение Шкафа вытяжного для кабинета химии, демонстрационный. Выпуски из подиума в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Сифон в химостойком исполнении.
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п.

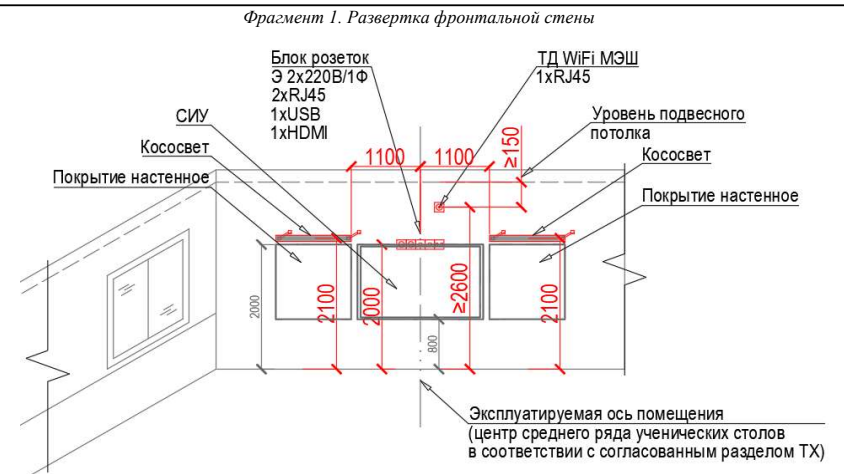


Лаборантская кабинета химии	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	1	Подключение рабочего места учителя (Стол лабораторный письменный). Высота размещения 900 мм от у.ч.п.
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола препараторского пристенного с сантехникой. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Шкафа вытяжной для кабинета химии. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Электрического аквадистиллятора. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Мощность не менее 3,0 кВт. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	0-1	Подключение Мобильного компьютерного класса, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка). Мощность не менее 2,5 кВт. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вытяжка	1	Подключение Шкафа вытяжного для кабинета химии. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Подключение к отдельной вытяжной системе.
	Вытяжка	2	Подключение Шкафа для химреактивов, металлического. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Подключение к отдельной вытяжной системе.
	Выпуск К1; Подвод ХВ	1	Подключение Стола препараторского пристенного с сантехникой. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Сифон в химостойком исполнении.
	Выпуск К1; Подвод ХВ	1	Подключение Шкафа вытяжного для кабинета химии. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Сифон в химостойком исполнении.
	Выпуск К1; Подвод ХВ	1	Подключение Электрического аквадистиллятора. Высота выпусков из стены 1200 мм от у.ч.п. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы лабораторной с мойкой. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п. Сифон в химостойком исполнении.
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п.

Кабинет информационных технологий тип 1	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - (кол-во по ТХ) - RJ45 - (кол-во по ТХ)	определяется технологическими решениями	Подключение учебного оборудования (3D-принтер FDM, Лазерный станок, Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая, Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ и пр.). Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Количество и точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	<i>Фрагмент 2. Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке (СИУ моб.) и размещение лючков для учеников</i> 
	Розетка 220В/1Ф	3	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на торцевой стене и на боковой стене до и после трансформируемой перегородки.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Кабинет информационных технологий тип 2	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников и розеток для подключения учебного оборудования.	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i> 
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	<i>Фрагмент 2. Размещение лючков для учеников</i> 
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.	16 (8+8)	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 1,0 кВт. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. (см. Фрагмент 2)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - (кол-во по ТХ) - RJ45 - (кол-во по ТХ)	определяется технологическими решениями	Подключение учебного оборудования (3D-принтер FDM, Лазерный станок, Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая, Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ и пр.). Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Количество и точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Мобильного компьютерного класса, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка). Мощность не менее 2,5 кВт. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	

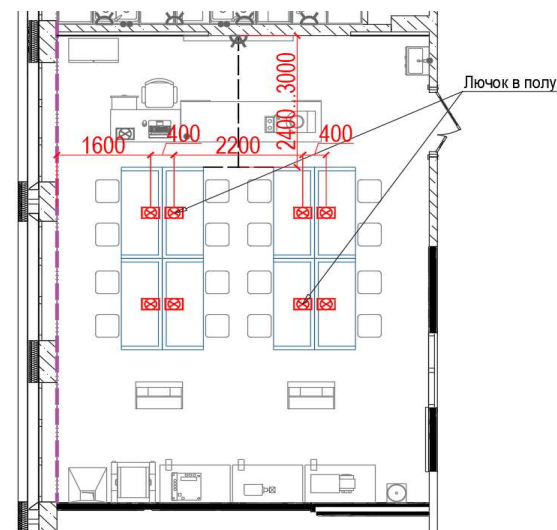
Лаборантская кабинета информационных технологий	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - (кол-во по ТХ) - RJ45 - (кол-во по ТХ)	определяется технологическими решениями	Подключение учебного оборудования (3D-принтер FDM, Лазерный станок, Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая, Станок фрезерно-гравировальный с ЧПУ и пр.). Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Количество и точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
Кабинет материальной технологии тип 1	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников, для подключения учебного оборудования.	<i>Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены</i> <i>Фрагмент 2. Размещение лючков для учеников</i> Вариант 1 - стол ученический 1000мм Вариант 2 - стол ученический 1200мм
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	8	Подключение рабочего места ученика. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. (см. Фрагмент 2)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	1	Подключение раскройного стола. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Подключение Утюга с пароувлажнителем. Мощность не менее 1,8 кВт. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение Электрической варочной панели встраиваемой тип 1. Мощность не менее 5,0 кВт. Вывод из пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение Электрической варочной панели встраиваемой тип 2. Мощность не менее 2,5 кВт. Вывод из пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение Электрического духового шкафа встраиваемого. Мощность не менее 2,2 кВт. Вывод из пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Подключение Вытяжки. Размещение розетки в запотолочном пространстве в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Холодильника бытового. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Подключение Посудомоечной машины. Высота размещения 400 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	

Кабинет материальной технологии тип 1	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 3 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение электрического оборудования (Печь микроволновая, Миксер, Чайник электрический и пр.). Мощность не менее 4,0 кВт. Высота размещения 1100 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой стене.
	Вытяжка	2	Подключение Вытяжка. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Подключение к отдельной вытяжной системе.
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	2	Подключение Посудомоечной машины. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	2	Подключение Шкаф-мойки (двухгнездовой) двухдверной. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.
Кабинет материальной технологии тип 2	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Дополнительно предусмотреть на столе учителя кнопку для отключения розеток в лючках для учеников и розеток для подключения учебного оборудования.
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола демонстрационного для кабинета физики, биологии. Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 6 шт.	8	Подключение рабочего места ученика. Мощность не менее 1,5 кВт. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. (см. Фрагмент 2)



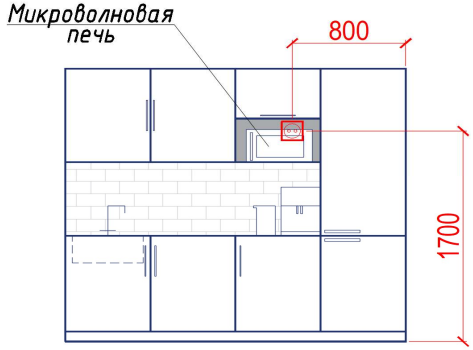
Кабинет материальной технологии тип 2	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 3 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение Станка лазерной резки и гравировки, Вытяжной системы для лазерного станка, фильтрующей. Мощность не менее 3,0 кВт. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение учебного оборудования (Ручная фрезерная машина, Углошлифовальная машина, Токарный станок, Станок сверлильный и пр.). Мощность не менее 1,5 кВт. Количество и точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене.
	Вытяжка	1	Подключение Вытяжной системы для лазерного станка, фильтрующей. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Подключение к отдельной вытяжной системе.
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п.
Универсальное помещение с возможностью организации Медиацентра	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4шт.; - RJ45 - 2 шт.	0-1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Количество и точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	0-1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. Количество и точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене.
	Розетка RJ45 - 1 шт.	определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.

Фрагмент 2. Размещение лючков для учеников



Лекционная аудитория	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.;	1	Подключение Дублирующего экрана 75. Размещение блока розеток в запотолочном пространстве в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Предусмотреть дублирование изображения с Специализированного интерактивного устройства. (подключение и крепление дублирующего экрана с потолка. Длина линии HDMI не должна превышать 10 м, подключение HDMI производится между СИУ и дублирующим экраном)	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Стола логопедического (встроенное освещение). Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WiFi МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WiFi МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п.	

Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Кабинет для инд. занятий с малой группой	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение рабочего места учителя. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44.	Фрагмент 1. Развертка фронтальной стены
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. (см. Фрагмент 1)	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	2	Подключение кососветов. Высота размещения 2100 мм от у.ч.п. Вывод из стены. (см. Фрагмент 1)	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Размещение - на боковой и торцевой стене.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Кабинет с рабочим пространством для учителей	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 4 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение рабочего места учителя (1 лючок на 2 рабочих места). Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 1 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение Печатающего устройства, тип 2 (МФУ, ч/б, формат А4). Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 1 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение Печатающего устройства, тип 3 (МФУ, цветное, формат А4). Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Холодильника бытового. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	

Кабинет с рабочим пространством для учителей	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 3 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение электрического оборудования (Кофемашина, Чайник электрический и пр.). Мощность не менее 4,0 кВт. Высота размещения 1100 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	Фрагмент 1. Подключение Печи микроволновой 
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Печи микроволновой. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. (см. Фрагмент 1)	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 300 мм от у.ч.п.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение мойки. Подключение в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Административный кабинет	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 3 шт.	1	Подключение рабочего места. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 1 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение Печатающего устройства, тип 2 (МФУ, ч/б, формат А4). Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 300 мм от у.ч.п.	
Вестибюль	Розетка 220В/1Ф	определяется объемно-планировочными решениями	Расчет количества - на каждые 15 м. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение Школьного информатора. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. (В зданиях типа Каре предусмотреть подключение с потолка)	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.	1	Подключение дополнительного рабочего места охранника. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. (Без учета розеток ИС ПП)	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ	определяется объемно-планировочными решениями	Подключение Питьевого фонтанчика. Высота установки питьевой чаши 750 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения уточняется в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	

Рекреация (основная и старшая школа)	Розетка 220В/1Ф	определяется объемно- планировочными решениями	Расчет количества - на каждые 15 м. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	Фрагмент 1. Подключение выносного рабочего места учителя Подключение выносного рабочего места учителя: Э 2x220В/1Ф 2xRJ45 1xUSB 1xHDMI Покрывтие магнитно-маркерное Середина магнитно-маркерного покрытия
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 1 шт.	1	Подключение Школьного информатора. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение выносного рабочего места учителя. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. (См. Фрагмент 1)	
	Розетка 220В/1Ф - 1 шт.; Вывод HDMI - 1 шт.; Вывод USB - 1 шт.	1	Подключение Проектора для магнитно-маркерного покрытия. Точка размещения в потолочном пространстве в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. или на потолке. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
	Выпуск К1; Подвод ХВ	определяется объемно- планировочными решениями	Подключение Питьевого фонтанчика. Высота установки питьевой чаши 750 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения уточняется в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
Комната охраны с диспетчерским пунктом	Розетка 220В/1Ф	наличие и кол-во определяется в соответствии с проектными решениями раздела ЭОМ	Подключение оборудования поста охраны. Точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. (Без учета розеток ИС ПП)	
	Розетка RJ45	наличие и кол-во определяется в соответствии с проектными решениями раздела СС	Подключение оборудования поста охраны. Точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. (Без учета розеток ИС ПП)	
	Розетка 220В/1Ф	4	Подключение электрического оборудования (Холодильник бытовой, Печь микроволновая, Чайник электрический и пр.). Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 300 мм от у.ч.п.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	

Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение выносного рабочего места учителя (библиотекаря). Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Блок розеток/лючок: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	1	Подключение Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке. Высота размещения 2000 мм от у.ч.п. Точка размещения и тип подключения (лючок или блок розеток) в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.	определяется объемно- планировочными решениями	Подключение Шумозащитной кабинки (одно/двухместная). Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Количество и точки размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	4	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. или на потолке. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола).*	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.; - HDMI - 1 шт.; - USB - 1 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение рабочего места учителя/лектора и Специализированного интерактивного устройства на мобильной стойке. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Лючок должен быть со степенью защиты не менее IP44.	
	Лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение рабочих мест учеников. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение электропривода для штор рулонных. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованным разделам АР и ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	4	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. или на потолке. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
*представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ ММП				
Артистические	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Столика гримерного с зеркалом (встроенное освещение). Вывод с пола в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Утюга с пароувлажнителем. Мощность не менее 1,8 кВт. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	

Универсальный спортивный зал	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Табло. Высота размещения выше 5000 мм от у.ч.п.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Весов электронных напольных. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	4	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	
Гимнастический зал	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Весов электронных напольных. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	4	Дополнительная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	
Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	Розетка 220В/1Ф	4	Резервная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	
Универсальное помещение с возможностью проведения ЛФК				
Раздевальные	Розетка 220В/1Ф	2	Резервная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	
Снарядная	Розетка 220В/1Ф	2	Резервная. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п.	
Комната инструктора (с душем и санузлом)	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2шт.; - RJ45 - 2 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение рабочего места учителя. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 300 мм от у.ч.п.	
	Розетка RJ45 - 1 шт.	наличие и кол-во определяется проектом в соответствии с требованиями отраслевого стандарта ДИТ	Подключение Точки доступа Wi-Fi (ТД WIFI МЭШ). Высота установки розетки не ниже 2600 мм от у.ч.п. и не выше 150 мм от уровня подвесного потолка. ТД WIFI МЭШ подключается к коммутаторам сети МЭШ.	
Обеденный зал	Блок розеток/лючок в полу: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.	определяется технологическими решениями	Подключение Рабочего места кассира. Тип подключения (лючок/блок розеток либо вывод кабеля), количество и точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Подключение микроволновой печи и холодильника. Высота размещения 1800мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	

Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 4 шт.; - RJ45 - 2 шт.	1	Подключение рабочего места. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Весов медицинских с ростомером. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Аппарата Рота с таблицей Сивцева-Орловой. Высота размещения 1800 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Облучателя бактерицидного (настенного). Размещение над дверью. Точка подключения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Предусмотреть выключатель внутри и снаружи на высоте 1800 мм от у.ч.п. Предусмотреть индикатор процесса облучения лампа "не входить".
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Холодильника лабораторного с морозильной камерой. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Водонагревателя
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 300 мм от у.ч.п.
	Подвод ХВ	1	Подключение Водонагревателя
Процедурный кабинет	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной в комплекте с локтевым смесителем. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п.
	Блок розеток: - розетка 220В/1Ф - 2 шт.; - RJ45 - 2 шт.	1	Подключение рабочего места. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Облучателя бактерицидного (настенного). Размещение над дверью. Точка подключения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Предусмотреть выключатель внутри и снаружи на высоте 1800 мм от у.ч.п. Предусмотреть индикатор процесса облучения лампа "не входить".
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Холодильника лабораторного с морозильной камерой. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 300 мм от у.ч.п.
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Водонагревателя
	Подвод ХВ	1	Подключение Водонагревателя
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной в комплекте с локтевым смесителем. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п.

Прививочный кабинет	Вывод кабеля 220В/1Ф	1	Подключение Облучателя бактерицидного (настенного). Размещение над дверью. Точка подключения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ. Предусмотреть выключатель внутри и снаружи на высоте 1800 мм от у.ч.п. Предусмотреть индикатор процесса облучения лампа "не входить".	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Холодильника лабораторного с морозильной камерой. Высота размещения 300 мм от у.ч.п. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	2	Дополнительная. Высота размещения 300 мм от у.ч.п.	
	Розетка 220В/1Ф	1	Подключение Водонагревателя	
	Подвод ХВ	1	Подключение Водонагревателя	
	Выпуск К1; Подвод ХВ, ГВ	1	Подключение Тумбы с раковиной в комплекте с локтевым смесителем. Высота установки раковины 800 мм от у.ч.п.	
Производственные помещения пищеблока*	Вывод кабеля 220В/380В / 1Ф/3Ф	определяется технологическими решениями	Мармит для вторых блюд. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Вывод кабеля 220В/380В / 1Ф/3Ф	определяется технологическими решениями	Мармит для первых блюд. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Прилавок-витрина холодильный. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Вывод кабеля 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Прилавок для горячих напитков (стол нейтральный). Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Выпуск К3; Подвод ХВ, ГВ	определяется технологическими решениями	Рукомойник. Выпуски из стены. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Выпуск К3; Подвод ХВ, ГВ	определяется технологическими решениями	Ванна моечная односекционная. Выпуски из стены: ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от уровня ч.п., К3 на высоте 150 мм. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Шкаф холодильный 700. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Весы настольные. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Стерилизатор для ножей ультрафиолетовый. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 380В/3Ф	определяется технологическими решениями	Овощерезательная машина. Бокс навесной со степенью защиты не менее IP-44 с автоматическим выключателем (мощность в соответствии с требованием паспорта завода-изготовителя). Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
	Розетка 220/380В 1/3Ф	определяется технологическими решениями	Мясорубка 300. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.	
*представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ Пищеблок				

Производственные помещения пищеблока* *представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ Пищеблок	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Холодильный стол. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод кабеля 380В/3Ф	определяется технологическими решениями	Пароконвектомат 20 уровней. Выпуск КЗ, подводка ХВ (2 вывода). Бокс навесной со степенью защиты не менее IP-44 с автоматическим выключателем (мощность в соответствии с требованием паспорта завода-изготовителя), лотковый трап с гидрозатвором по задней стенке для разрыва струи. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вытяжка	определяется технологическими решениями	Зонт вытяжной для пароконвектомата. Подключить к вытяжке воздуховодом для температуры 120 С. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод кабеля 380В/3Ф	определяется технологическими решениями	Машина кухонная универсальная. Бокс навесной со степенью защиты не менее IP-44 с автоматическим выключателем (мощность в соответствии с требованием паспорта завода-изготовителя). Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод кабеля 380В/3Ф	определяется технологическими решениями	Плита электрическая 6 конфорок. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 380В/3Ф	определяется технологическими решениями	Сковорода электрическая 70 л. Лотковый трап по передней стенке. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 380В/3Ф	определяется технологическими решениями	Кипятильник электрический. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Шкаф холодильный 500. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 380В/3Ф	определяется технологическими решениями	Котел пищеварочный 160 л. Лотковый трап с гидрозатвором по передней и по задней стенке, разрыв струи. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Облучатель бактерицидный. Выключатель внутри и снаружи помещения. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 380В/3Ф	определяется технологическими решениями	Овощерезательно-протирочная машина. Шкафчик с автоматом. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	2 выпуска КЗ; 2 подвода ХВ, ГВ	определяется технологическими решениями	Ванна моечная двухсекционная. Выпуски из стены: ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от уровня ч.л., КЗ на высоте 150 мм. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.

Производственные помещения пищеблока* *представленный перечень подключений не является полным, дополняется в соответствии с разделом ТХ Пищеблок	3 выпуска КЗ; 3 подвода ХВ, ГВ	определяется технологическими решениями	Ванна моечная трехсекционная. Выпуски из стены: ХВ, ГВ на высоте 1050 мм от уровня ч.п., КЗ на высоте 150 мм. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 380В/3Ф	определяется технологическими решениями	Машина посудомоечная купольная/тоннельная. Выпуск КЗ, подвода ХВ. лотковый трап с гидрозатвором по задней стенке, разрыв струи. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Весы напольные тип 1. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф	определяется технологическими решениями	Шкаф холодильный низкотемпературный 700. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Вывод 220В/1Ф; Подвод ХВ	определяется технологическими решениями	Водонагреватель проточный. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.
	Розетка 220В/1Ф; Подвод ХВ	определяется технологическими решениями	Водонагреватель накопительный. Точка размещения в соответствии с расстановкой оборудования по согласованному разделу ТХ.